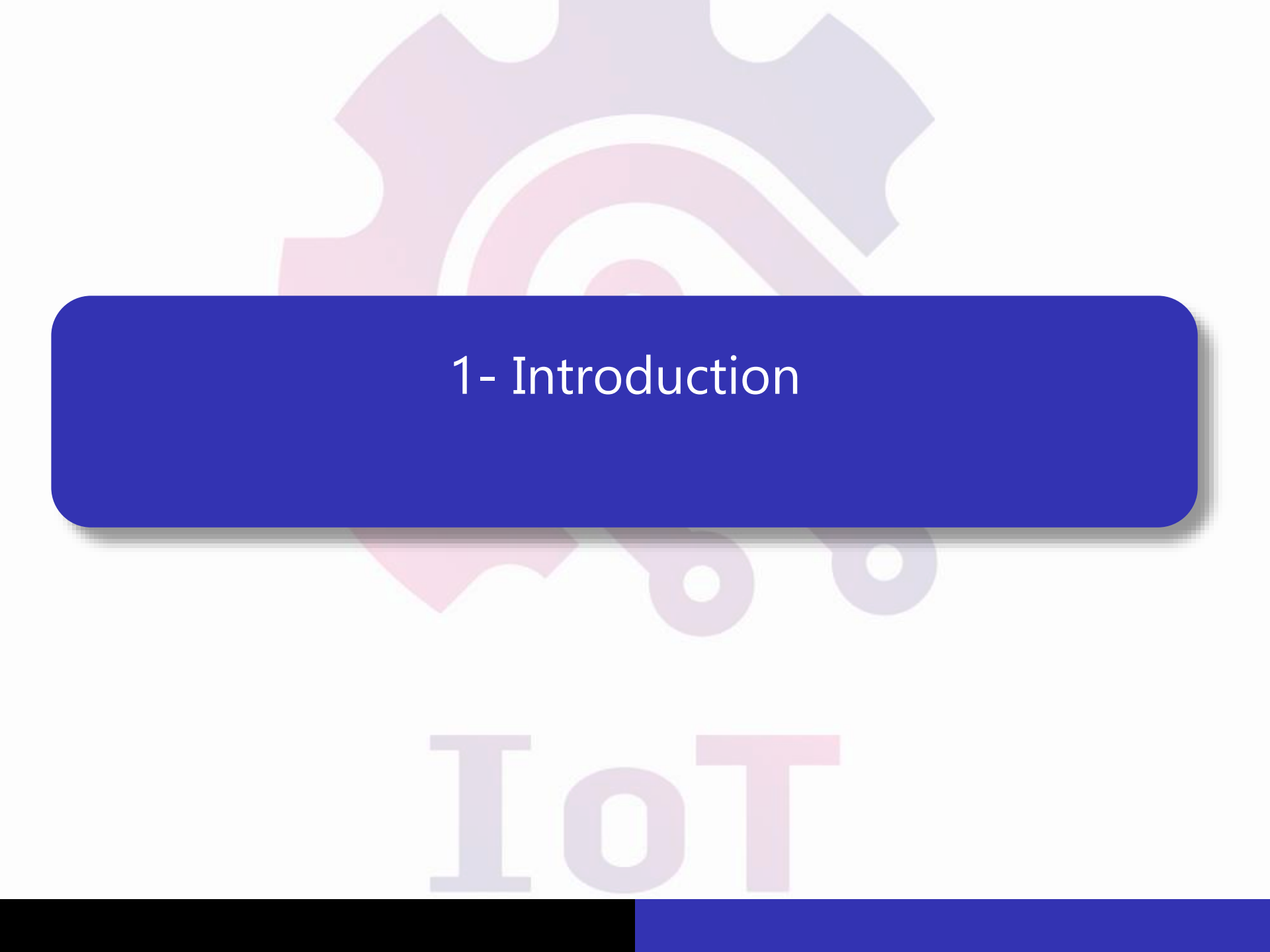


Introduction à l'IOT





1- Introduction

IoT

The background features a large, faint gear in shades of pink and purple. Below the gear, the letters 'IoT' are displayed in a large, light-colored font. A dark blue horizontal bar with rounded ends is positioned in the center of the slide.

C'est quoi un objet ?

IoT

Objet

“ Toute chose concrète, perceptible par la vue, le toucher”. Larousse



Objet

The background of the slide features a large, stylized gear in shades of purple and pink. Overlaid on the gear is a rainbow with multiple concentric arcs. The entire graphic is semi-transparent.

C'est quoi un objet intelligent ?

IoT

Objet intelligent

- Objet doté de capacités de calcul (grâce à un microprocesseur)



Objet intelligent = *objet* + *intelligence*

A large, faint background graphic featuring a gear with a rainbow-colored arc inside it.

Et un objet connecté ?

IoT

Objet connecté

- Un objet physique ou virtuel qui a la capacité d'envoyer et/ou recevoir des données vers/depuis internet



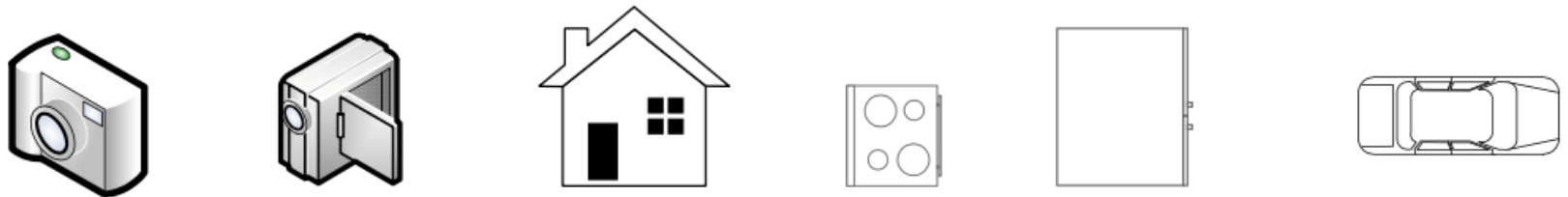
Objet connecté = *objet + intelligence + Internet*

Quelques objets connectés

- **Objets « traditionnels »** : ordinateurs, tablettes, smartphones, etc.

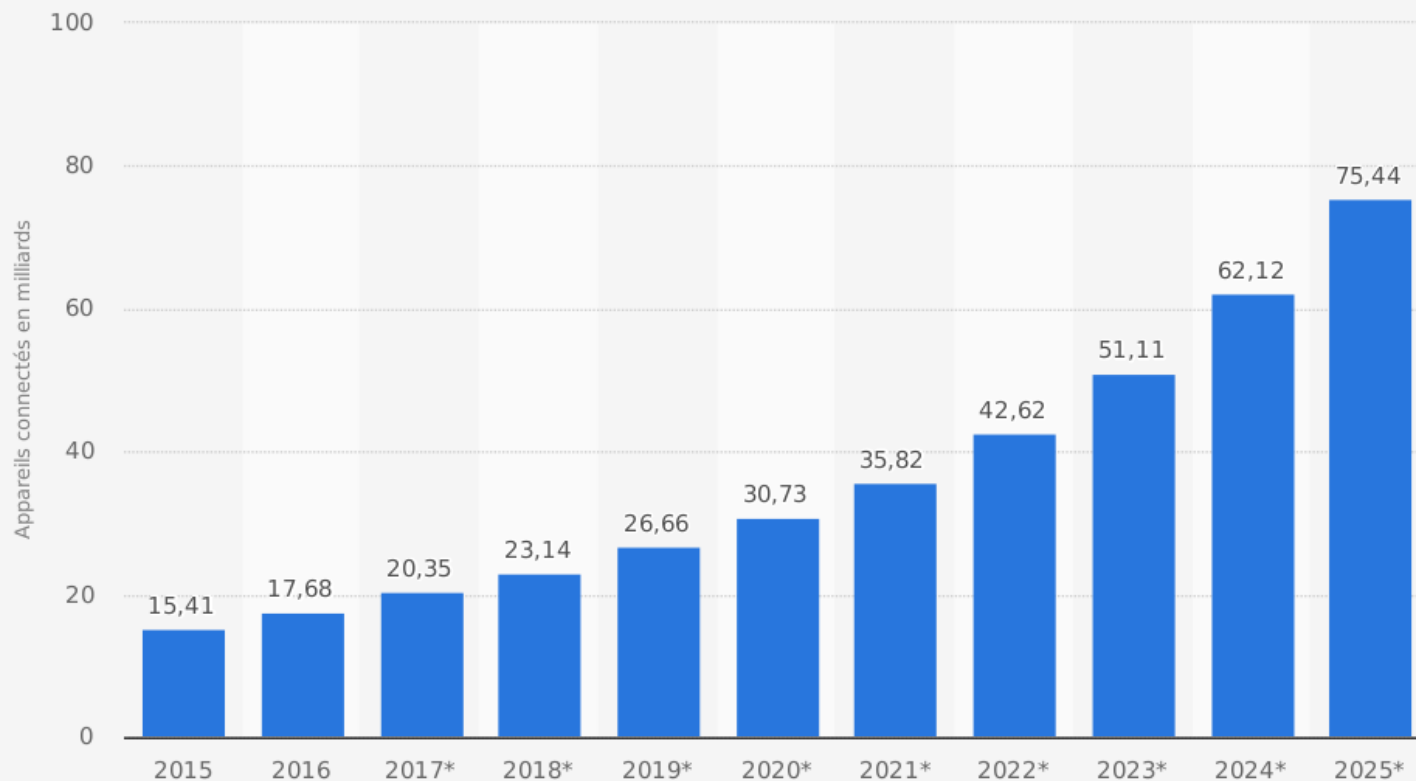


- **Nouveaux objets connectés** : appareils électroménagers, instruments de mesure, robots, serrures, machines-outils, bennes à ordures, drones, jouets, montres, véhicules, etc.



Objets connectés en chiffre

Internet des objets (IoT) : nombre d'appareils connectés dans le monde de 2015 à 2025 (en milliards)



Source
IHS
© Statista 2019

Informations complémentaires:
Monde; IHS; 2015 - 2016



Quelles sont les caractéristiques d'un
objet connecté?

Caractéristiques d'un objet connecté

- L'identification
- Une sensibilité à son environnement
- Une interactivité
- Une représentation virtuelle
- Une autonomie

IOT

Caractéristiques d'un objet connecté

- **L'identification** : Les objets sont identifiés par un code barre, une puce RFID ou encore une adresse IP.
- **Une sensibilité à son environnement** : Un objet connecté peut s'informer et analyser son environnement. Il peut mesurer la température, l'humidité, niveau sonore et se géolocaliser.
- **Une interactivité** : Selon l'objet et le besoin qu'il possède, une connexion à un réseau est établie en permanence ou succinctement.

Caractéristiques d'un objet connecté

- **Une représentation virtuelle** : C'est la représentation virtuelle de l'objet physique connecté. C'est la signature électronique de l'objet. Chaque objet est unique.
- **Une autonomie** : Chaque objet devient unique et est indépendant de sa catégorie. Ainsi il peut interagir avec les autres objets connectés individuellement.

IOT

Exercice

- Choisissez un objet et faites le évoluer en un objet connecté tout en décrivant les fonctionnalités supplémentaires qu'il aura.

IOT

Internet des objets

Selon l'Union internationale des télécommunications, l'Internet des objets (IdO) est une « **infrastructure mondiale pour la société de l'information, qui permet de disposer de services évolués en interconnectant des objets (physiques ou virtuels) grâce aux technologies de l'information et de la communication interopérables existantes ou en évolution** ».

IOT

Motivations

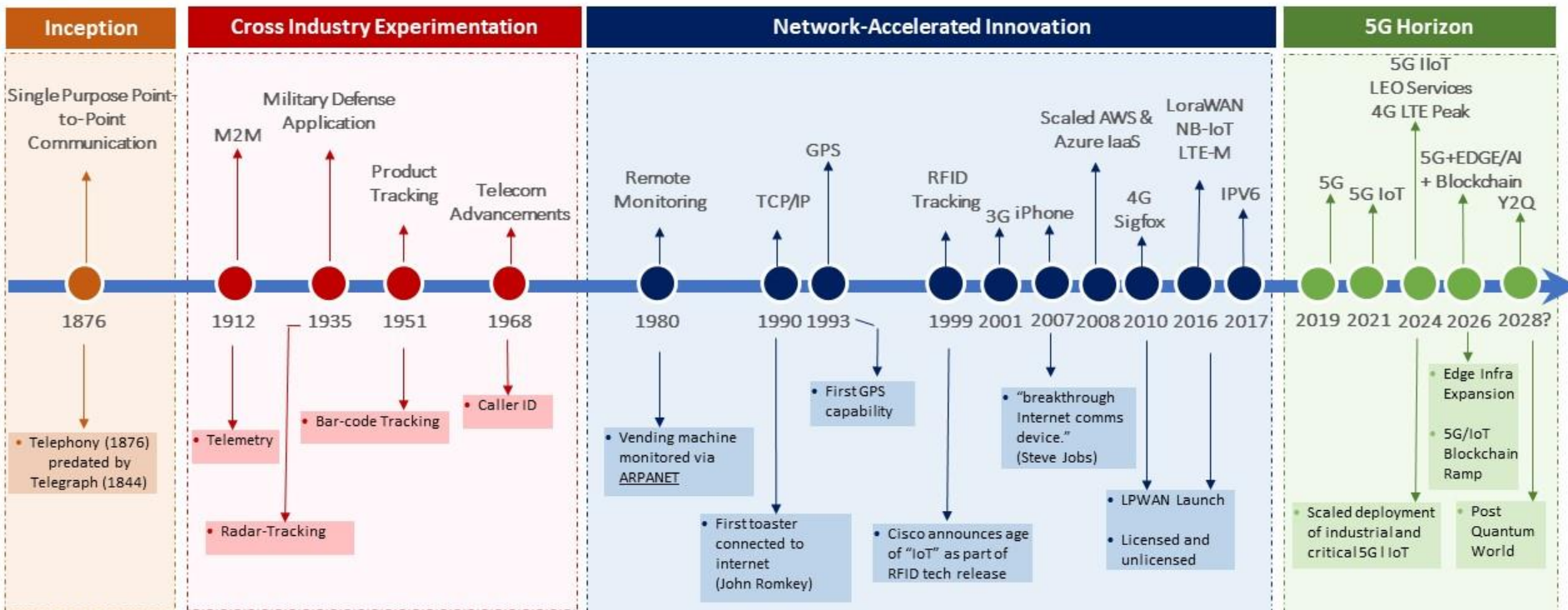
- **Connectivité** omniprésente : diversité des solutions de connectivité sans fil, possibilité de connecter tout.
- **Disponibilité et adoption généralisée de IP** (Internet Protocol).
- **Miniaturisation et coût faible** des composants électroniques.
- Progrès dans le **domaine Cloud Computing** : disponibilité des services qui permettent de bénéficier de capacités de calcul avec les objets physiques.
- Progrès dans le domaine **Big Data** : une multitude d'algorithmes sont disponibles pour collecter et analyser les données.
- Croissance du **marché de masse** : la vision du monde connecté a atteint une maturité et l'engagement est irréversible

Domaines liés à l'IOT

- Programmation
- Technologies de communications
- Nuage numérique (Cloud computing)
- Intelligence artificielle (IA)
- Données massives (Big Data)
- ...

IOT

Histoire



Domaines applicatifs de l'IOT



Vehicle, asset, person & pet
monitoring & controlling



Agriculture automation



Energy consumption



Security &
surveillance



Building management



Embedded
Mobile

Internet of things

Everyday things
get connected  for smarter
tomorrow



M2M & wireless
sensor network



Everyday things



Smart homes & cities

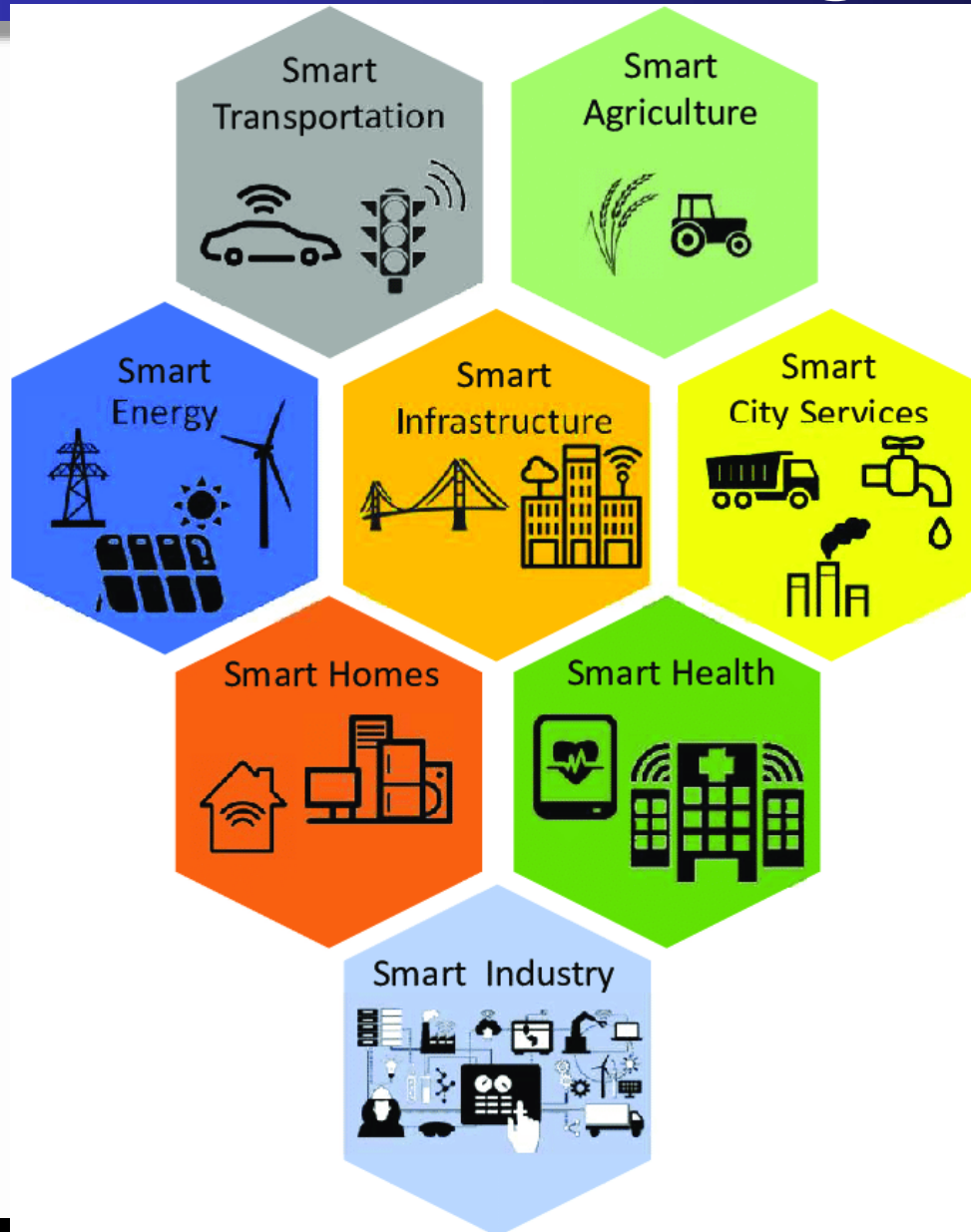


Telemedicine & healthcare

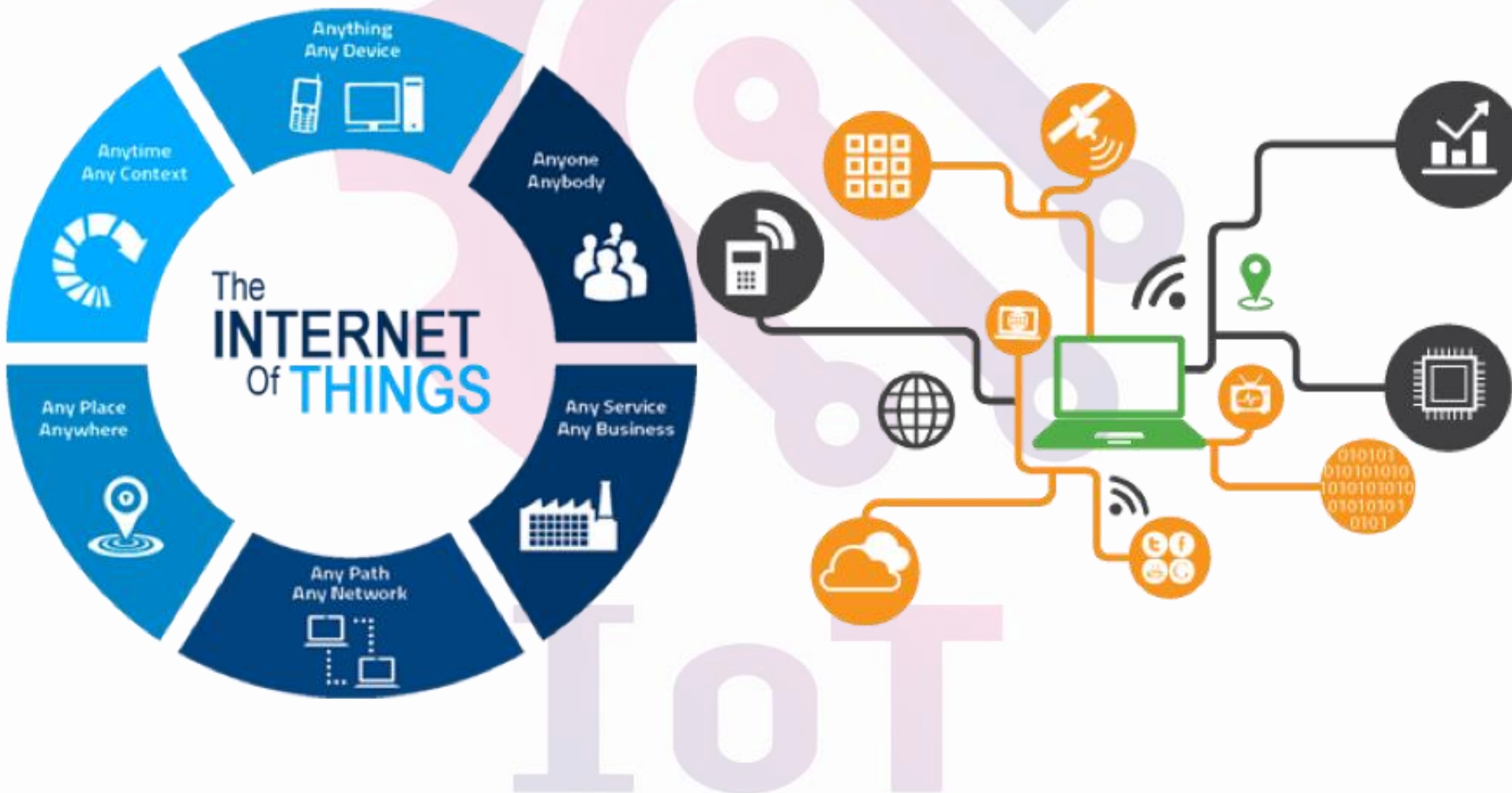
Domaines applicatifs de l'IOT

- **Ville intelligente** : circulation routière intelligente, transports intelligents, collecte des déchets, cartographies diverses (bruit, énergie, etc.).
- **Environnements intelligents** : prédiction des séismes, détection d'incendies, qualité de l'air, etc.
- **Sécurité et gestion des urgences** : radiations, attentats, explosions.
- **Logistique** : aller plus loin que les approches actuelles.
- **Contrôle industriel** : mesure, pronostic et prédiction des pannes, dépannage à distance.
- **Santé** : suivi des paramètres biologiques à distance.
- Agriculture intelligente, domotique, applications ludiques, etc.

IoT pour les villes intelligentes



Objectifs



M2M vs IOT vs IOE

Machine to Machine M2M



A *device*...
that captures an *event*...
transmits it over a *network*...
to an *application*....
that translates it into
meaningful information.

Internet of Things IoT



A network of uniquely
identifiable "*things*"
that communicate
without human
interaction using
IP connectivity

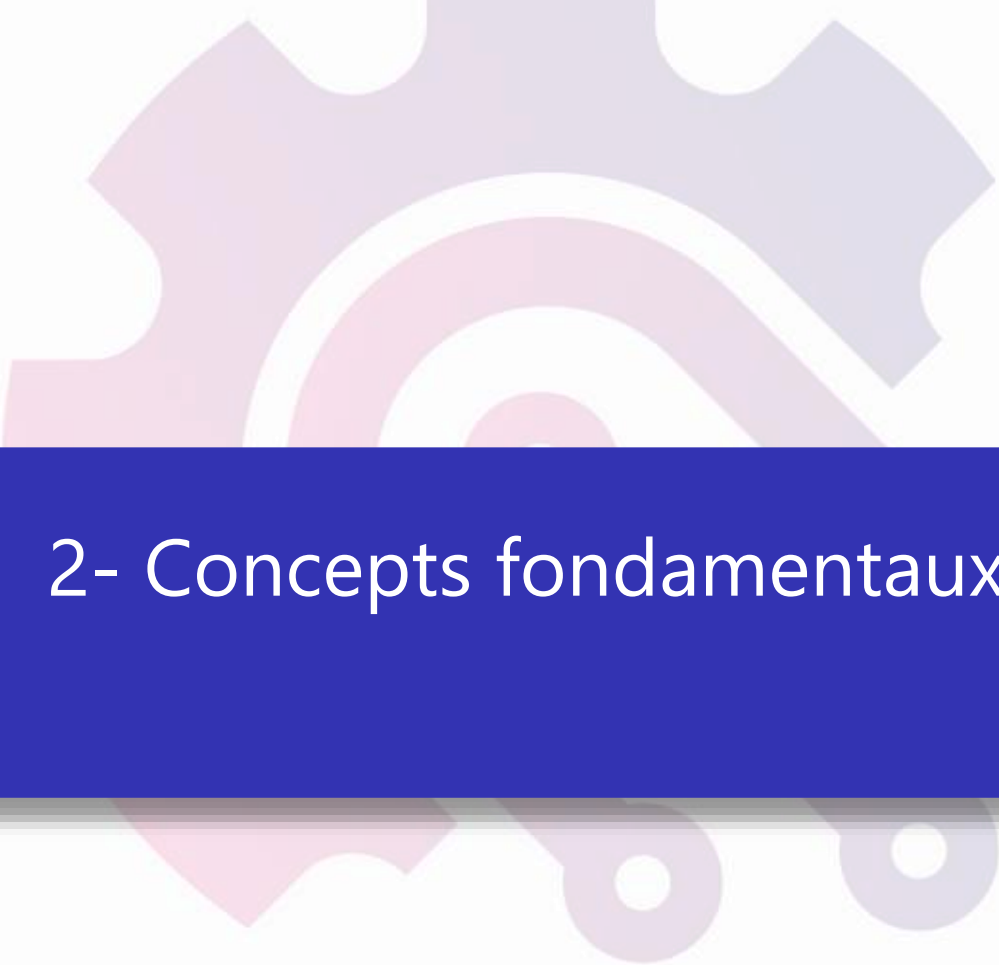
Internet of Everything IoE



Bringing together the
people, process, data, and
things to make networked
connections more relevant by
turning information
into actions.

M2M vs IOT vs IOE

- **M2M** : Un périphérique qui capture un événement et le transmet sur le réseau à une application. L'application traduit l'événement en informations significatives.
- **IoT** : IoT Un réseau d'éléments identifiables de manière unique qui communiquent sans interaction humaine à l'aide de la connectivité IP.
- **IoE** : Rassemble non seulement l'Internet des Objets mais également les processus, les données et les personnes (via smartphones et réseaux sociaux).

A large, faint background graphic featuring a gear with a rainbow-colored arc inside it, positioned behind the title bar.

2- Concepts fondamentaux

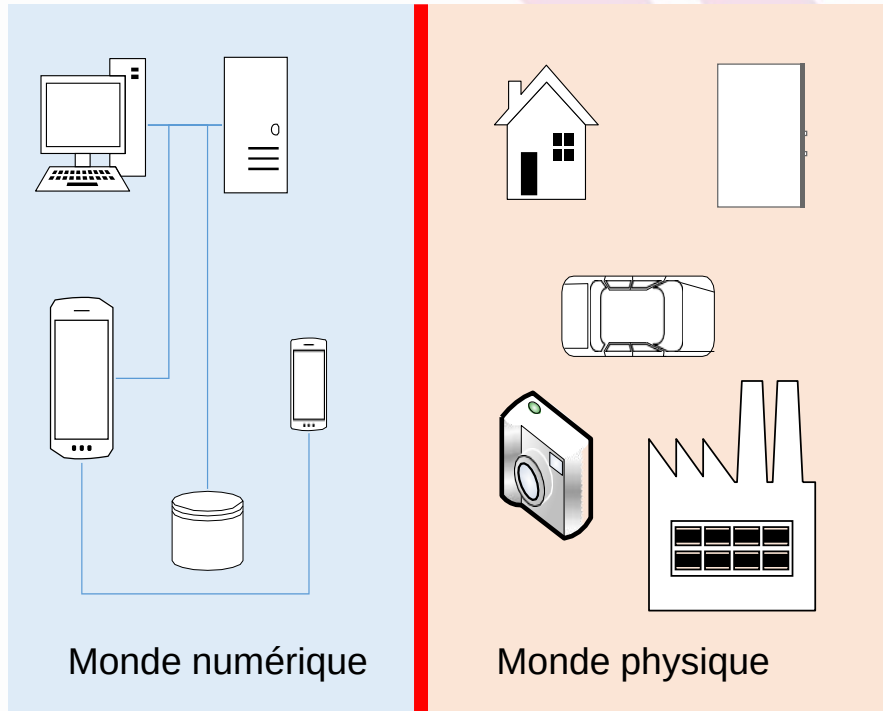
IOT

A horizontal bar at the bottom of the slide, split into a black left half and a blue right half.

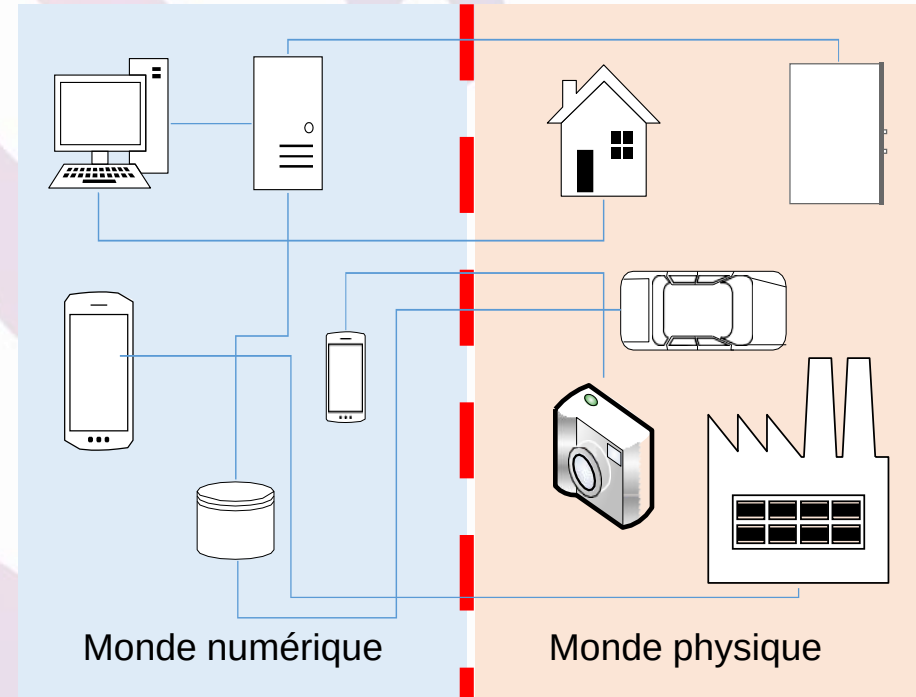
Concept fondamental

Jonction entre le monde physique et le monde numérique

Avant l'IOT

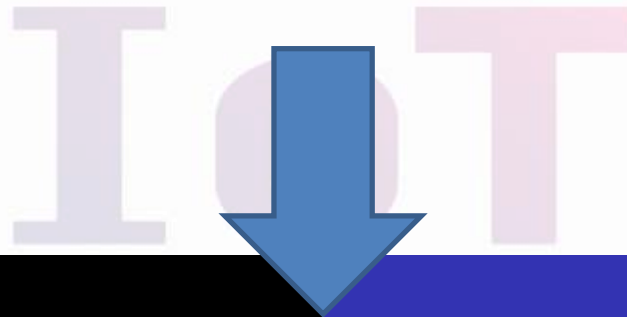


Aujourd'hui



Avantages d'un objet connecté

- « **La nécessité est mère de l'invention** ». Proverbe anglais.
- Aide des personnes nécessiteuses
- Facilitation des tâches journalières
- Contrôle et commande à distance
- Gain de temps et d'argent



Apports de l'IOT

- Meilleure utilisation des ressources
- Minimisation de l'effort humain
- Gain de temps
- Développement d'application en IA avec l'IOT
- Meilleure sécurité

IOT

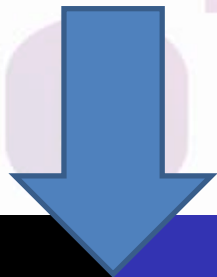
Inconvénients d'un objet connecté

Risques

- Isolation sociale
- Cyberdépendance (insomnie, dépression, anxiété...)
- Elargissement du champs électromagnétique
- ETC...

Vie privée et sécurité

- Localisation permanente
- Exploitation des informations (applications gratuites, grands acteurs de la High-tech)
- Sécurité des informations
- Contrôle des habitudes médiatiques
- Habitudes de consommation ou d'achats
- Habitudes de conduites de voitures
- Etc...



Défis de l'IOT

Sécurité

Normalisation

**Consommation
d'énergie**

Temps réel

**Complexité de
développement**

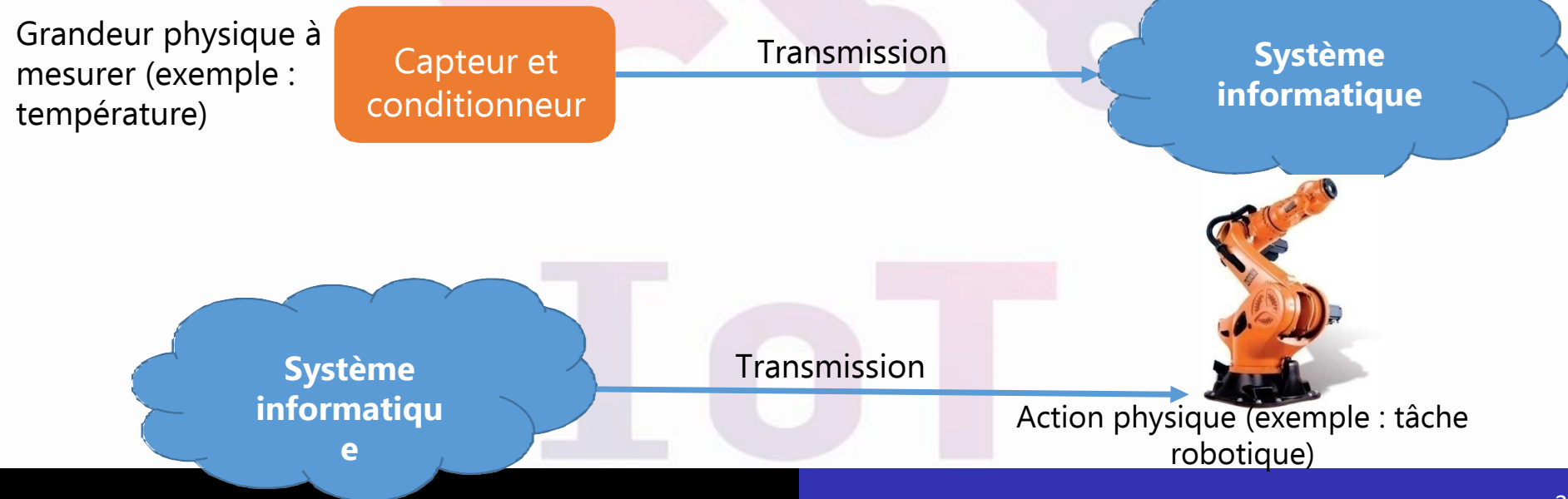
**Volume des
données**

Enjeu

Enjeu majeur de l'IoT : interagir les mondes numérique et physique

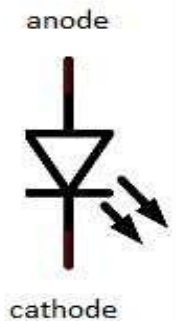
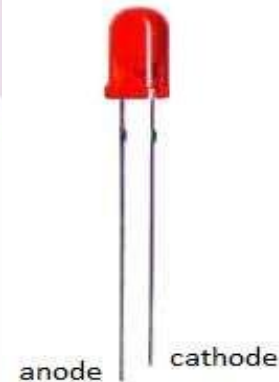


Besoin de mettre en œuvre des moyens permettant à **une grandeur physique de renseigner un système informatique** et, inversement, des moyens permettant à **un système informatique d'agir sur le monde physique (c'est-à-dire : changer son état)**.



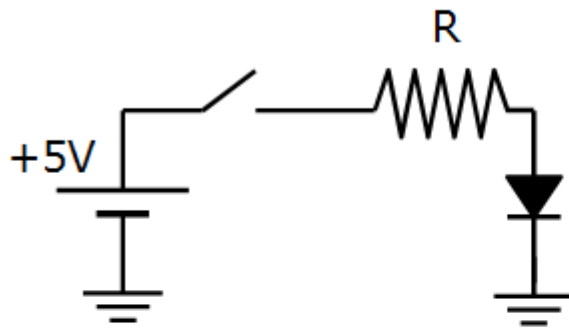
Exemple : allumage et extinction d'une Led

Une **LED** (Light Emitting Diode) : composant électronique très utilisé dans les appareils électroniques comme indicateur ou afficheur.

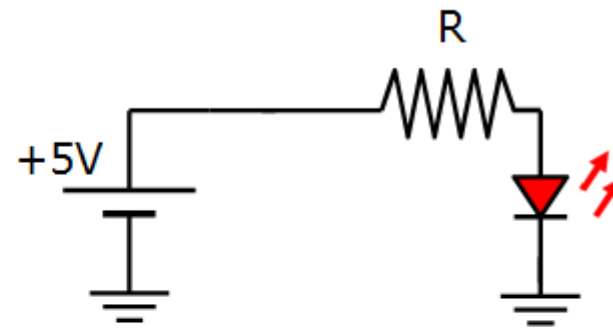


Exemple : allumage et extinction d'une Led

L'allumage d'une LED s'effectue en appliquant à ses bornes une tension électrique à travers une résistance de limitation de courant.



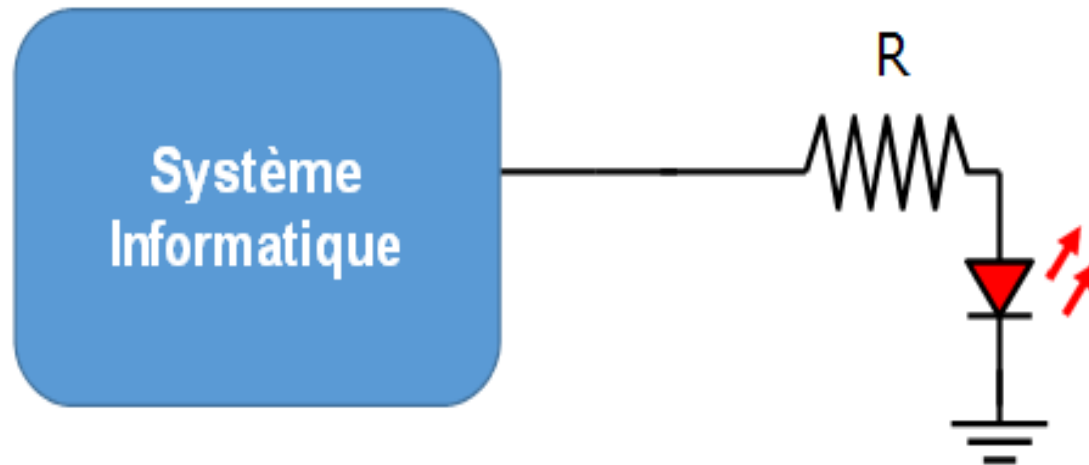
LED éteinte
(état 0)



LED allumée
(état 1)

Exemple : allumage et extinction d'une Led

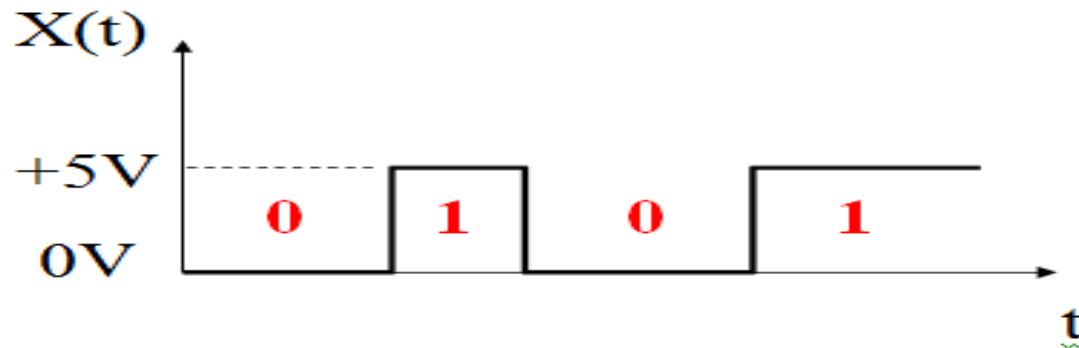
Pour réaliser ce fonctionnement à l'aide d'un système informatique, il convient d'utiliser un dispositif d'entrée/sortie (E/S).



Le système informatique pilote l'allumage et l'extinction de la LED par application de deux niveaux de tension électrique

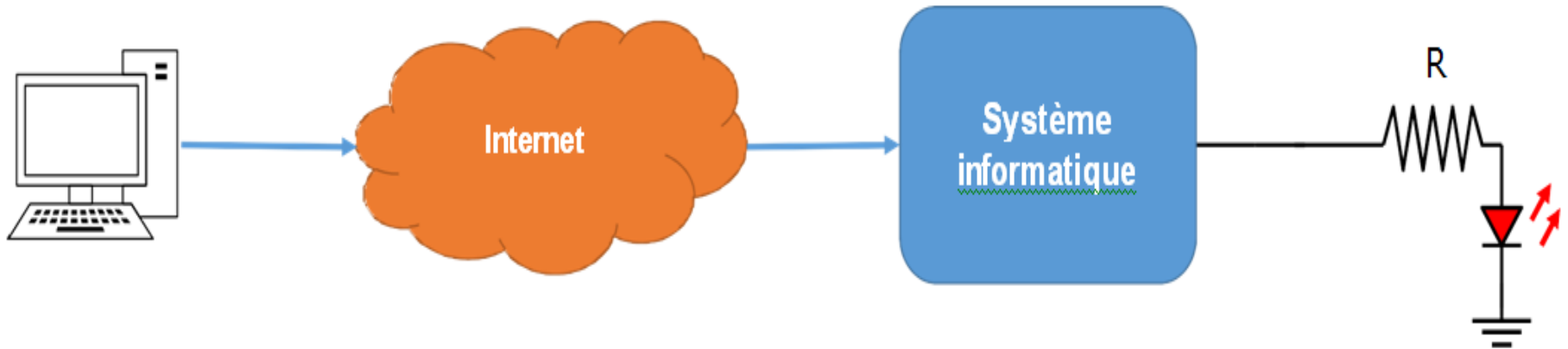
Exemple : allumage et extinction d'une Led

- Représentation physique des états logiques :
- Les états logiques sont matérialisés par des niveaux de tensions 0V et +5V (ou 0V et 3,3V).



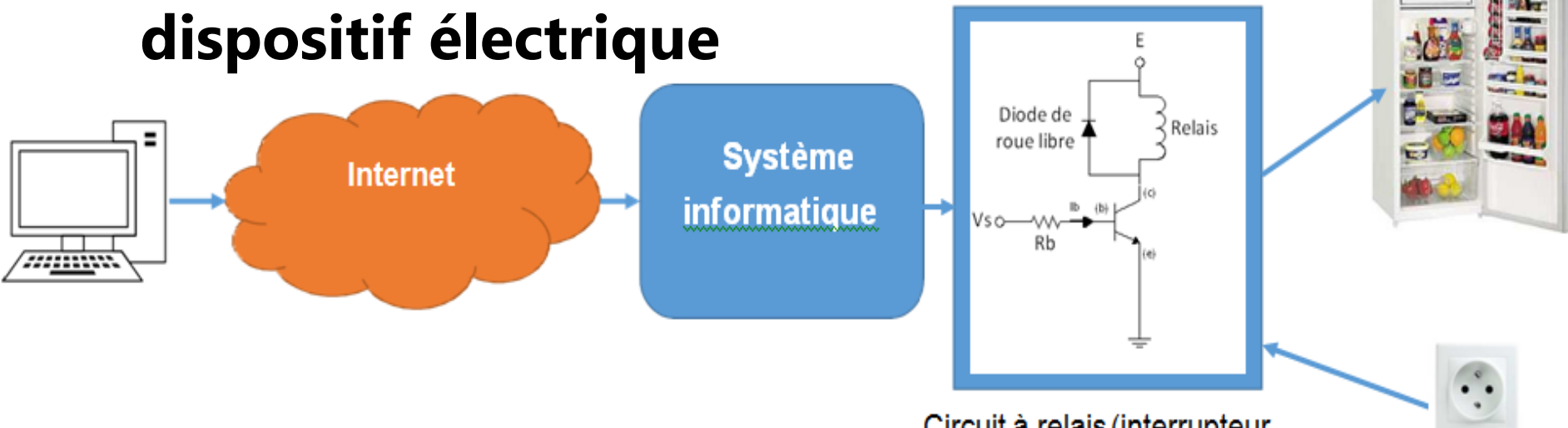
Exemple : allumage et extinction d'une Led

Idée : comment commander l'état de la LED à distance
(par exemple via le réseau internet) ?



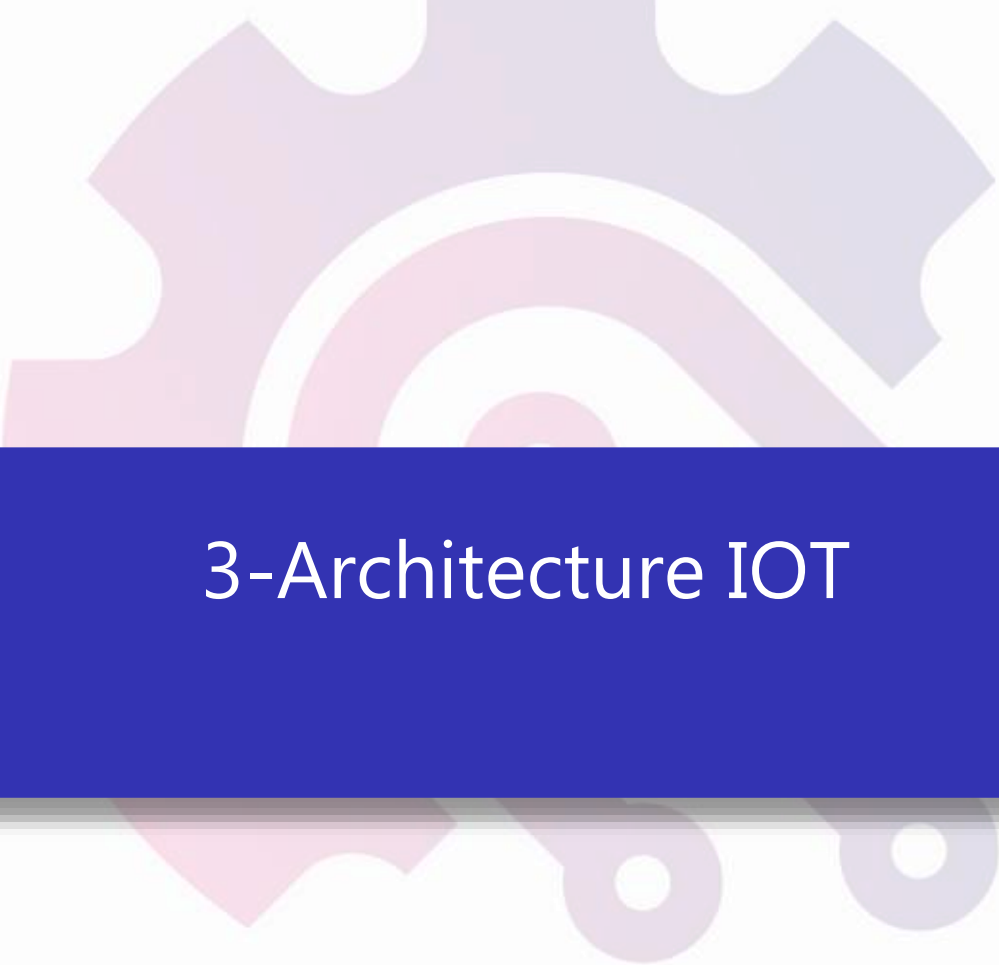
Extension : déclenchement d'un dispositif quelconque à distance

- La commande d'une LED à distance ne présente qu'un intérêt limité.
- Cependant, il est possible d'étendre ce concept pour déclencher divers dispositifs à distance : **éclairage, ventilation, climatisation, moteur, déverrouillage ou ouverture de sorties de secours, allumage d'un ordinateur... ou tout dispositif électrique**



Interactions : capteurs et actionneurs

- De manière générale, l'IoT met en œuvre deux types d'éléments pour interagir avec le monde physique : des **capteurs** et des **actionneurs**.
- **Les capteurs** permettent de recueillir des informations depuis le monde physique et de les transmettre vers le système informatique.
- **Les actionneurs** permettent au système informatique d'agir sur le monde physique

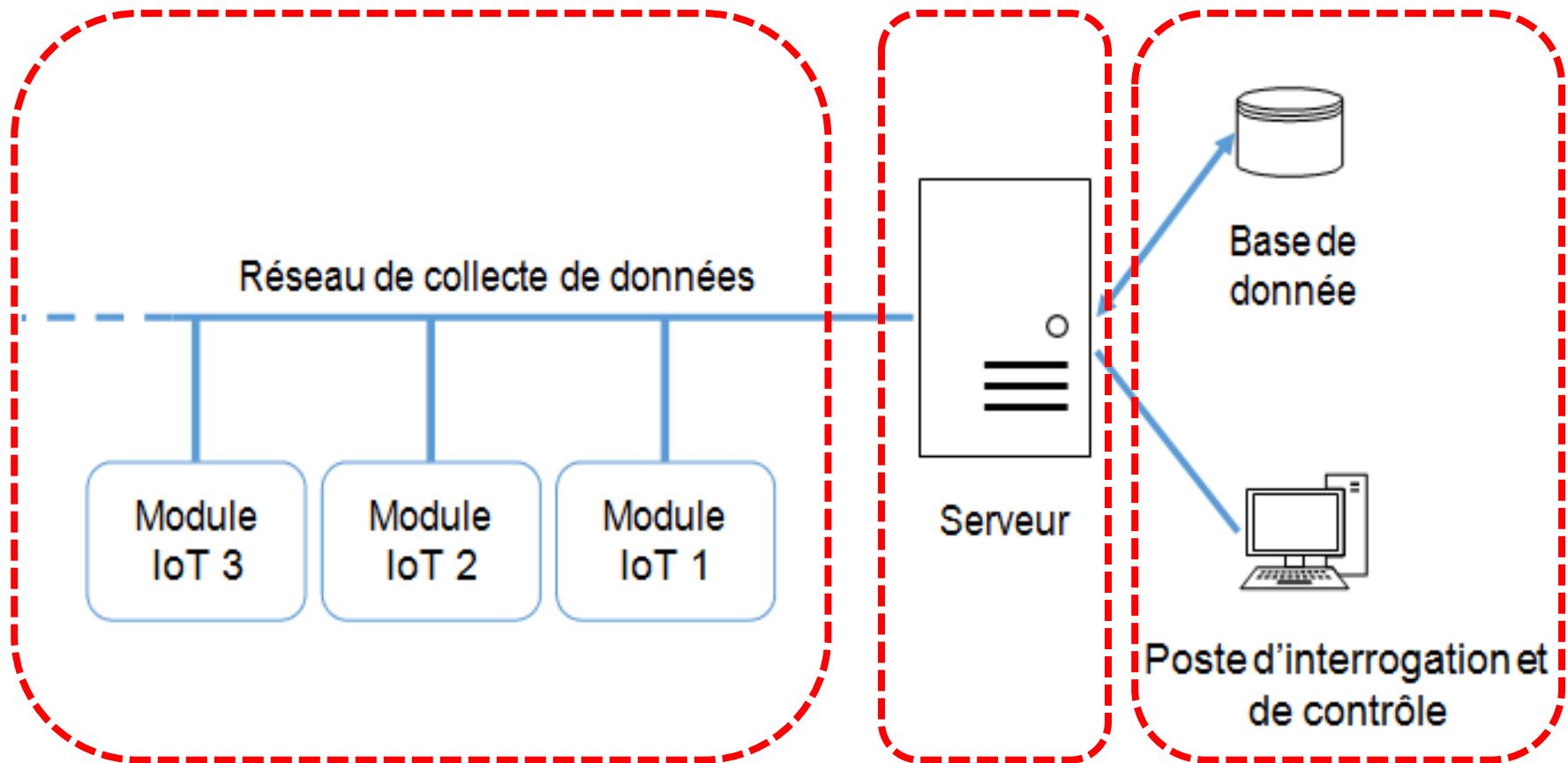


3-Architecture IOT

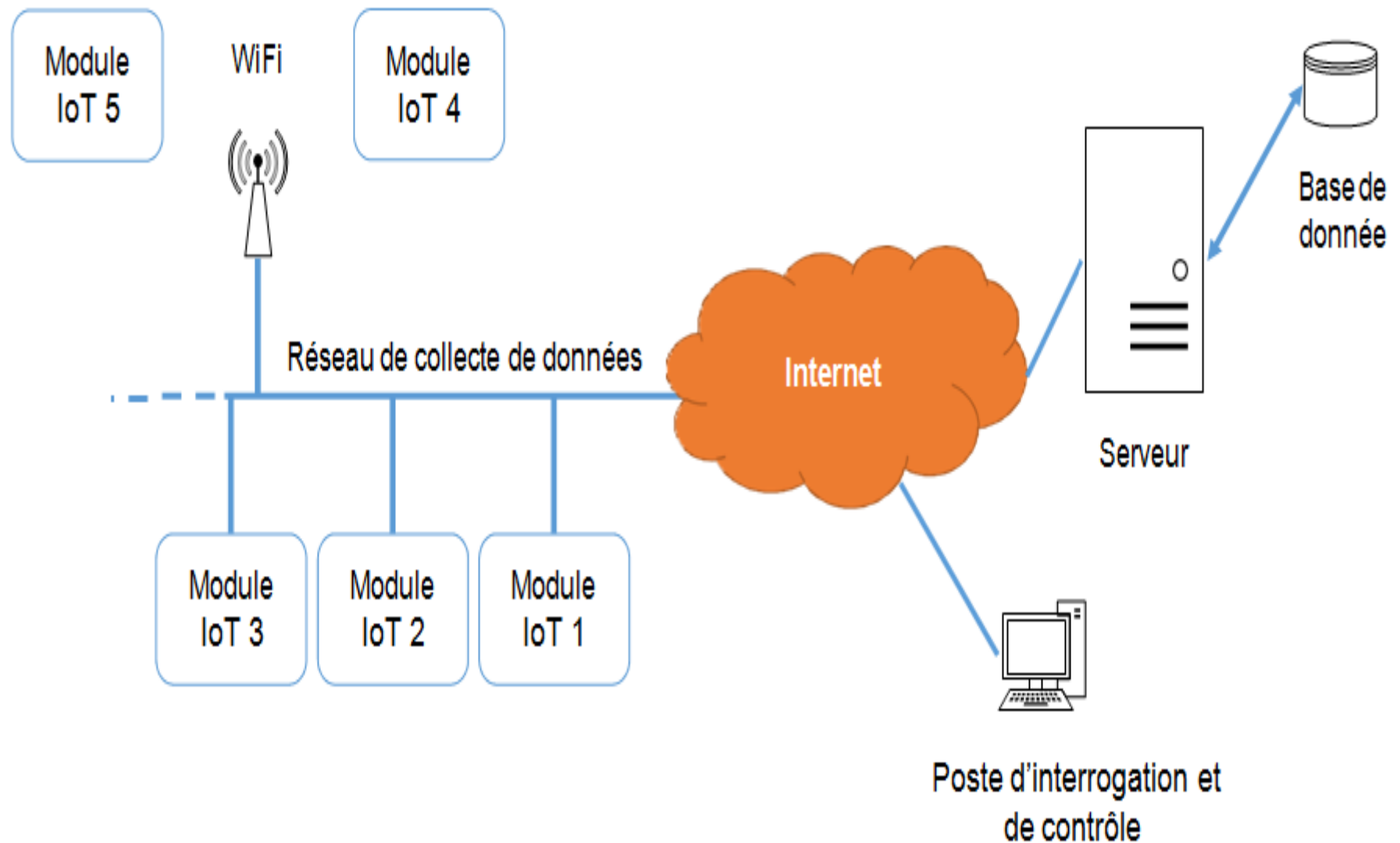
IOT



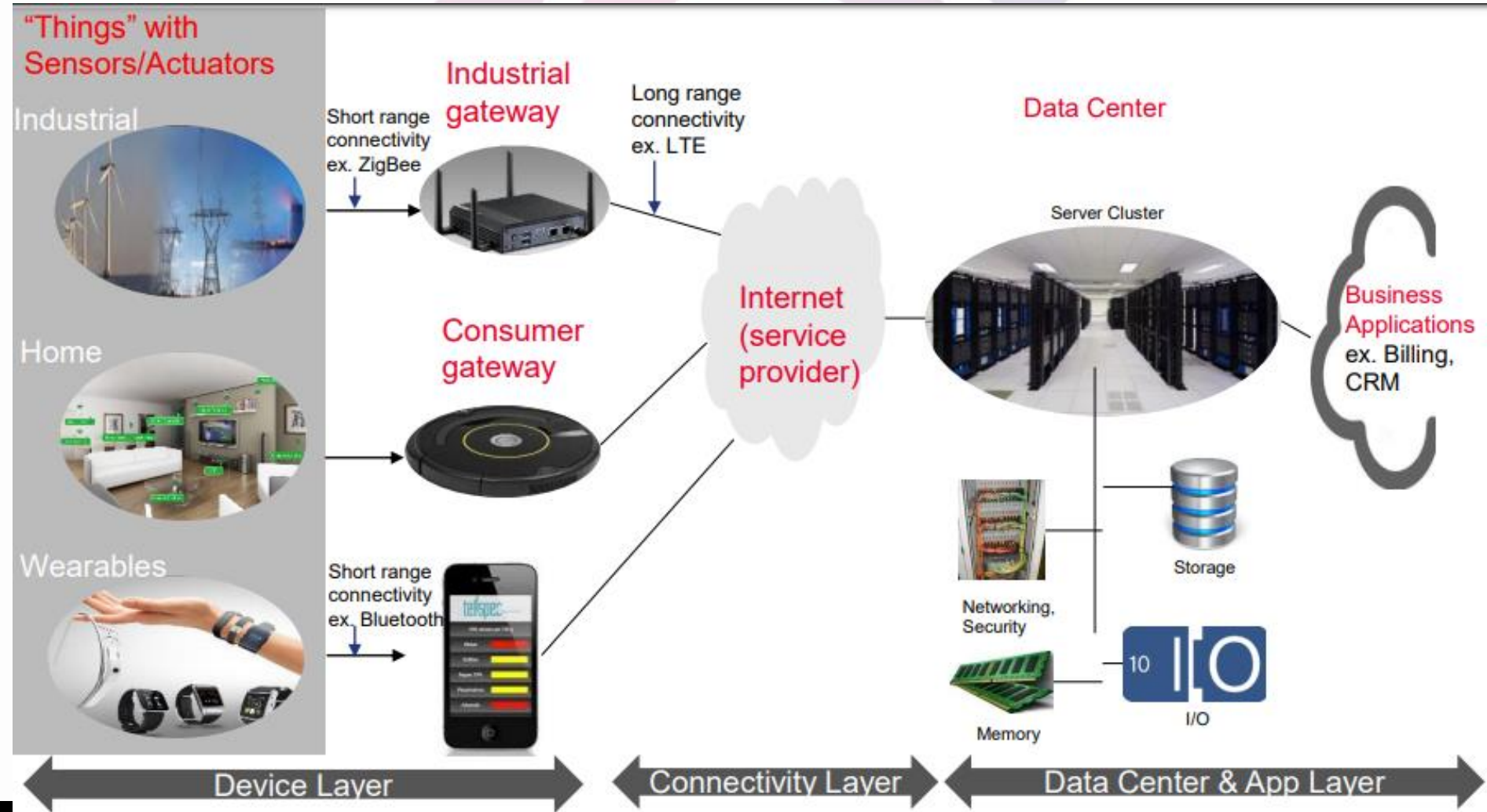
Infrastructure élémentaire



Infrastructure étendue



Composants d'une architecture IOT

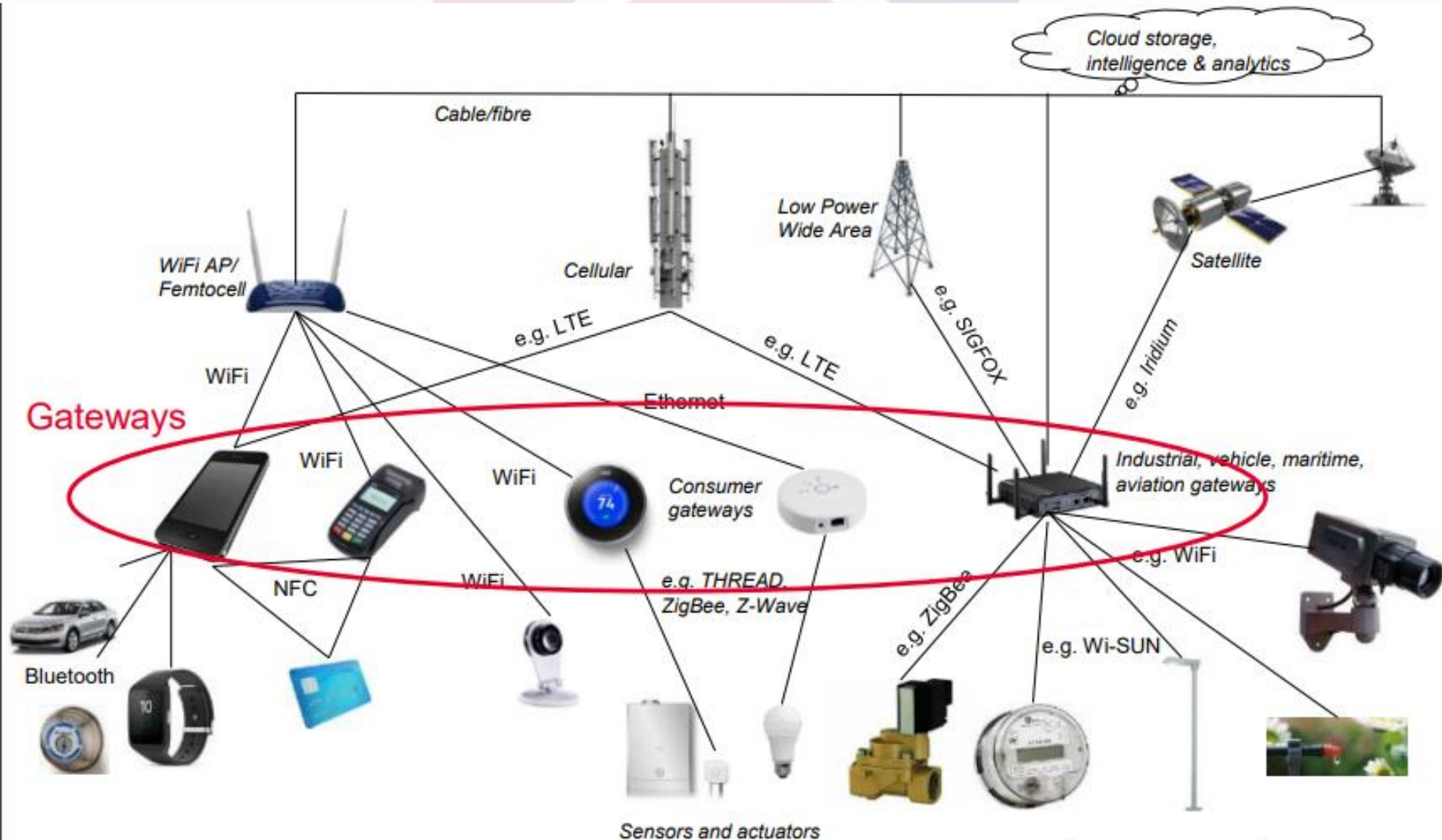


Composants d'une architecture IOT

- Un réseau IOT est articulé autour des composants suivants:
 - Objets intelligents sous différentes formes
 - Passerelles
 - Middlewares: logiciel (applications) et matériel (base de données, serveurs, etc.)

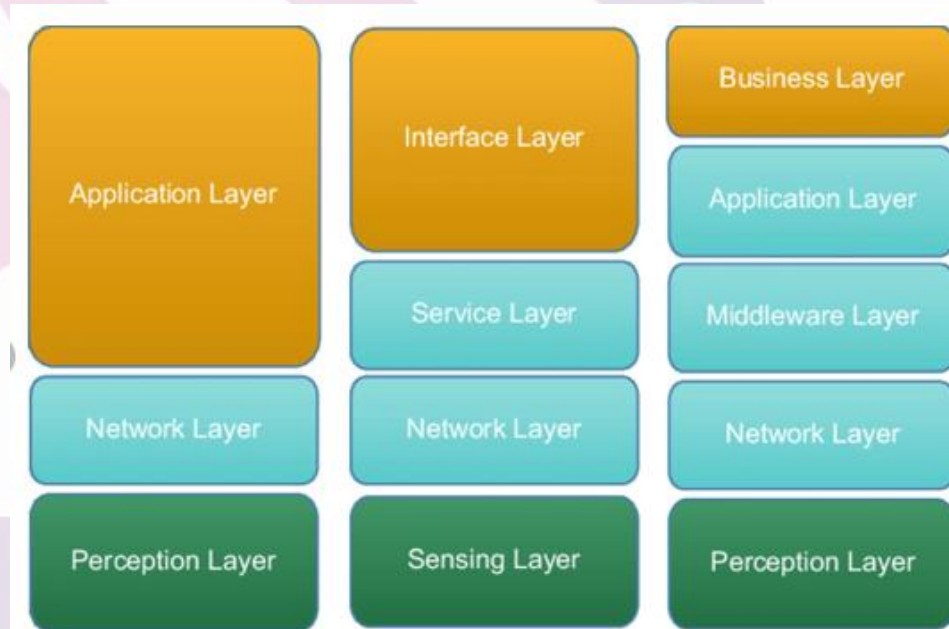
IOT

Exemple d'architecture

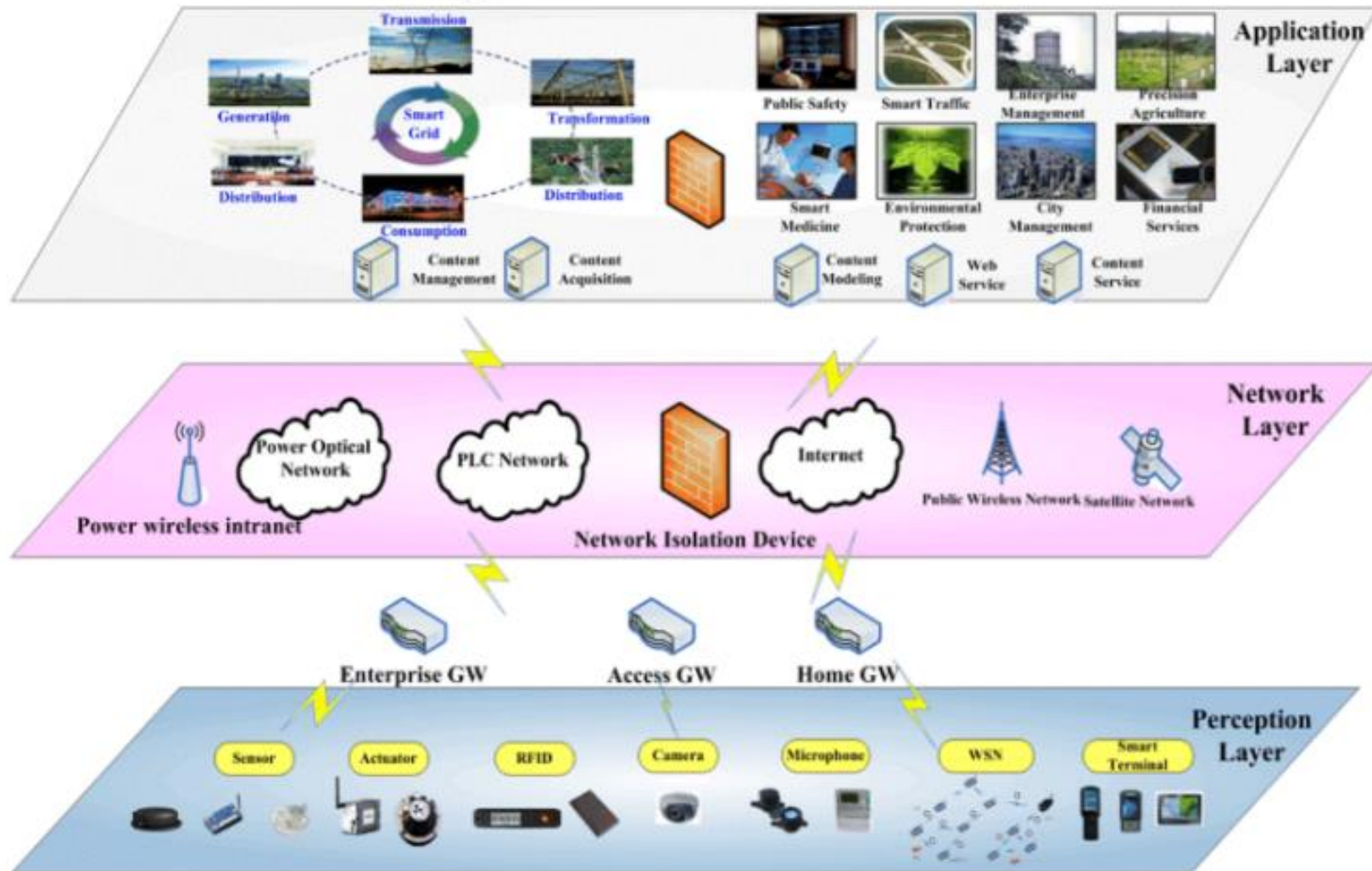


Architecture IOT

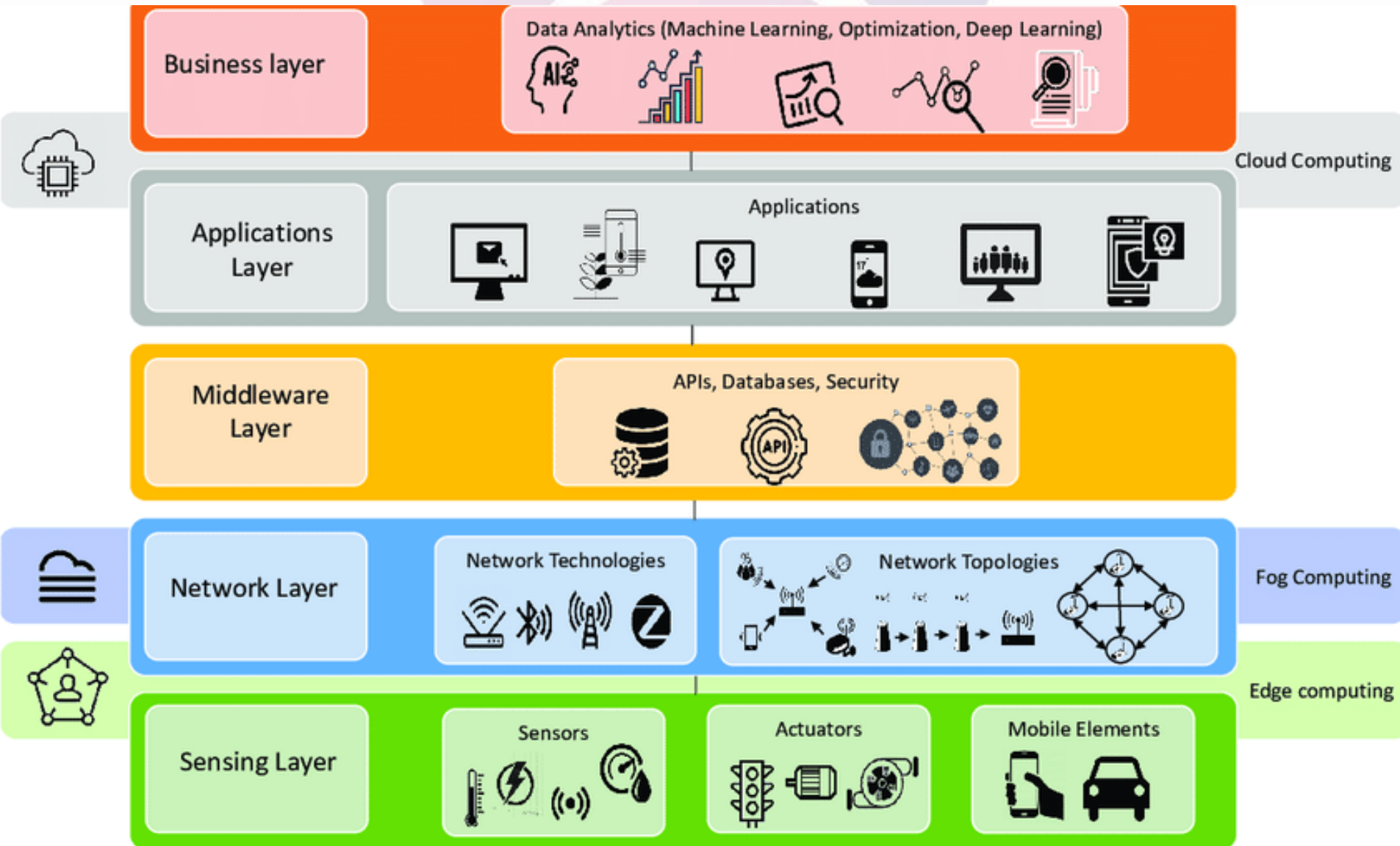
- Il n'existe pas une architecture standard pour l'IOT.
- Plusieurs architectures avec un nombre différent de couches
 - à 3 couches
 - à 4 couches
 - à 5 couches
 - à 6 couches
 - à 7 couches
 - ...



Architecture à 3 couches



Architecture à 5 couches

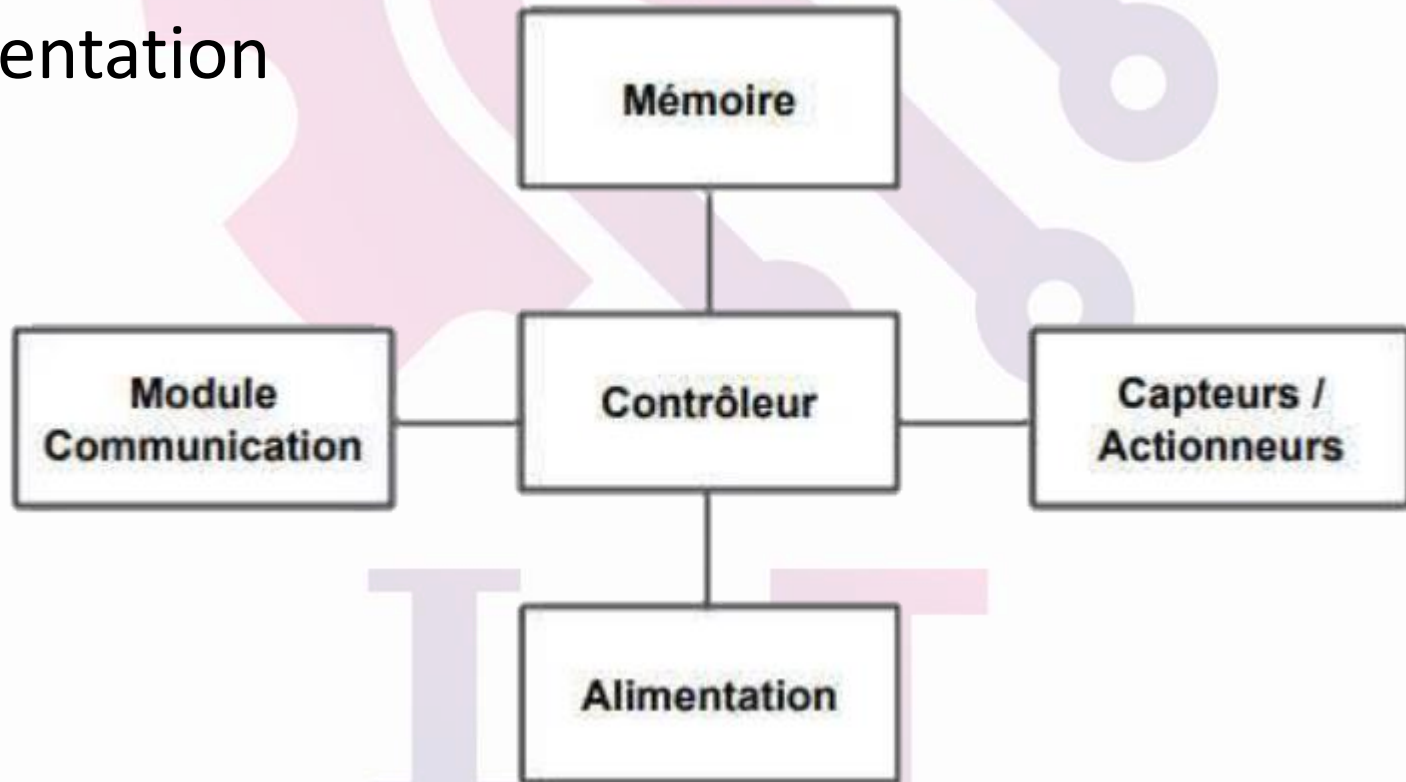


The background features a large, faint gear in shades of pink and purple. Below the gear, the letters 'IoT' are displayed in a large, stylized font, also in pink and purple. A dark blue horizontal bar with rounded ends is positioned across the middle of the image, containing the text 'Couche de perception' in white.

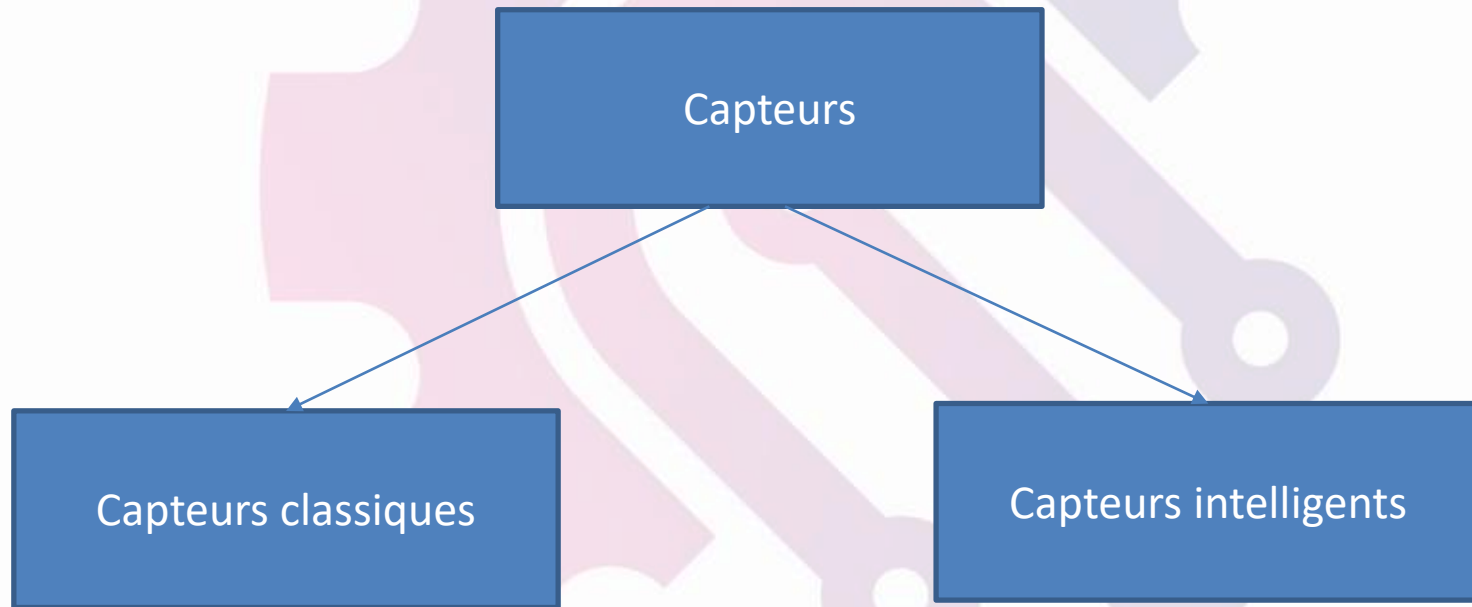
Couche de perception

Capteurs et actionneurs

- Unité de détection : Capteur/ Actionneur
- Unité de traitement : Contrôleur
- Unité de communication : Module RF
- Alimentation



Capteurs



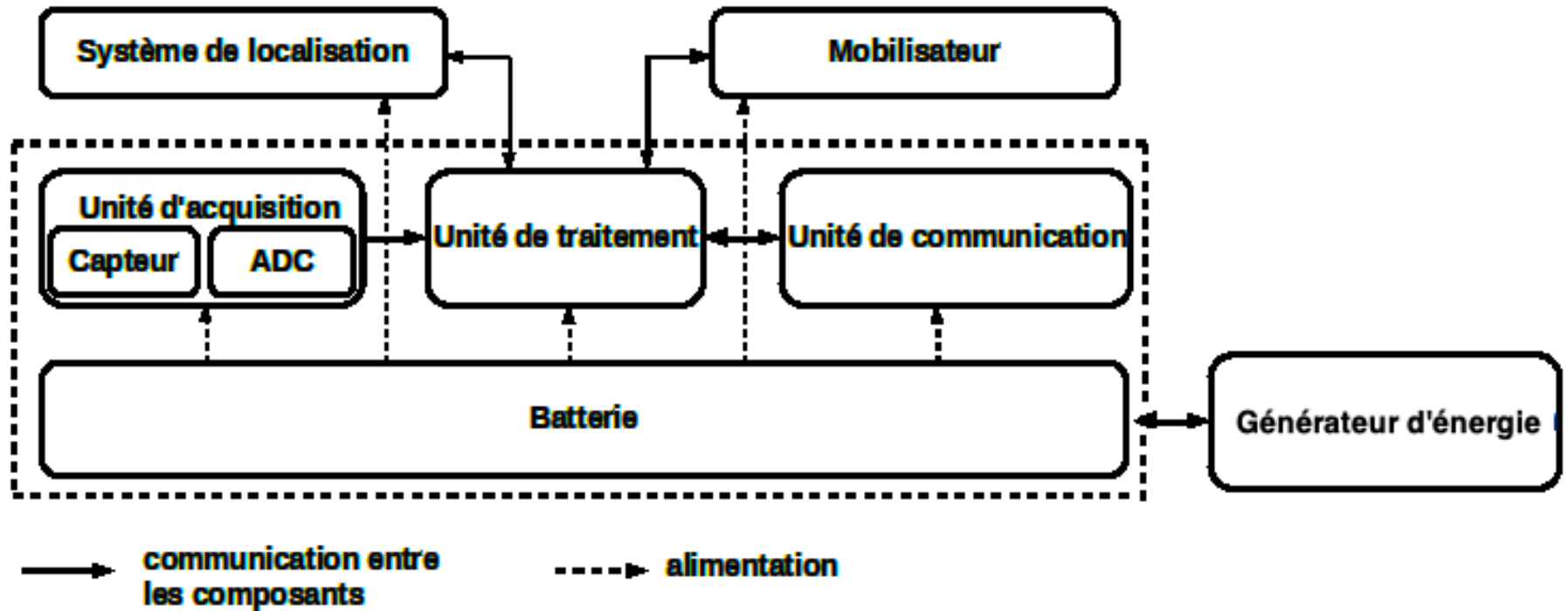
Transforment une grandeur physique en une grandeur électrique

Intègrent:

- de nombreux éléments électroniques additionnels
- des unités programmables
- et des aspects logiciels

nécessaires au traitement des données, aux calculs, à la communication numérique.

Architecture matérielle d'un capteur intelligent



IOT

Architecture matérielle d'un capteur intelligent

- **Un capteur est composé principalement des unités de:**
 - Capture / captage / acquisition,
 - Traitement,
 - Communication et transmission, et
 - Energie.
- **D'autres composants additionnels et optionnels peuvent être ajoutés selon le domaine d'application, comme par exemple:**
 - un système de localisation (ex: GPS),
 - un générateur d'énergie (ex: cellules solaires)
 - un module pour la mobilité permettant de se déplacer

IOT

Architecture matérielle d'un capteur intelligent

❑ **Unité d'acquisition**

Permet de capturer ou mesurer les données physiques à partir de l'objet cible.

Elle est composée de 2 sous-unités :

- le récepteur (capteur classique) reconnaissant la grandeur physique à capter
- le transducteur (ADC) convertissant le signal du récepteur en signal électrique.

Le capteur fournit des signaux analogiques au convertisseur Analogique/Numérique qui transforme ces signaux en données numérique et les transmet à l'unité de traitement.

Un capteur peut avoir une ou plusieurs unités de captage.

Architecture matérielle d'un capteur intelligent



IoT

Architecture matérielle d'un capteur intelligent

Concepts: Analog / Digital

Les signaux analogiques sont tout ce qui peut être une gamme complète de valeurs (signal continu).



Architecture matérielle d'un capteur intelligent

Convertisseur ADC

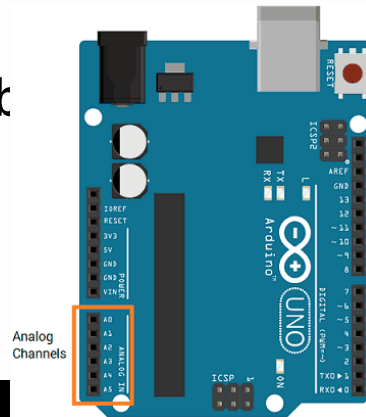
Permet le Calcul de la valeur de sortie numérique en se basant sur la formule:

$$\text{ADC} = V_{\text{ref}} / ((2^n) - 1)$$

$$\text{Sortie Numérique (SN)} = V_{\text{in}} / \text{ADC}$$

Avec n c'est la résolution en bits
 V_{ref} - La tension de référence est la valeur maximale que l'ADC peut convertir.

Exemple : calculez
ADC Arduino ($n=10$)
 $V_{\text{in}}=0\text{V}$
 $V_{\text{in}}=2.5\text{V}$
 $V_{\text{in}}=5\text{V}$



Microcontrôleur	ATMEGA 328
Tension d'alimentation interne	5V
Tension d'alimentation (recommandée)	7 à 12V
Résolution binaire	10 bits
Entrées/sorties numériques	14 dont 6 sorties PWM (configurables)
Entrées analogiques	6
Courant max par broches E/S	40 mA (200mA cumulé pour l'ensemble des broches)
Mémoire programme Flash	32 Ko
Mémoire SRAM (mémoire volatile)	2 KB
Mémoire EEPROM (mémoire non volatile)	1 KB
Fréquence horloge	16 MHz
Dimensions	68.6mm x 53.3mm

Architecture matérielle d'un capteur intelligent

❑ Unité de traitement

Elle permet de :

- Recueillir des données de l'unité d'acquisition ou d'autres capteurs,
- Effectuer un traitement sur ces données et
- Décider quand et où les envoyer.

Les types de processeurs qui peuvent être utilisés dans un capteur:

- Les processeurs programmables
 - les DSP (Digital Signal Processors),
 - les microcontrôleurs,
 - les microprocesseurs,
- les FPGA (Field Programmable Gate Array)
- et les ASIC (Application Specific Integrated Circuit).

Architecture matérielle d'un capteur intelligent

❑ **Unité de transmission**

Interface de communication radio ou filaire responsable de toutes les émissions et réceptions de données.

Elle est caractérisée par

- Plage fréquentielle : est la marge de fréquence dans laquelle le signal transite.
- Technique de modulation : la modulation consiste à moduler la phase, la fréquence et/ou l'amplitude d'une onde porteuse centrée sur la bande de fréquence du canal.
- Type de multiplexage : le multiplexage consiste à faire passer plusieurs signaux sur un seul canal.
- Type de canal : un canal est défini comme la matérialisation du chemin suivi par un bien de son producteur au consommateur. Le type de canal est le type de chemin établi pour acheminer les données.
- Étalement de spectre : est une méthode de transmission de signaux par ondes radio qui utilise alternativement plusieurs canaux (sous-porteuses) répartis dans une bande de fréquence selon une séquence pseudo-aléatoire connue de l'émetteur et du récepteur.

Plusieurs modes de transmission sont possibles: radiofréquence (RF), laser , l'infrarouge , etc.

Architecture matérielle d'un capteur intelligent

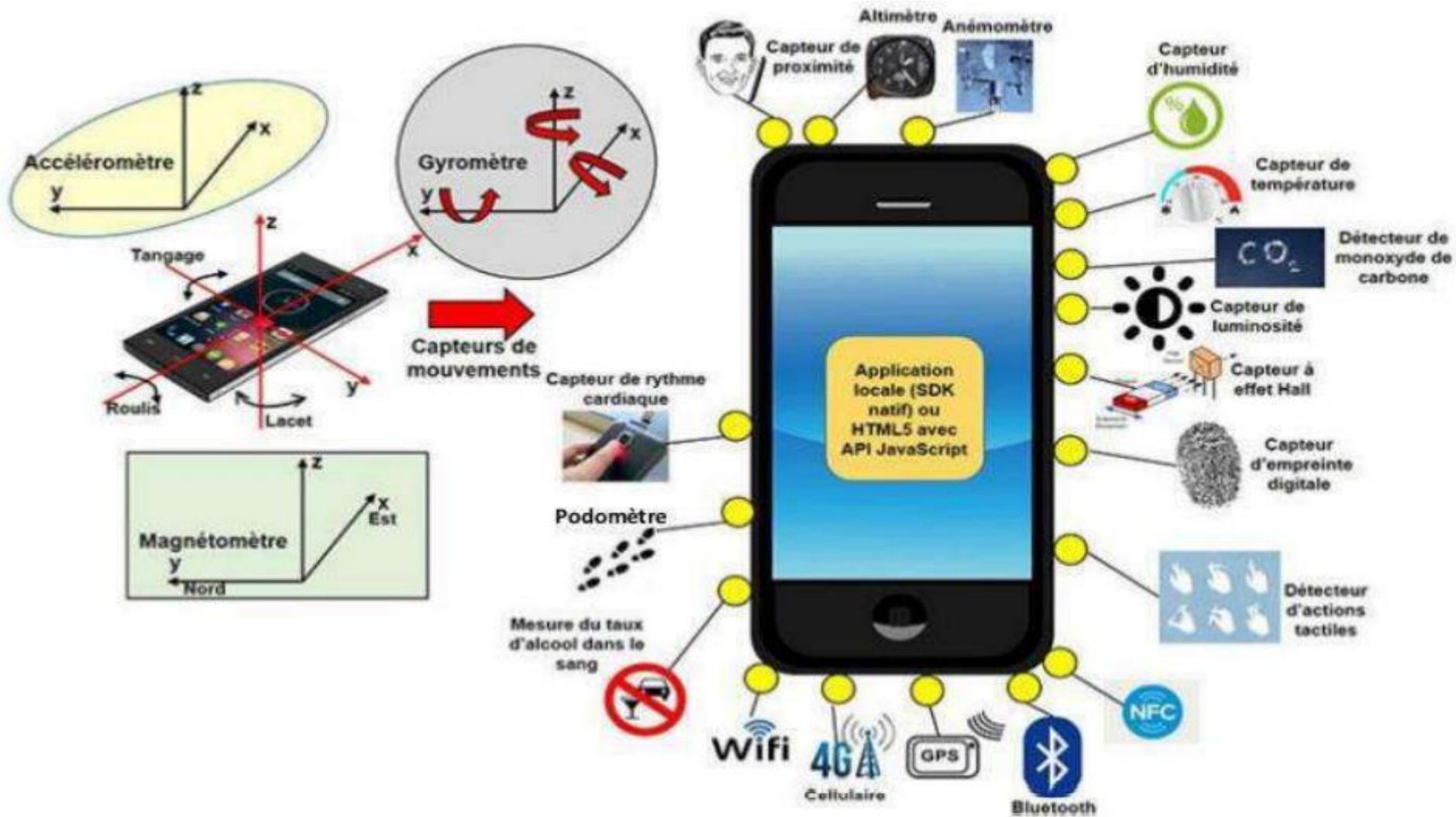
❑ Unité d'énergie

Un capteur est muni d'une source d'énergie, généralement une batterie, permettant d'alimenter tous ses composants.

- Les batteries utilisées peuvent être rechargeables ou non.
- Dans des environnements rudes, il est impossible de recharger ou changer une batterie. L'énergie est ainsi la ressource la plus précieuse puisqu'elle influe directement sur la durée de vie des capteurs et donc d'un réseau de capteur.

IOT

Exemple de capteurs



Exemple d'actionneurs



Moteur pas à pas



Afficheur 7 segments



Ventilateur



Electrovanne



Moteur à courant continu



Vérin rotatif



Vérin



Buzzer



Voyants



Résistance chauffante

Exemple de microcontrôleur (μ c, MCU en anglais)



Arduino

- Basé sur un μ c Atmega (Single core, 16MHz)
- Connexion simple
- Programmation facile
- Bon choix pour les capteurs



NodeMCU

- Basé sur le μ c ESP8266 (Single core, 80MHz)
- Programmation facile
- Intègre WiFi



STM32

- Basé sur un μ c ARM 32 bits (24-400MHz)
- Bon choix pour les capteurs
- Bon choix pour le traitement local



Pycom Lopy4

- Basé sur le μ c ESP32 (Dual core, 160-180MHz)
- Programmation facile
- Connectivité : WiFi, Bluetooth, Sigfox, LoRa

IoT



Couche réseau

IoT

Passerelle

- Une passerelle (gateway) est une combinaison de composants matériels et logiciels utilisés pour connecter un réseau à un autre.
- Les gateways permettent de relier les capteurs ou les nœuds de capteurs avec le monde extérieur (réseau WAN).
- Les gateways sont donc utilisées pour la communication de données en collectant les mesures effectuées par les nœuds de capteurs et en les transmettant à l'infrastructure Internet.
- La passerelle peut faire des traitements locaux sur les données avant de les relayer au Cloud.



Raspberry Pi



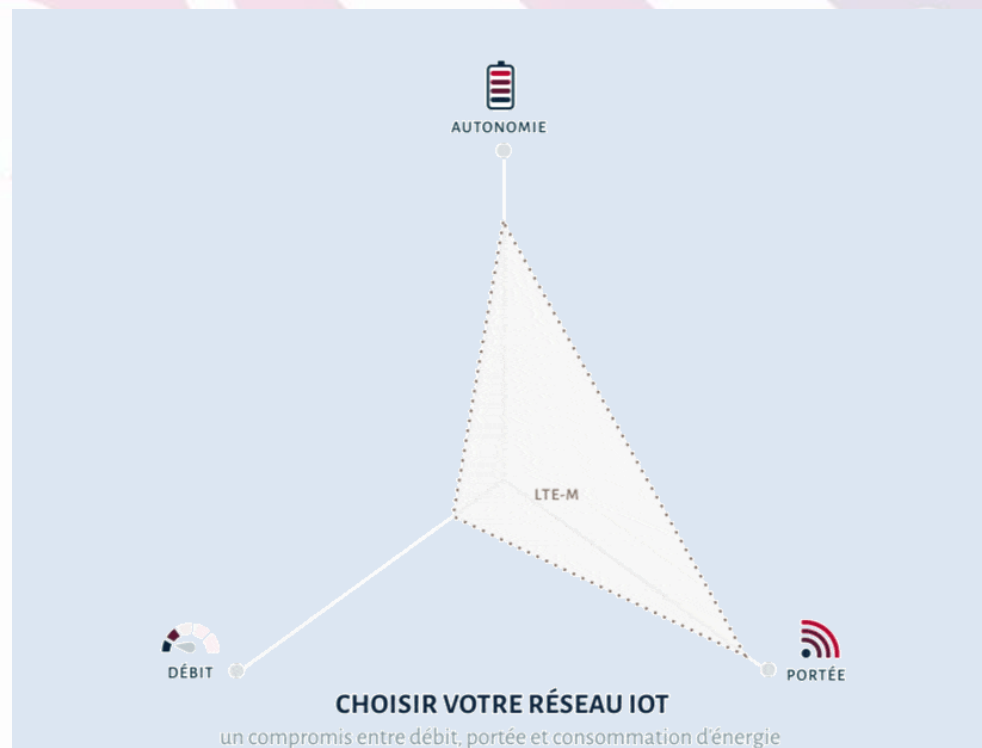
Intel Galileo



Beaglebone Black

Couche réseau

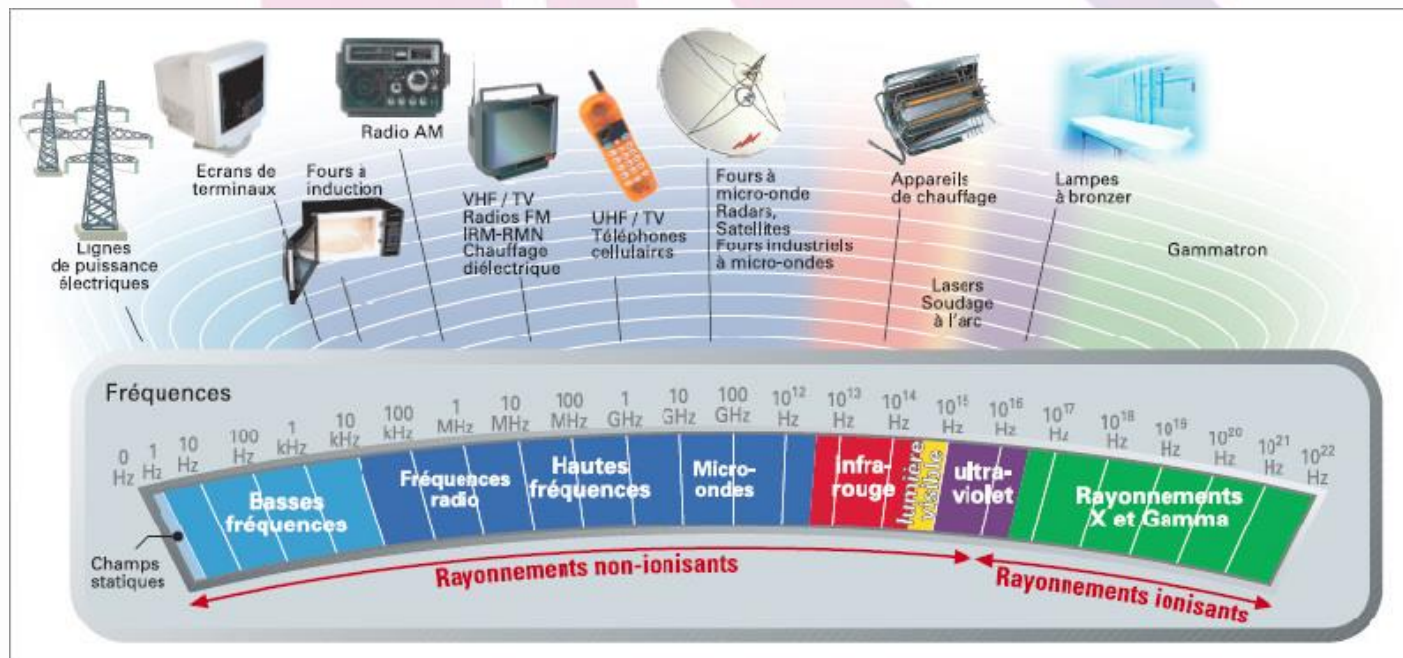
- La **couche réseau** est responsable de la connexion, du transport et du traitement des données issues des capteurs et actionneurs.



Couche réseau

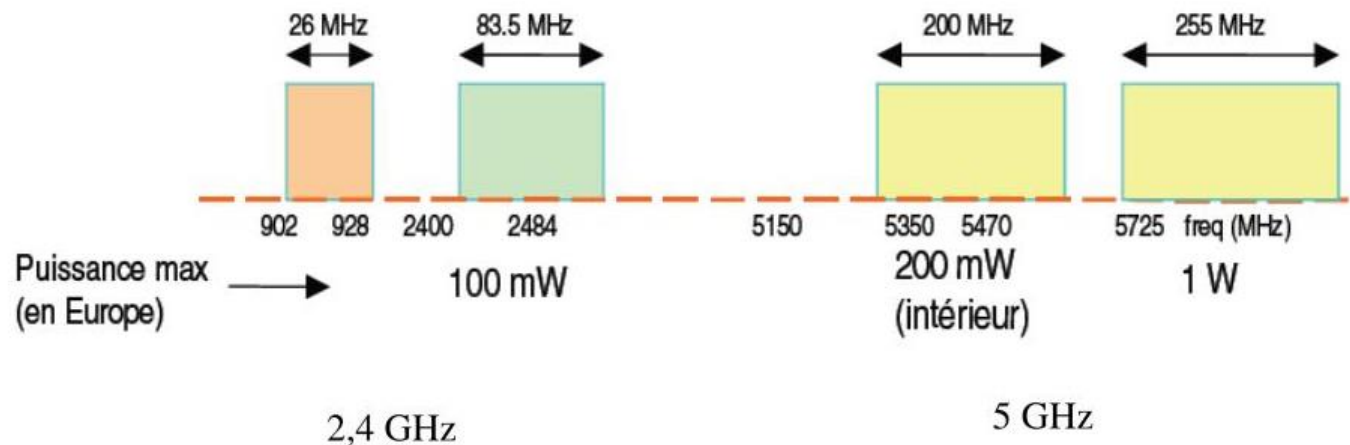
- Chaque réseau dispose de ses points forts et de ses points faibles. Cependant, chaque technologie peut être considérée en fonction de trois critères :
 - Sa **consommation d'énergie** (combien d'énergie consommée pour envoyer 1 Mo).
 - Sa **bande passante** (combien de temps nécessaire pour envoyer 1 Mo).
 - Sa **portée** (sur combien de mètres ou kilomètres la connexion reste fiable).
 - A ces critères s'ajoute la fréquence à laquelle vous devez récupérer les données captées par votre objet (en temps réel, une fois par heure ou par jour).

Spectre radio



La bande de fréquence ISM

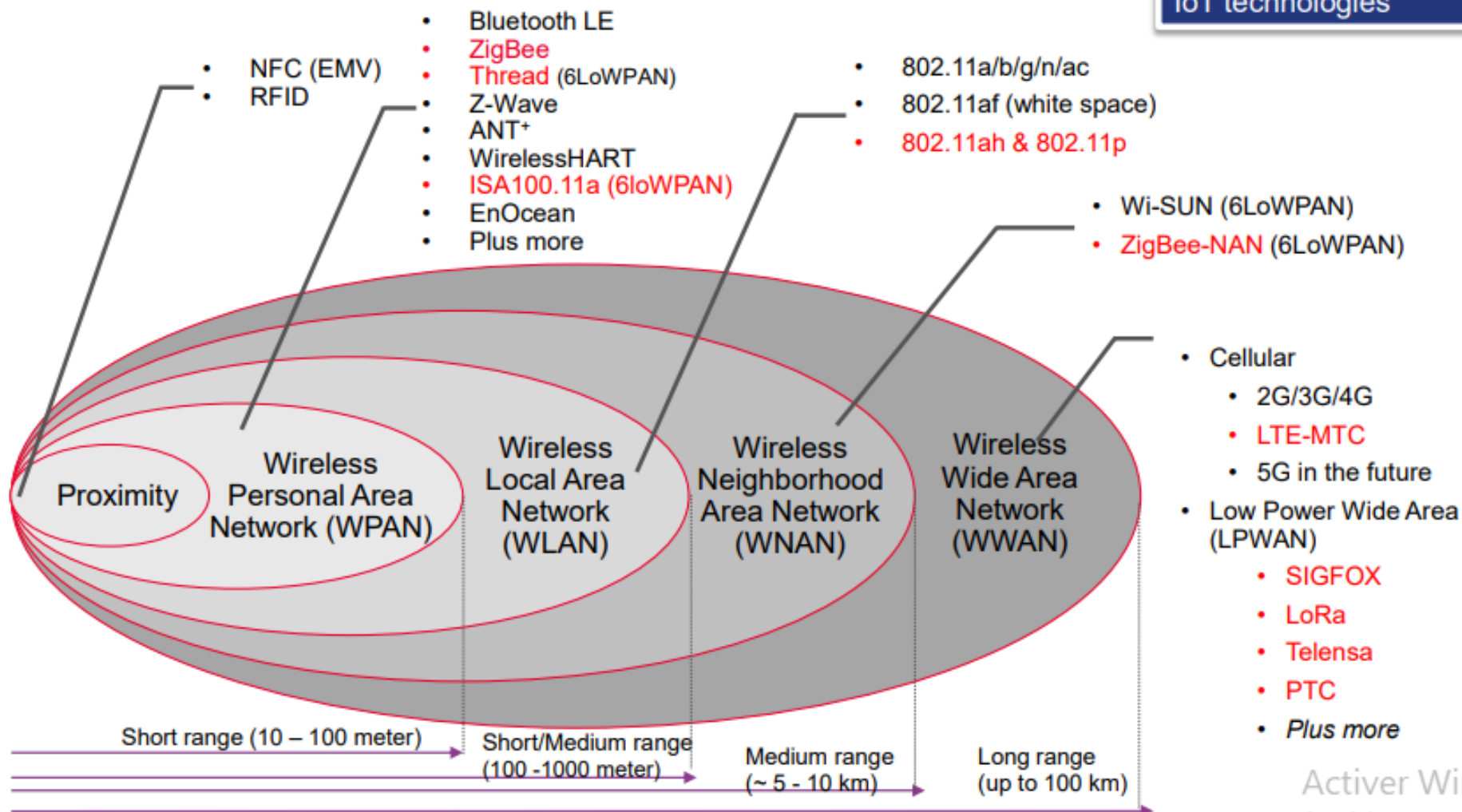
Les réseaux IEEE 802.11 utilisent les bandes “ISM” (industrie, science et médecine), pour lesquelles aucune autorisation n’est nécessaire:



IoT Key Enabling Wireless Technologies

Heterogeneous Mix of Technologies

Red text – emerging IoT technologies



Activer Win
Accédez aux na

Classification réseaux IOT

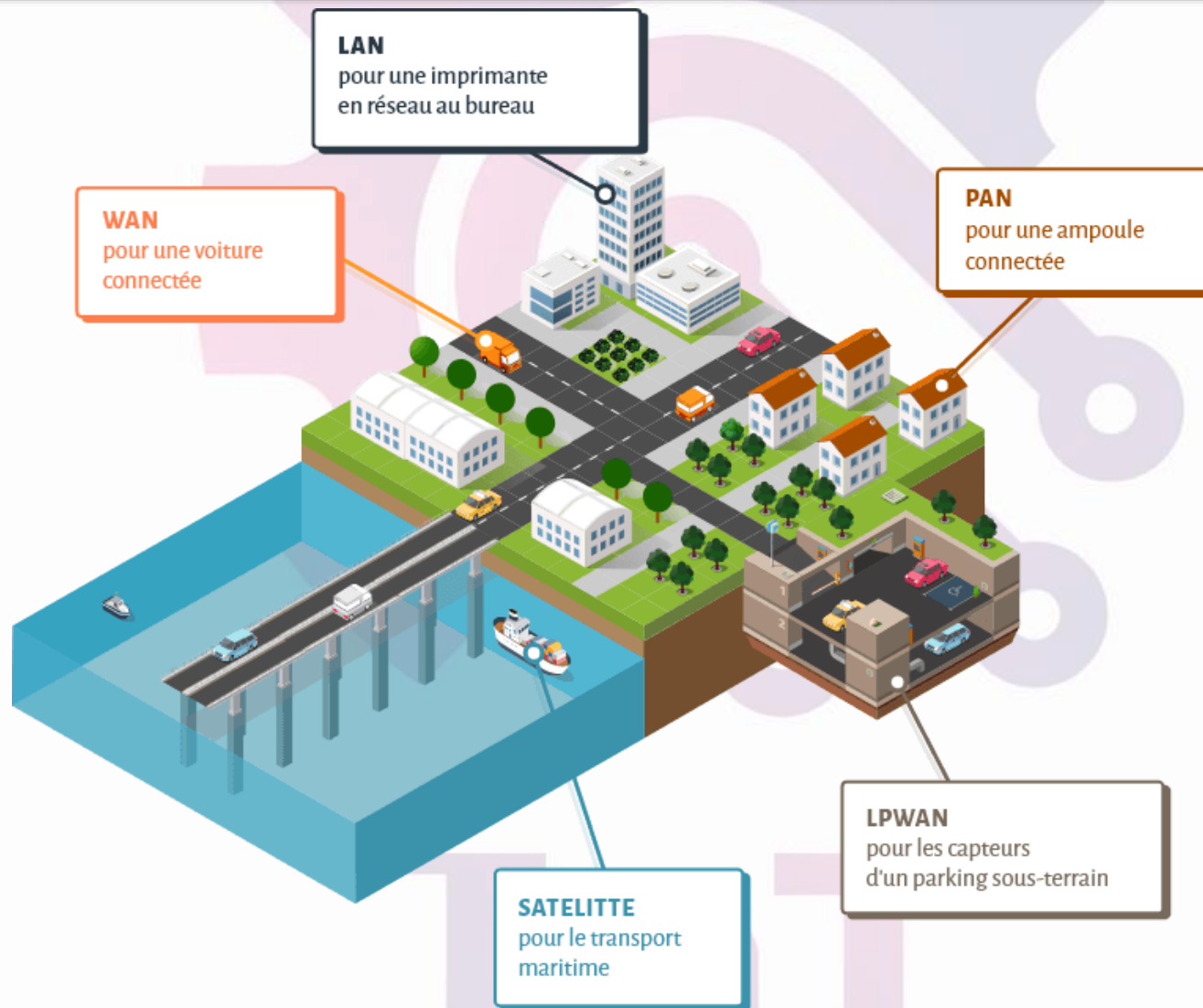
- Deux catégories :
 - Réseaux « **courte distance** » : de quelques centimètres à quelques mètres.
 - Bluetooth, zigbee, wifi, rfid, nfc
 - Réseaux « **longue distance** » : de quelques dizaines de mètres à plusieurs kilomètres.
 - Réseaux cellulaires (2G, 3G, 4G, 5G), Sigfox, Lora, LTE-M, NB-IOT, satellite, weightless

IOT

Classification réseaux IOT

- Selon typologie :
 - **WAN** (Wide Area Network) : un réseau de plusieurs dizaines de kilomètres carrés
 - **LPWAN** (Low Power Wide Area Network) : réseau de plusieurs dizaines de kilomètres carrés mais utilisant peu d'énergie (car peu de bande passante)
 - **PAN** (Personal Area Network) : le réseau de quelques mètres (Bluetooth)
 - **LAN** (Local Area Network) : le réseau Internet privé de votre domicile ou de votre entreprise (Wifi)
 - **Satellite** : partout dans le monde pour peu de ne pas être dans un tunnel (GPS)

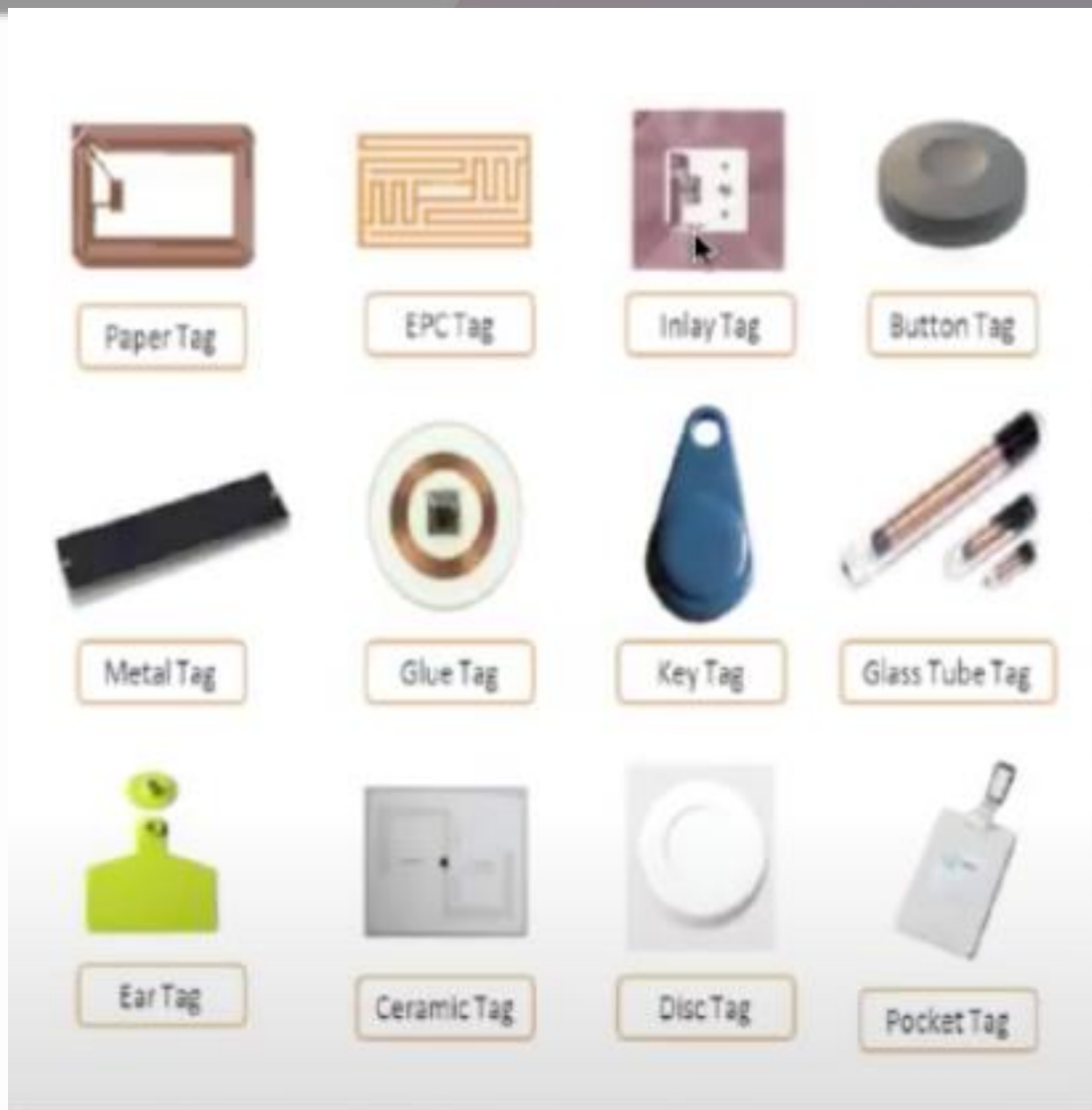
Classification réseaux IOT





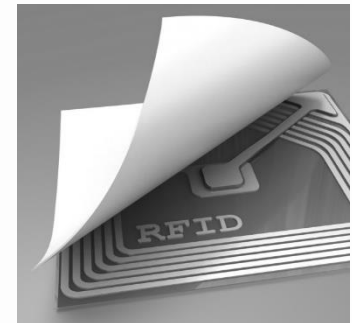
Réseaux IOT courte distance

RFID



RFID

- **Technologie RFID:** Radio Frequency Identification, aussi appelée **identification par radiofréquence** ou **radio-identification**
- Elle permet l'identification et la traçabilité des produits d'une façon unique.
- Ce système permet de sauvegarder et récupérer des données à distance sur des **étiquettes RFID**, également appelées « **Tags RFID** ». Ces étiquettes sont collées ou incorporées dans des produits et sont activées par un **transfert d'énergie électromagnétique**.

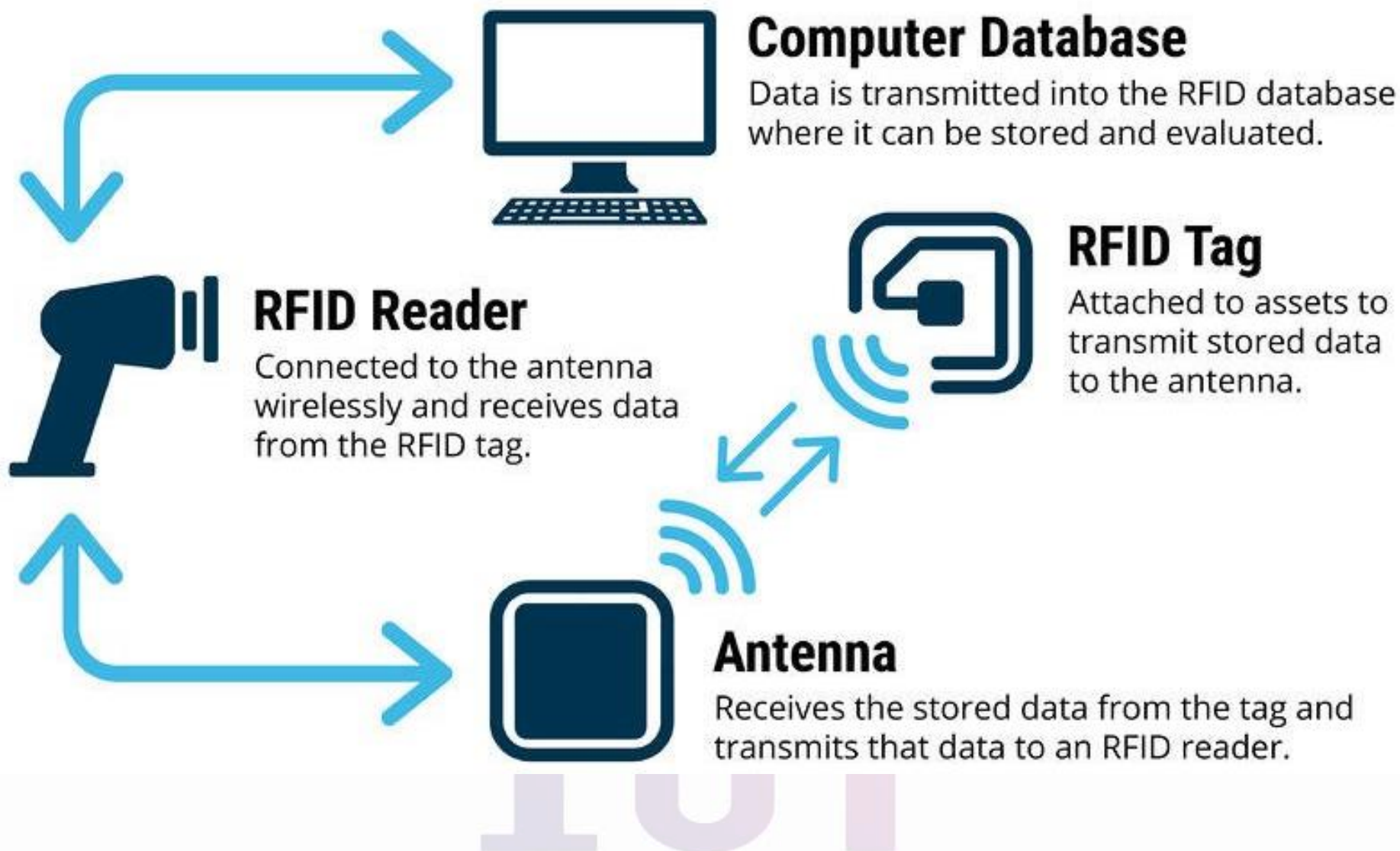


Fonctionnement RFID

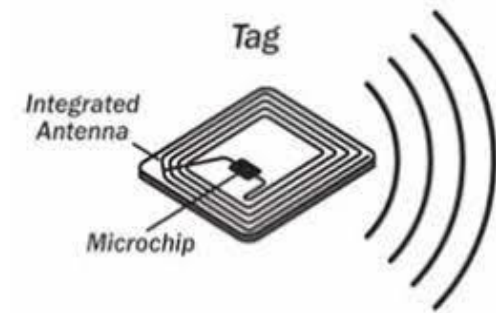
- Le fonctionnement d'une solution RFID est basé sur deux éléments, **une étiquette RFID** et **un lecteur RFID**.
 - Le lecteur RFID envoie des radiofréquences pour activer l'étiquette. L'étiquette radio reçoit le signal émis par le lecteur.
- ➔ les deux éléments peuvent lire et répondre aux signaux envoyés et **échanger des données entre eux**.

IOT

RFID



Composition étiquette RFID



- Une étiquette RFID se compose de
 - une **petite puce** de circuit intégré contenant le numéro de série unique du produit
 - une **antenne** enroulé qui est capable de transmettre le numéro de série unique à un **lecteur mobile ou fixe** en réponse à une requête.
- Une quatrième partie importante de tout système RFID est la **base de donnée** où sont stockées les informations sur les objets étiquetés.

Types étiquettes RFID

- **3 types**

- **L'étiquette RFID passive** compte sur l'énergie du signal électromagnétique du lecteur RFID pour fonctionner. Ce dernier doit donc se situer à proximité du produit à identifier et à tracer ;
- **L'étiquette RFID active** est équipée d'une batterie ou d'une pile. Elle peut ainsi transmettre des informations en continu à un lecteur situé à une plus longue distance ;
- **L'étiquette RFID semi-passive** est un mélange des deux technologies. Elle fonctionne grâce à une batterie qui alimente la puce RFID à des intervalles de temps réguliers.

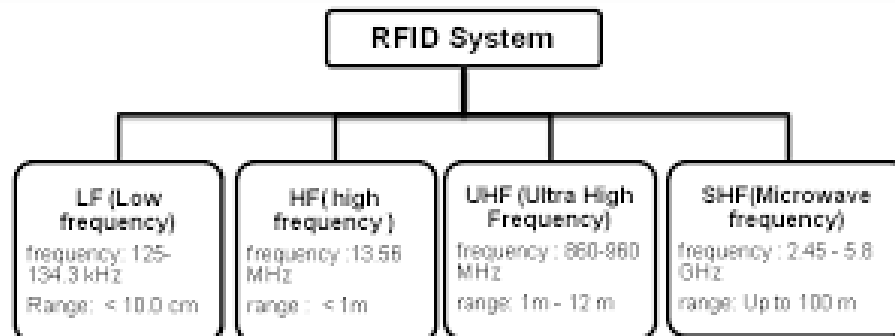
IOT

Standard EPC

- Le standard EPC est le référentiel mondial pour le marquage RFID. Il se compose de 3 éléments :
 - Le code d'identification de l'objet : code international de 96 bits correspondant au numéro de série du tag (figé)
 - L'étiquette RFID : puce qui mémorise le code EPC de l'objet – numéro de série du produit tagué (lecture/écriture)
 - Le réseau : s'appuie sur le protocole TCP/IP, le principe des DNS (Domaine Name System) et le langage XML.

Standards RFID

- Le choix de l'étiquette RFID repose en partie sur les fréquences utilisées par les systèmes RFID :
 - L'étiquette **basse fréquence** (125 kHz) ;
 - L'étiquette **haute fréquence** (13,56 MHz) ;
 - L'étiquette **ultra haute fréquence** (868 MHz).
 - L'étiquette **super haute fréquence** (2,45 GHz).
- La fréquence joue sur la distance et la vitesse de lecture



Standards RFID

- ***Les étiquettes RFID UHF***

- Les fréquences les plus hautes sont utilisées pour échanger plus d'informations à **un débit plus important**. Ainsi, les étiquettes UHF sont plutôt utilisées dans les domaines de la logistique où il y a un besoin de **lecture rapide sur un grand nombre de produits à identifier et tracer**.

- ***Les étiquettes RFID HF***

- Les étiquettes HF sont utilisées pour des applications comme le contrôle d'accès, le paiement ou encore l'authentification. Par rapport aux étiquettes UHF, **les étiquettes HF ont une distance de lecture plus courte**.

Standards RFID

	BF – 125 KHz	HF – 13,56 MHz	UHF – 866 MHz	SHF – 2,45 GHz
DISTANCE DE LECTURE	0,5m	1 m	0,1 à 6m	3m
LIQUIDES CORPS HUMAIN	+++	++	-	--
METAL ENVIRONNEMENT	+++	++	-	--
VITESSE DE COMMUNICATION	--	-	++	+++
DISTANCE DE LECTURE/ÉCRITURE	--	-	+++	+++
ANTI COLLISION	--	++	+++	+++ / --
EXEMPLES D'UTILISATION	Traçabilité animale, contrôle d'accès ou applications industrielles en environnement contraint, ...	Base NFC : contrôle d'accès, paiement sans contact, authentification des personnes (passeport électronique), ...	Applications de logistique	Télépéage

NFC: Near Field Communication

- Le **terme NFC** (« Near Field Communication » en anglais ou « communication en champ proche » en français) est utilisé pour décrire **la technologie RFID HF**.
- En effet, les étiquettes HF peuvent être ISO/IEC 14443. Une norme qui est celle de la technologie NFC.
- On retrouve cette technologie dans la plupart des **smartphones ou cartes bancaires** (paiement sans contact).

NFC: Near Field Communication

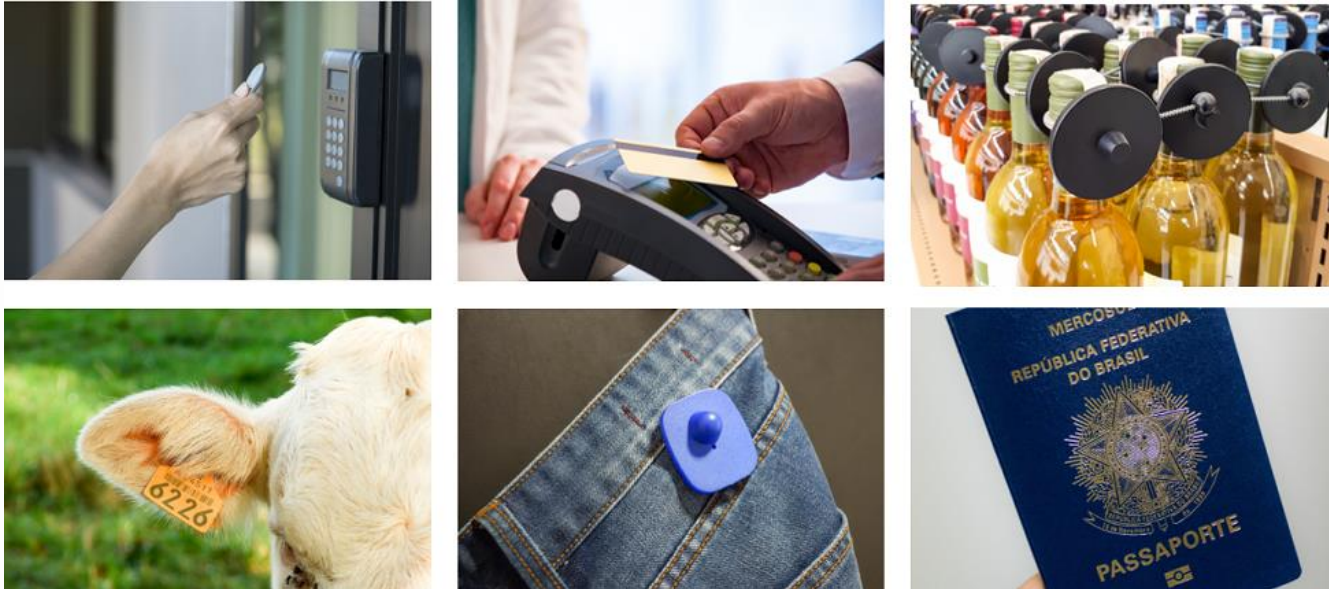
- Avec le NFC, les usages sont plus précis qu'avec la RFID.
- NFC sert notamment au paiement sans contact, à travers une simple carte, un téléphone ou une montre connectée.
- Son champ magnétique, plus réduit, évite les actes involontaires.
- Remarque: un lecteur NFC peut lire une puce RFID.

IOT

Avantages RFID

- Comparée aux technologies traditionnelles d'identification, la RFID optimise les opérations de lecture et permet :
 - Une capacité de stockage supérieure à celle d'un code à barres
 - Une lecture à distance sans contact
 - Une lecture simultanée de plusieurs étiquettes
 - Une lecture à l'aveugle
 - Une capacité de modifier le contenu de l'information (réinscriptible)
 - D'avoir un format de tag adapté au support et à son environnement
- Alternative viable aux code-barres dans quelques années.

RFID: usages



IoT

Exercice: RFID vs Code à barre vs QR Code

Codes barres	RFID
Besoin d'un contact visuel pour assurer la lecture (<i>line of sight</i>).-Optique	Pas besoin de contact visuel pour assurer la lecture du transpondeur -RF
Lecture individuelle seulement	Lecture multiple / simultanée.
Possibilité unique d'écrire/imprimer.	Modes lecture et écriture
Capacité de mémoire limitée à 100 bits - + de de 3000 caractères pour le 2D	Capacité de mémoire allant jusqu'à 128Kb pour les transpondeurs actifs.
Identification au niveau de la classe de produits, SKU	Sérialisation : identification unique au niveau du produit étiqueté
Portée de lecture mm→ cm	Portée de lecture de mm→ 100m!
Technologie moins chère; moins d'un cent par étiquette	Niveau de sécurité supérieur - Encryptions sur la puce/ accès au réseau
Technologie mature, établie depuis plus de trois décennies	Possibilité de fonctionner dans des environnements exigeants
Standards établis et stables (ex: GS1)	Couplage avec des senseurs...
Plus d'inquiétudes sociales...	

Code-barres vs QR code vs RFID/NFC

	Code-barres	QR Code (avec dispositif de sécurité)	Puces RFID / NFC
Capacité	<20 caractères	Env. 7000 caractères	Env. 1000 caractères
Distance de lecture	Quelques centimètres à quelques mètres	Quelques centimètres à quelques mètres	Transpondeur passif : < 10 mètres Transpondeur actif : > 30 mètres Puces NFC : quelques millimètres
Adapté aux échanges clients ?	Non	Oui. Lecture simple par caméra de smartphone ou appli scan	Oui. Lecture possible par smartphone avec fonction NFC
Identification	En principe : identification du type de produit (non du produit individuel)	Le produit individuel peut être identifié	Le produit individuel peut être identifié
Prix (approximatif)	0,01 €	À partir de 0,03 €	0,05 - 0,70 €
Adapté à la protection anti-contrefaçon ?	Non	Oui	Oui

The background features a large, faint gear in shades of pink and purple. Below the gear, the letters 'IoT' are visible in a large, light-colored font. A dark blue horizontal bar with rounded ends is positioned across the middle of the image, containing the word 'Zigbee' in white text.

Zigbee

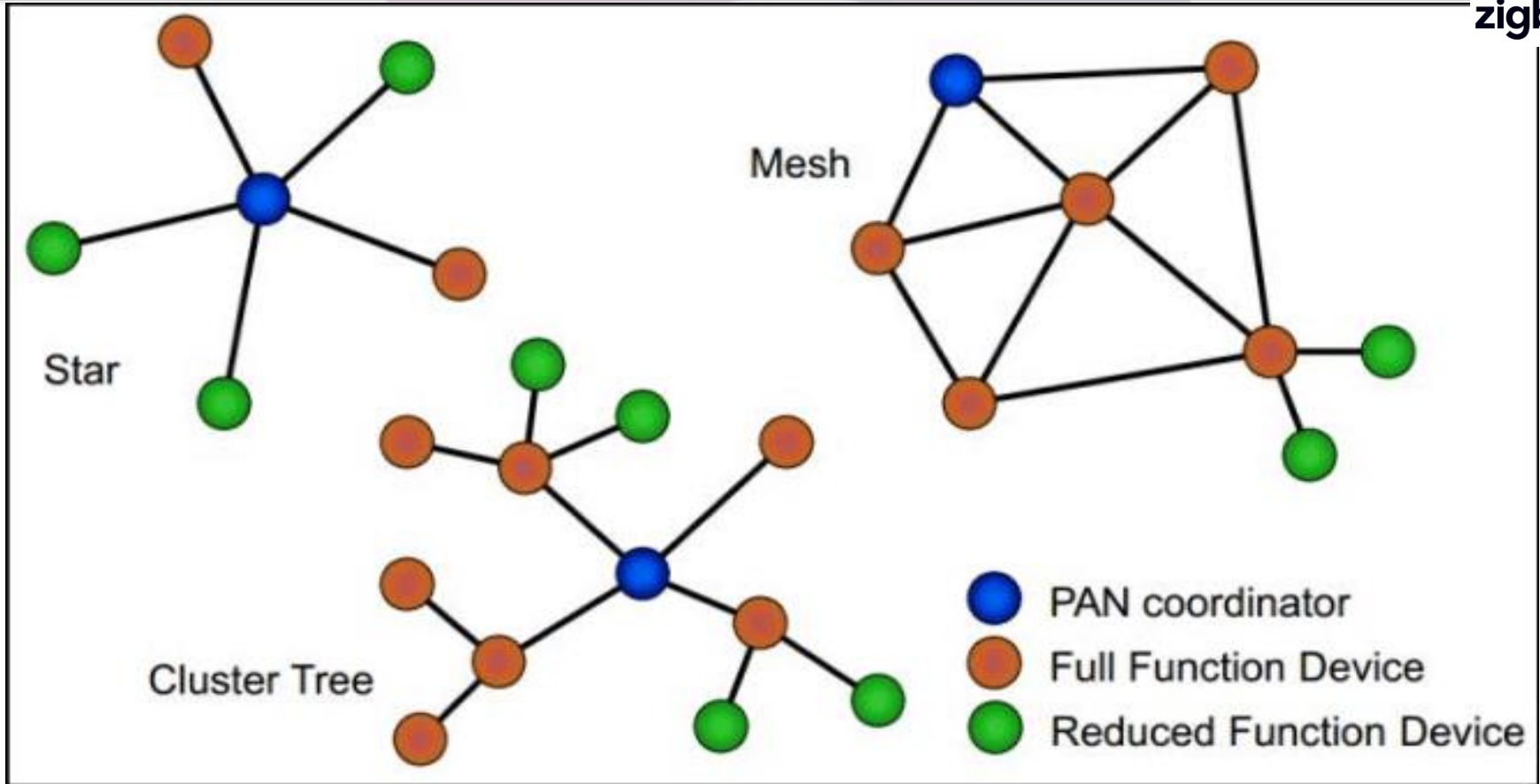
Zigbee caractéristiques



- Opère sur le protocole IEEE 802.15.4
- Faible consommation de puissance / longue durée de vie de batterie
- Portée :
 - 10 à 100 mètres

Fréquences	Débit	Remarque
2.4 Ghz	250 kb/s	Le plus utilisé (ISM) Interférence: Wifi; bluetooth
915 Mhz	40 kb/s	Amérique (ISM)
868 Mhz	20 kb/s	Europe. Meilleure pénétration des obstacles

Zigbee: Topologie (s)



Nombre de noeuds

65000 (théorique)

Nombre de sauts

Illimité (théorique)

Zigbee: noeuds

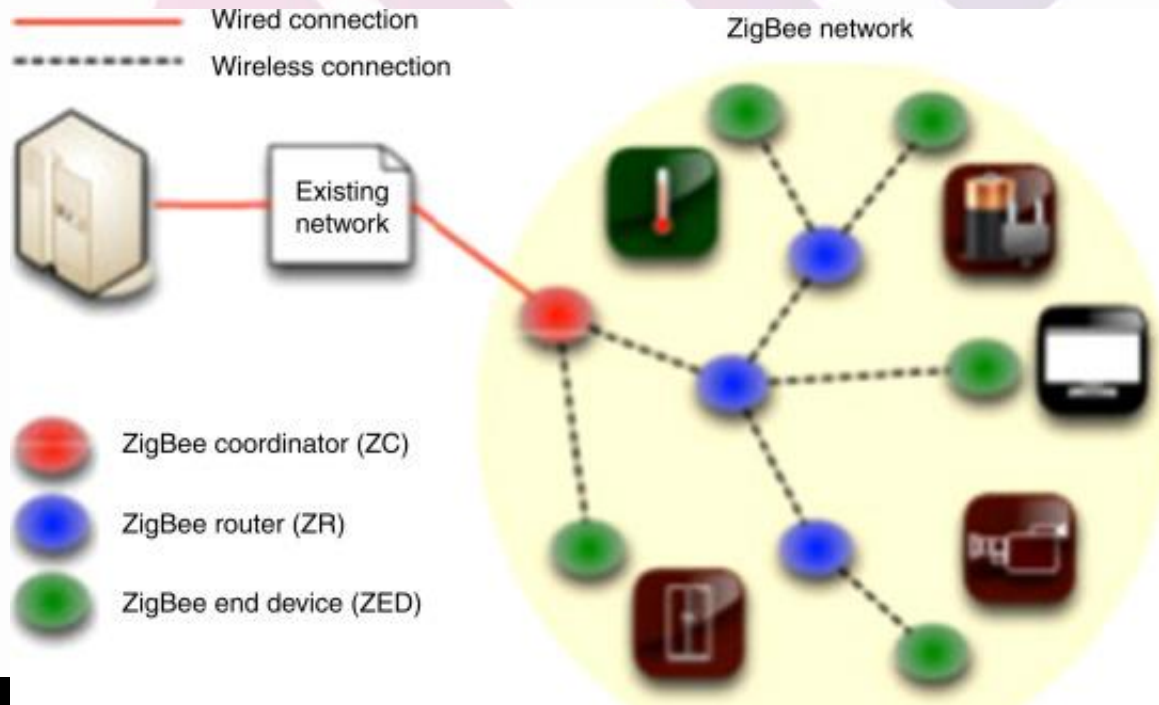


- 3 types de noeuds
 - Coordinateur
 - Routeur
 - Appareil d'Extrémité



- **Coordinateur**

- point central du réseau pour définir des permissions, autoriser l'accès à d'autres appareils, et coordonner le réseau personnel.
➔ 1 seul par réseau
- se connecte au réseau filaire (ou Wifi) pour assurer la communication avec les autres équipements (ex: smartphone)



- **Routeur**

- Tous les appareils à fonction complète, qui sont alimentés fonctionnent en tant que routeurs pour répéter le signal Zigbee.
- Les routeurs parlent à tous les autres appareils à portée sur le réseau et “répètent” le signal réseau.

- **Appareil d'Extrémité**

- Appareil à fonction réduite, ou fonctionnant sur batterie, ne répète pas et ne transmet pas les signaux.
- Ils ne se parlent pas entre eux.

IOT

- Géré par la zigbee alliance
 - ➔ Normalisation à l'échelle industrielle (à partir de Zigbee 3.0)
 - ➔ Interopérabilité des produits indépendamment des vendeurs à partir de Zigbee 3.0
 - ➔ Risque de non interopérabilité entre les produits plus anciens
 - ➔ Environ 3600 objets zigbee en domotique compatibles entre eux

IOT

- Le coordinateur est le point de défaillance central.
- S'il tombe en panne ou est indisponible, tout le réseau devient injoignable
- Une fois le coordinateur est remplacé par un autre, la formation du réseau ne se refait pas automatiquement, il faut tout reconfigurer à nouveau.

IOT



Z-wave

IoT

Z-wave caractéristiques

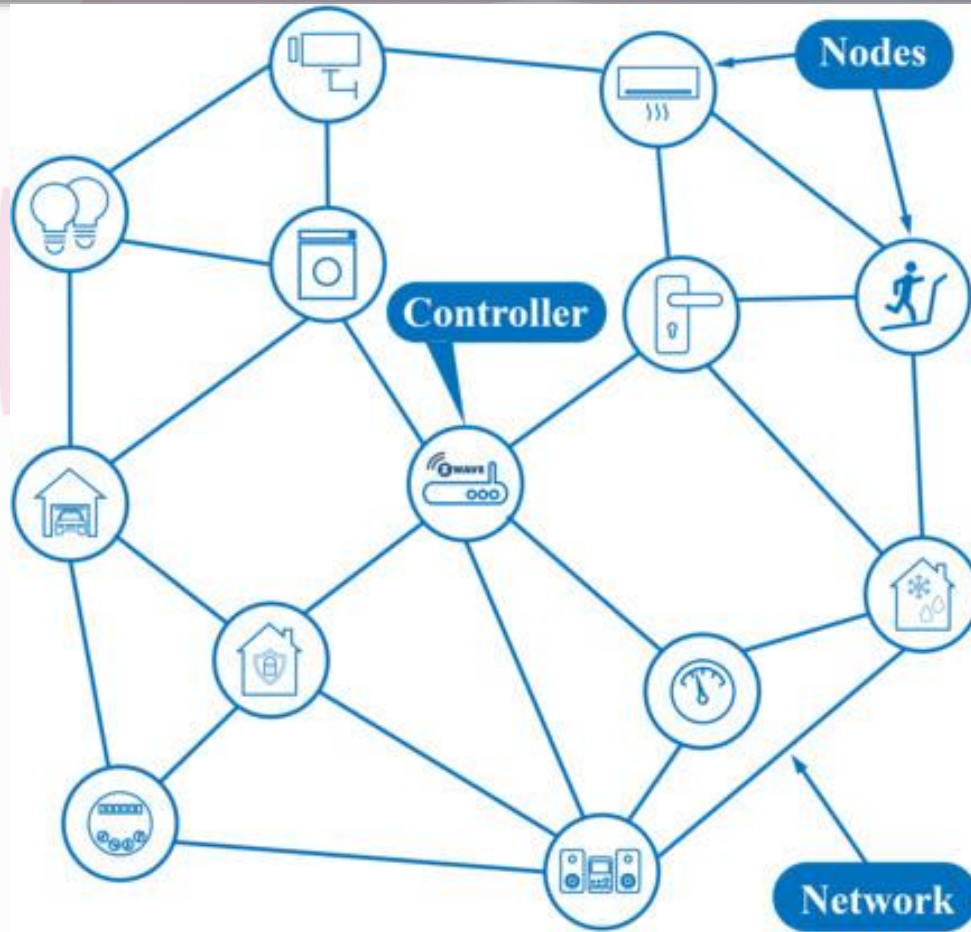
- Faible consommation de puissance / longue durée de vie de batterie
- Portée :
 - De 30 à 100 mètres

Fréquences	Utilisation
908 Mhz	Amérique (ISM)
868 Mhz	Europe.

IOT



Z-wave: Topologie (s)



Nombre de noeuds	232
Nombre de sauts	4

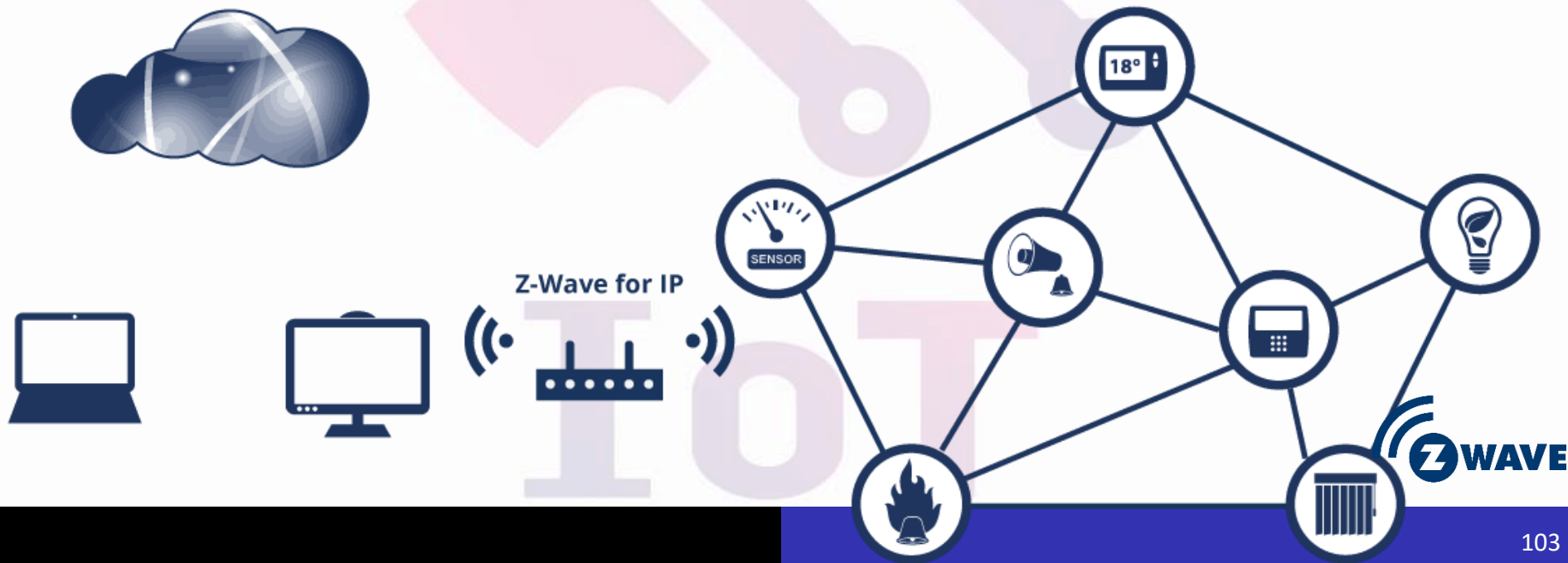
Z-wave: noeuds

- 2 types de noeuds
 - Contrôleur (hub)
- Noeuds esclaves



Z-wave: noeuds

- Contrôleur (hub)
 - permettent de stocker et de calculer des itinéraires dans le réseau.
 - sauvegardent la topologie réseau et sont capables de contrôler à distance.



Z-wave: noeuds

- Noeud esclave: 2 types
 - Esclave: En plus de recevoir les informations le concernant et y répondre, l'esclave peut transmettre des informations destinées uniquement à ses voisins. Il ne dispose pas d'informations sur le reste du réseau.
 - Esclave routeur: dispose des mêmes caractéristiques que l'esclave
 - +peut en plus utiliser différents itinéraires pour transmettre les informations destinées à d'autres esclaves.

IOT



Z-wave: avantages

- Portée plus élevée vu qu'il utilise une fréquence moins sensible aux obstacles
- Pas d'interférence avec les autres technologies radio: wifi, bluetooth, zigbee, etc.
- Composants intuitifs et faciles à configurer
- Rétrocompatibilité

IOT



Z-wave: inconvénients

- Géré par la z-wave alliance
 - Normalisation à l'échelle industrielle
 - Interopérabilité entre les produits de différents vendeurs
 - Interopérabilité des produits n'est pas toujours garantie (selon pays)
- Coût d'adhésion à la z-wave alliance plus élevé que celui d'adhésion à la zigbee alliance d'où d'un coût plus élevé des composants z-wave

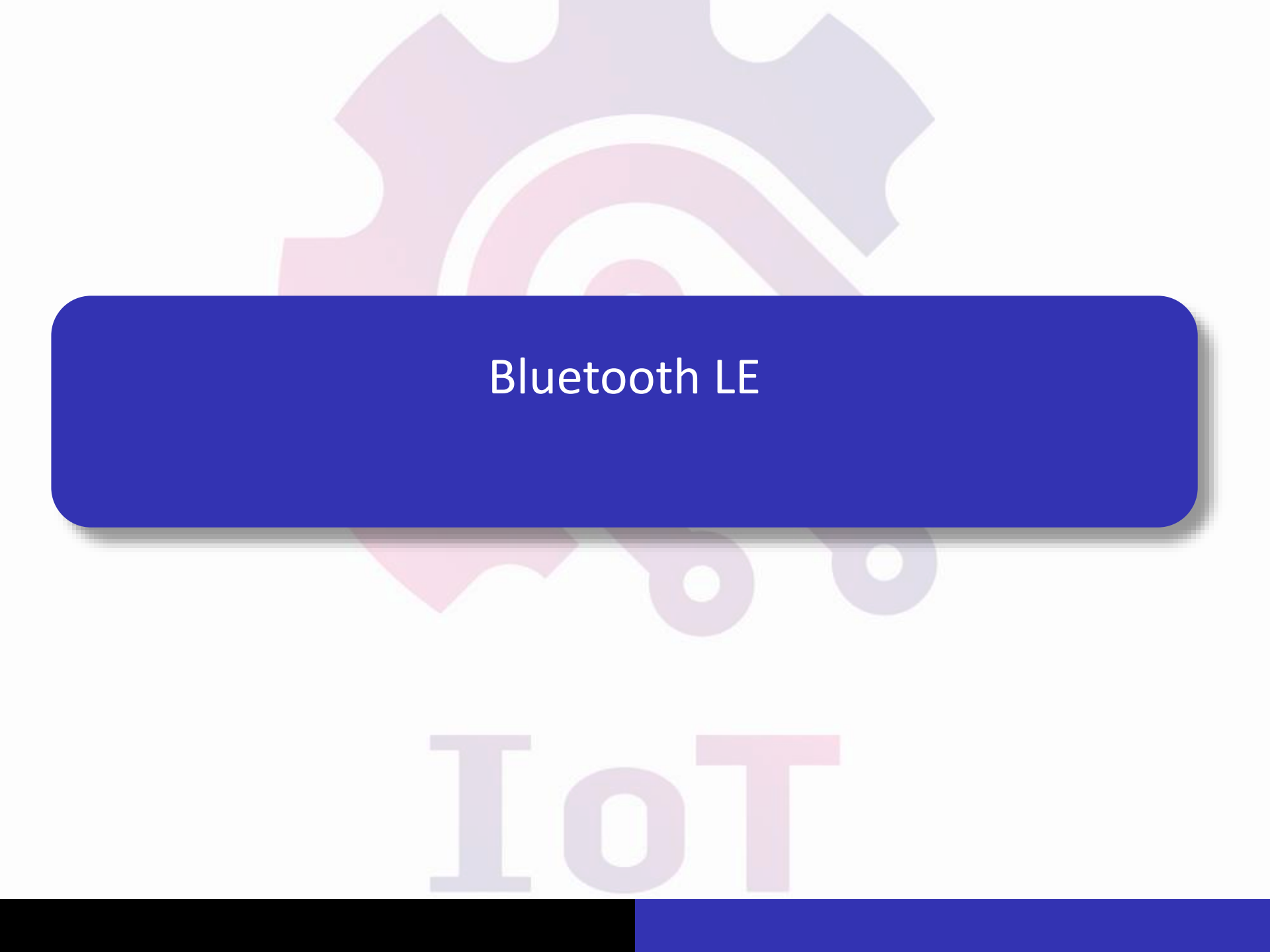


Z-Wave LR (Long Range)



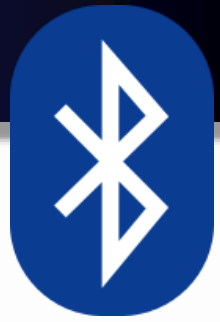
- Portée pouvant aller jusqu'à 1.6 km
- permet d'améliorer la portée de transmission sans fil des périphériques Z-Wave tels que les serrures de porte, les capteurs de porte de garage, les solutions de contrôle de portail, etc.
- plus de 4 000 nœuds sur un seul réseau

IOT



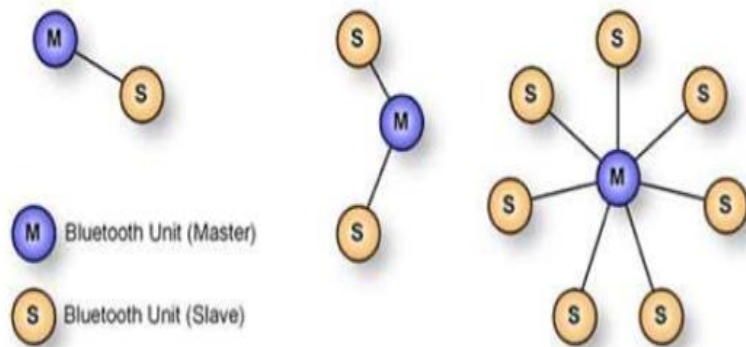
Bluetooth LE

IoT

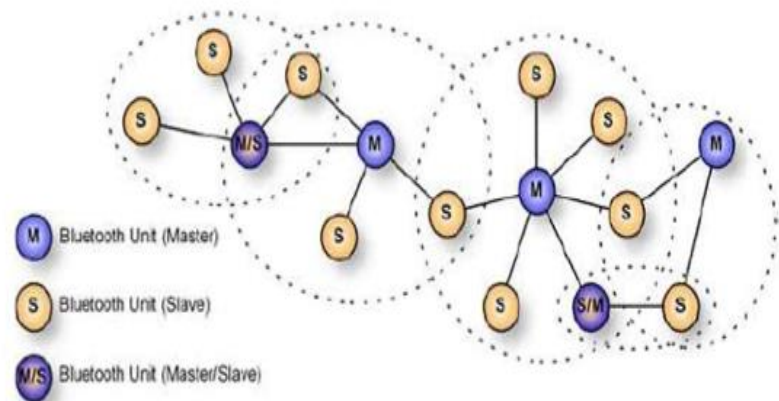


- Créé en 1994 par Ericsson
 - Actuellement géré par SIG (Bluetooth Special Interest Group)
 - Norme de télécommunications permettant l'échange bidirectionnel de données à courte distance en utilisant des **ondes radio UHF sur la bande de fréquence de 2,4 GHz.**
- ➔ simplifier les connexions entre les appareils électroniques à proximité en supprimant des liaisons filaires pour des réseaux PAN.

Topologies



Piconet v4.0



Scatter net v4.1

- Bluetooth LE (Low Energy)
 - Apparue en 2010 avec Bluetooth 4.0
 - Appelée aussi BLE ou parfois Bluetooth Smart, est comparable à la technologie Bluetooth classique mais elle permet une consommation d'énergie 10 fois inférieure.
 - Elle est utile pour de nombreux usages courants, comme les montres connectées, ou même dans le domaine médical.

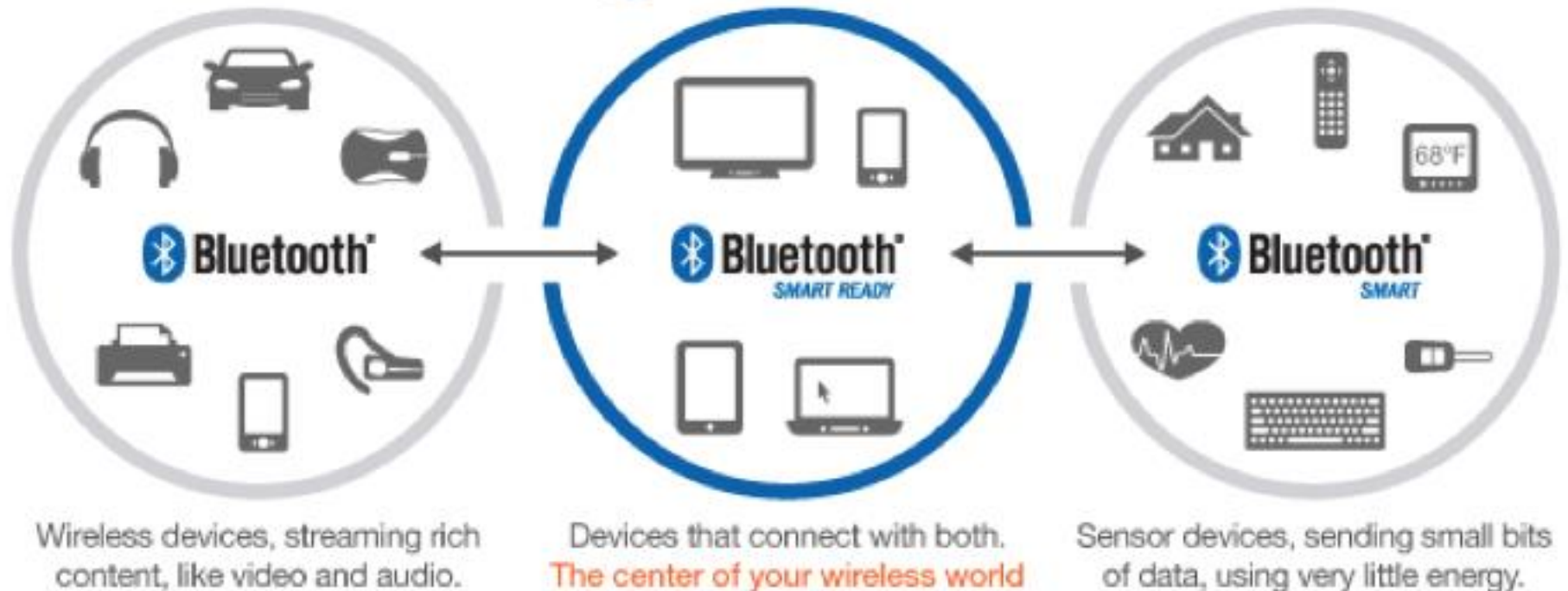
IOT

Bluetooth classique vs BLE

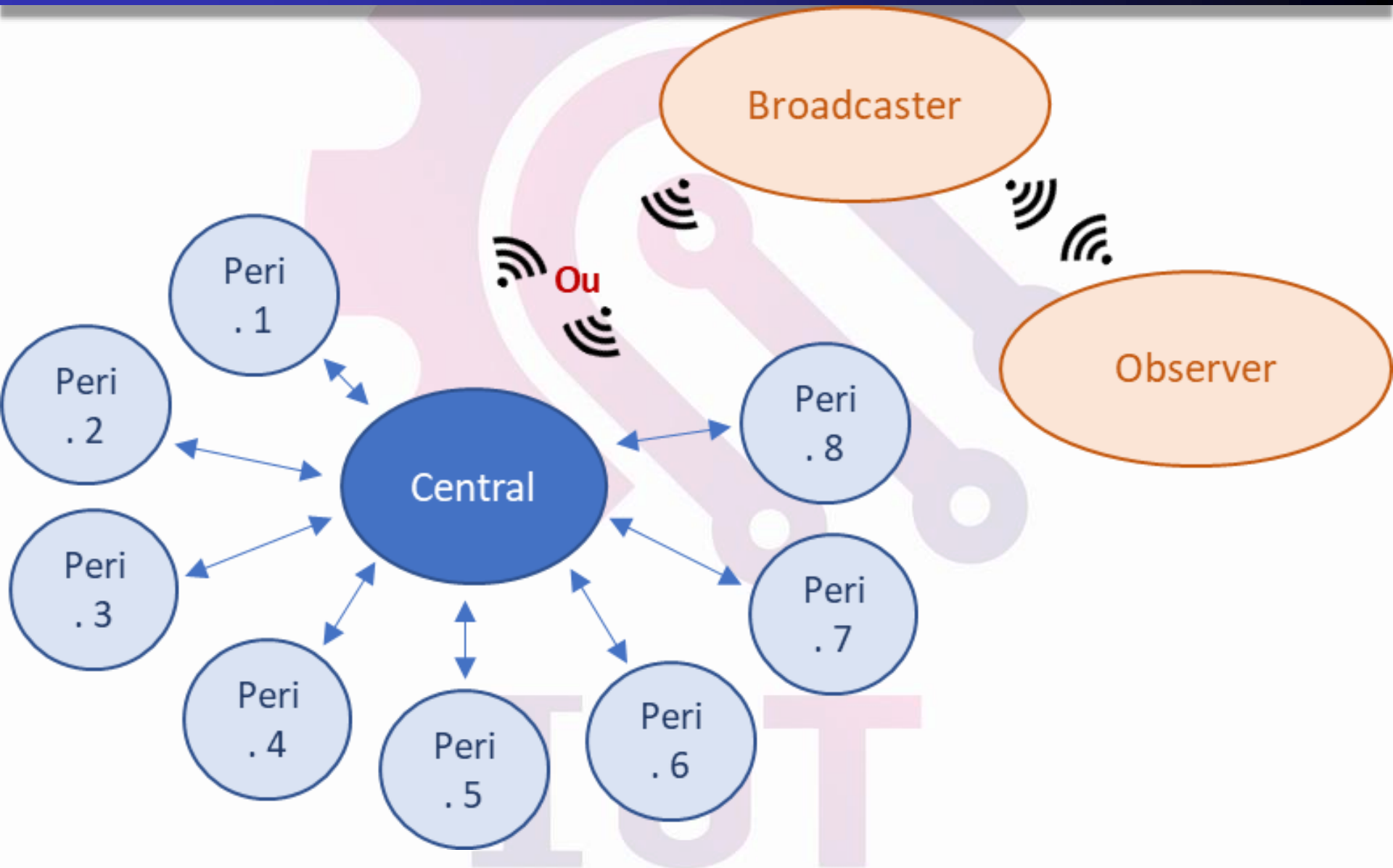
- Deux technologies utilisées à des fins très différentes.
- Bluetooth classique
 - employé pour traiter, transférer et échanger de nombreuses données sans interruption (par exemple en audio).
 - consomme rapidement la vie de la batterie et coûte beaucoup plus cher.
- BLE
 - utilisé pour des applications ne nécessitant pas l'échange de grandes quantités de données → récupère des informations relativement légères (comme l'heure ou la température par exemple).
 - Proposant une connexion non continue, il peut fonctionner sur batterie pendant plusieurs années à un coût inférieur à celui du Bluetooth.

Bluetooth classique vs BLE

4.0
Bluetooth®



Fonctionnement



Fonctionnement

Master

Client

*Can read/write data to
Slave/Server*



Central



Peripheral

Slave

Server

Has read/write data

Can receive broadcast data



Observer



Broadcaster

Has read-only broadcast data

Mode de fonctionnement

- Un objet connecté en BLE peut avoir jusqu'à 4 fonctions différentes :
 - « Broadcaster » : il peut faire office de serveur. Ainsi, il a pour objectif de transmettre régulièrement des données à un appareil, mais il n'accepte aucune connexion entrante.
 - « Observer » : Dans un deuxième temps, l'objet peut seulement écouter et interpréter les données envoyées par un « broadcaster ». Dans cette situation-là, l'objet ne peut pas envoyer de connexions vers le serveur.
 - « Central » : souvent un smartphone ou une tablette. C'est un élément qui interagit de deux façons différentes : soit en mode advertising, soit en mode connecté. Il est alors le dirigeant et c'est de lui que part l'échange de données. – Découvrez 5 applications pour connecter vos Tags BLE-
 - « Peripheral » : il accepte les connexions du central et lui envoie des données de manière périodique. Ce système a pour objectif de packager les données de façon universelle via le protocole afin qu'elles soient comprises par les autres périphériques.

Mode advertising

- Les appareils Bluetooth envoient des paquets pour broadcaster les données : c'est l'Advertising.
 - ➔ des blocs de 31 octets pouvant contenir des informations propres à l'émetteur.
 - ➔ utilisés pour permettre à d'autres appareils (de type scanner en général) de se connecter à eux.

IOT

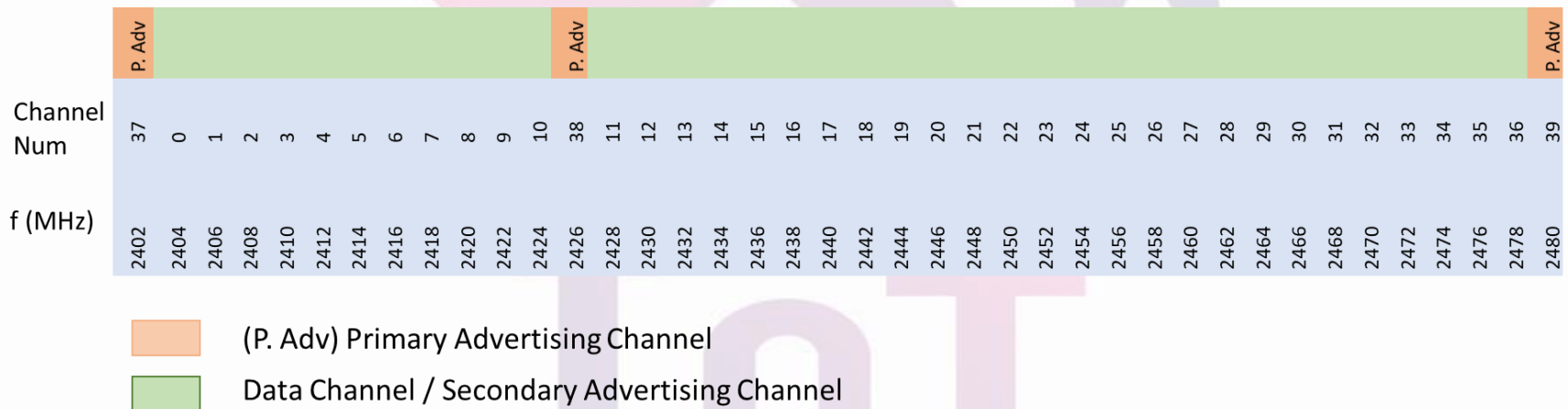
Mode connecté

- En BLE deux appareils peuvent établir une connexion sur un principe de maître / esclave. C'est le mode connecté.
- Le protocole GATT est souvent utilisé (acronyme de « Generic ATtribute») pour transmettre les données. ➔ définit la façon qu'ont deux appareils BLE d'échanger des données.

IOT

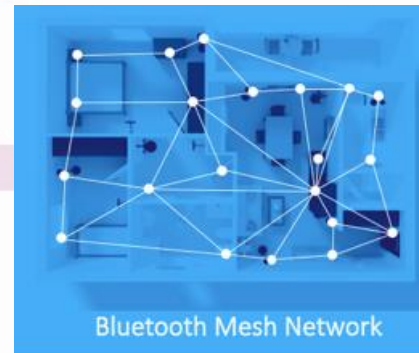
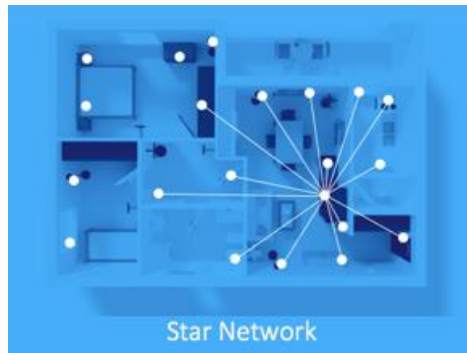
Bande de fréquences

- Bluetooth permet l'échange bidirectionnel de données en utilisant des ondes radio UHF et opère dans la bande 2.4 GHz. 40 canaux physiques sont alloués pour un multiplexage en temps et en fréquence, chacun étant espacés de 2 MHz (c'est à dire de 2.4 GHz à 2.8 GHz). Certains canaux sont utilisés pour l'Advertising Bluetooth alors que d'autres seront utilisés pour la partie connexion.



Bluetooth Mesh

- Apparu en 2017
- Applicable uniquement avec le BLE
- Le Bluetooth Mesh, face au Bluetooth classique ou basse consommation, a pour avantage de créer un maillage entre de très nombreux objets (une cinquantaine) leur permettant d'échanger des données. Il donne aussi la possibilité aux utilisateurs d'étendre leur réseau.

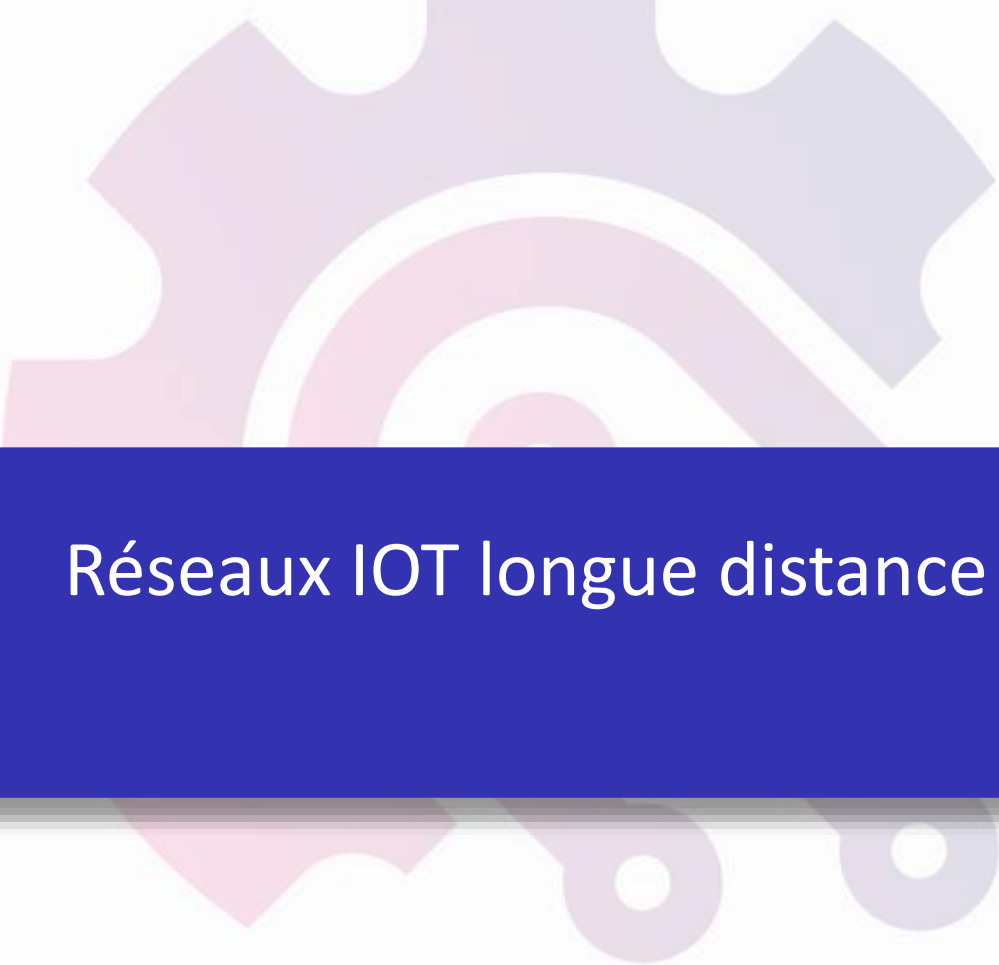


Bluetooth vs Wifi

- Mêmes plages de fréquences (2,4 GHz) → un réseau peut brouiller ou perturber l'autre, ou limiter son débit.
- Bluetooth
 - consomme moins d'énergie que le WI-FI
 - a une portée maximale plus faible, de 10 m avec des fonctionnalités réduites et un plus faible nombre de périphériques connectables simultanément.
- Wi-Fi
 - impose généralement l'utilisation d'un point d'accès,
 - mais certains constructeurs permettent la connexion directe entre périphériques en utilisant le Wi-Fi Direct, similaire à un Bluetooth à très grande bande passante.

Comparison

Attribute	Bluetooth® Low Energy Technology	Wi-Fi	Z-Wave	IEEE 802.15.4 (Zigbee, Thread)
Range	10 m – 1.5 km	15 m – 100 m	30 m - 50 m	30 m – 100 m
Throughput	125 kbps – 2 Mbps	54 Mbps – 1.3 Gbps	10 kbps – 100 kbps	20 kbps – 250 kbps
Power Consumption	Low	Medium	Low	Low
Ongoing Cost	One-time	One-time	One-time	One-time
Module Cost	Under \$5	Under \$10	Under \$10	\$8-\$15
Topology	P2P, Star, Mesh, Broadcast	Star, Mesh	Mesh	Mesh

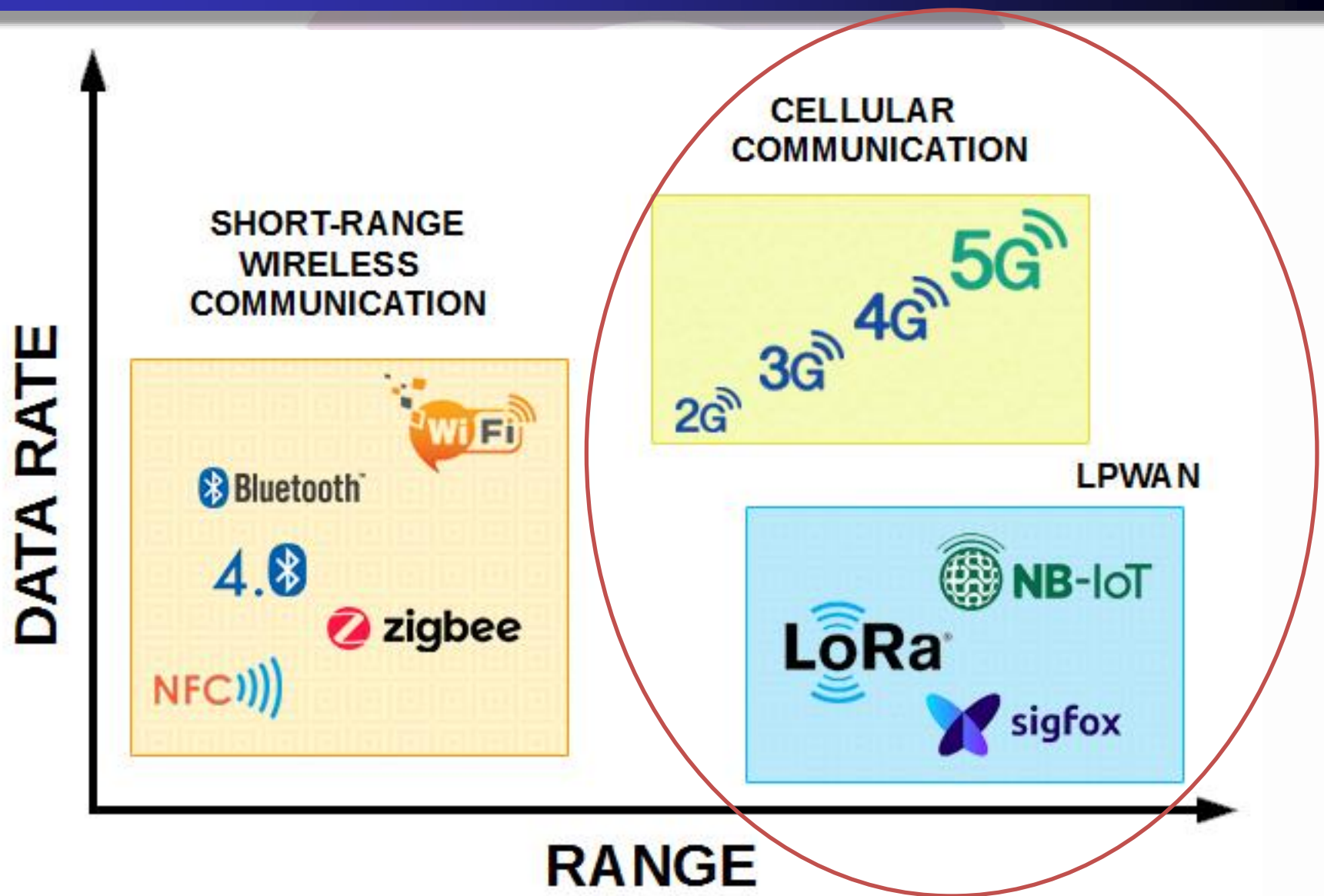
A large, faint background graphic featuring a gear with a rainbow-colored arc inside it, positioned behind the central text box.

Réseaux IOT longue distance

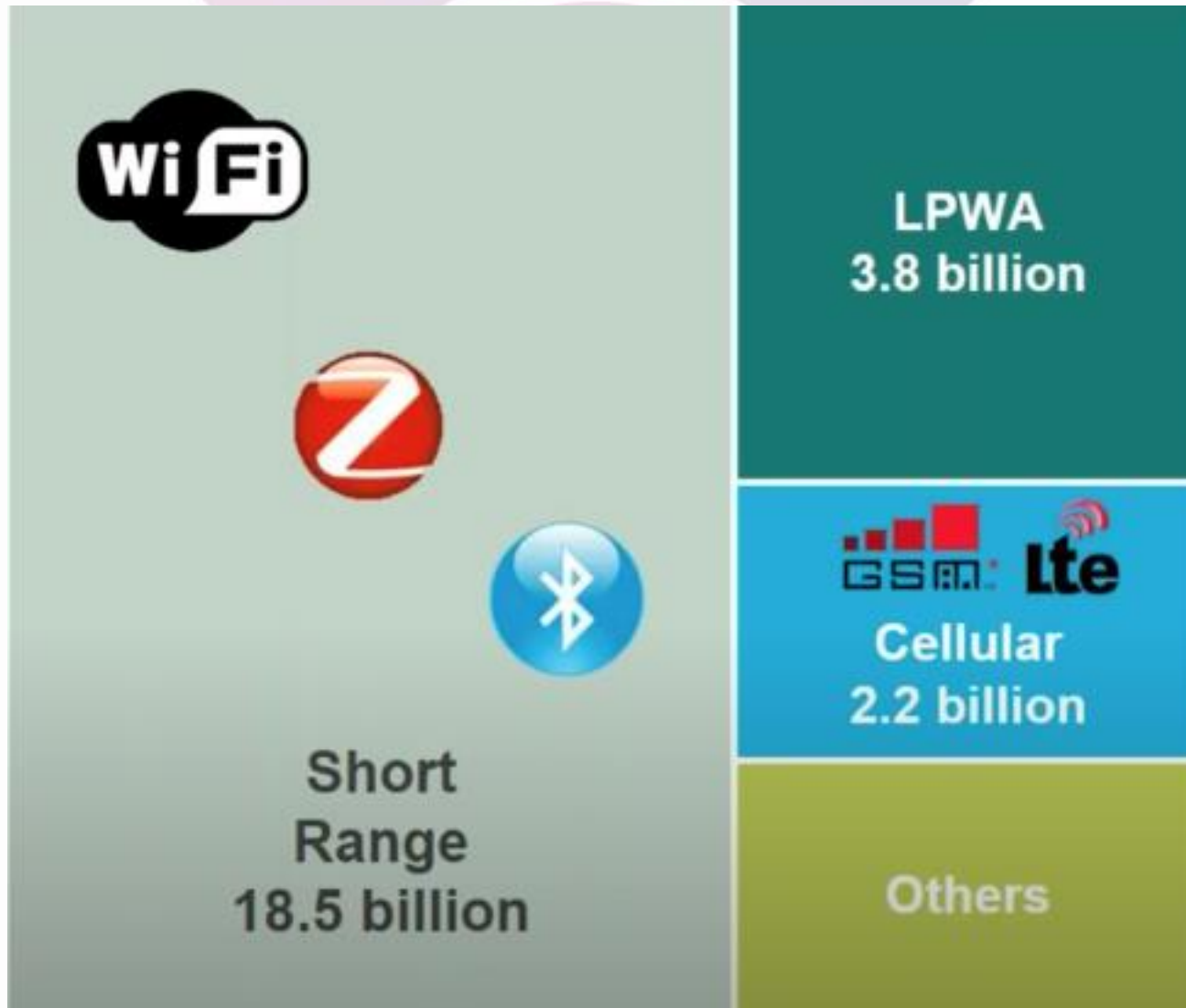
IoT

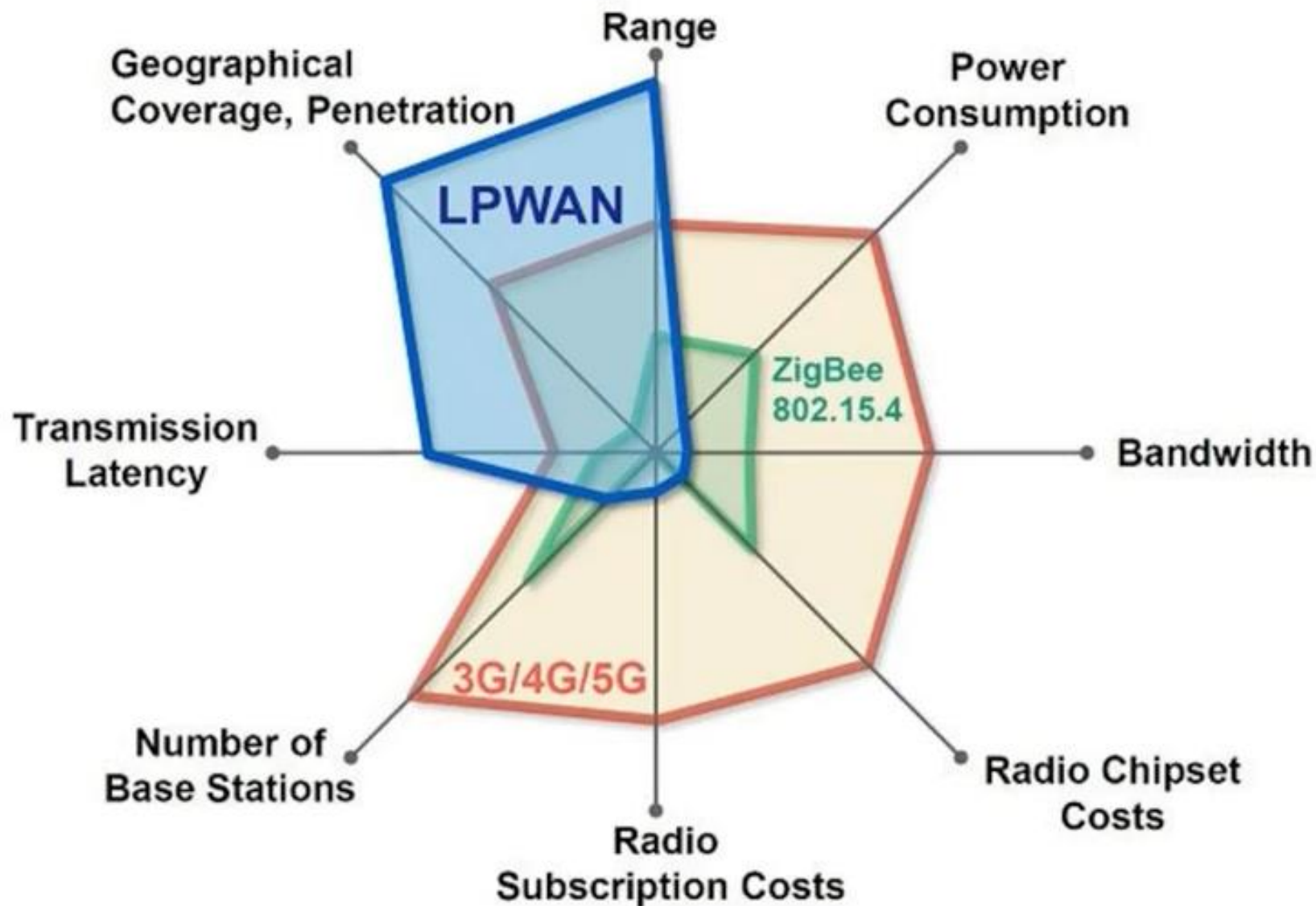
A horizontal bar at the bottom of the slide, split into a black left half and a blue right half.

Réseaux IOT longue distance



Marché





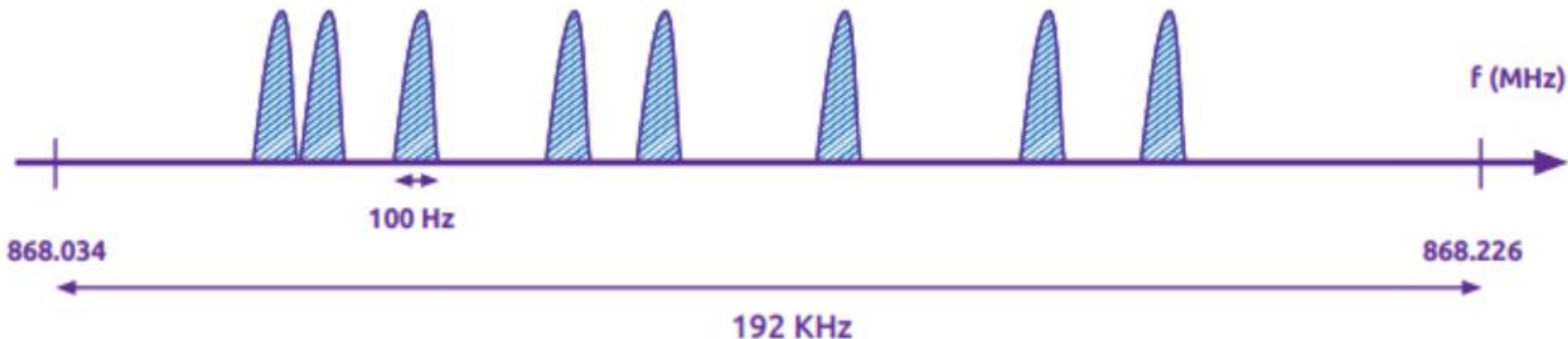
Classification LPWAN

- LPWAN non cellulaire
 - Sigfox
 - LoRaWAN
- LPWAN cellulaire
 - LTE-M
 - NB-IOT
 - EC-GSM-IoT

IOT

Sigfox

- Créé par une startup française en 2010, couvre 71 pays
- basé sur une technologie brevetée de bande ultra-étroite UNB (Ultra Narrow band)
- utilise des fréquences sans licence ISM (Industriel, Scientifique et Médical): 868 MHz en Europe, 915 MHz en Amérique du Nord, 433 MHz en Asie.



Sigfox

- Portée des antennes Sigfox
 - entre 3 à 10 km en zones denses
 - jusqu'à 50 km sur des zones avec peu d'obstacles.
- Débit des données : 100 bits/s.
- Au début, support de communications unidirectionnelles seulement
- Evolution pour supporter des communications bidirectionnelles.
- Envoi un maximum de **140 messages par jour** en lien **montant**
- Taille message 12 octets.
- En lien **descendant**, il permet de recevoir 4 messages chacun contenant 4 octets de charge utile.

LoRaWAN

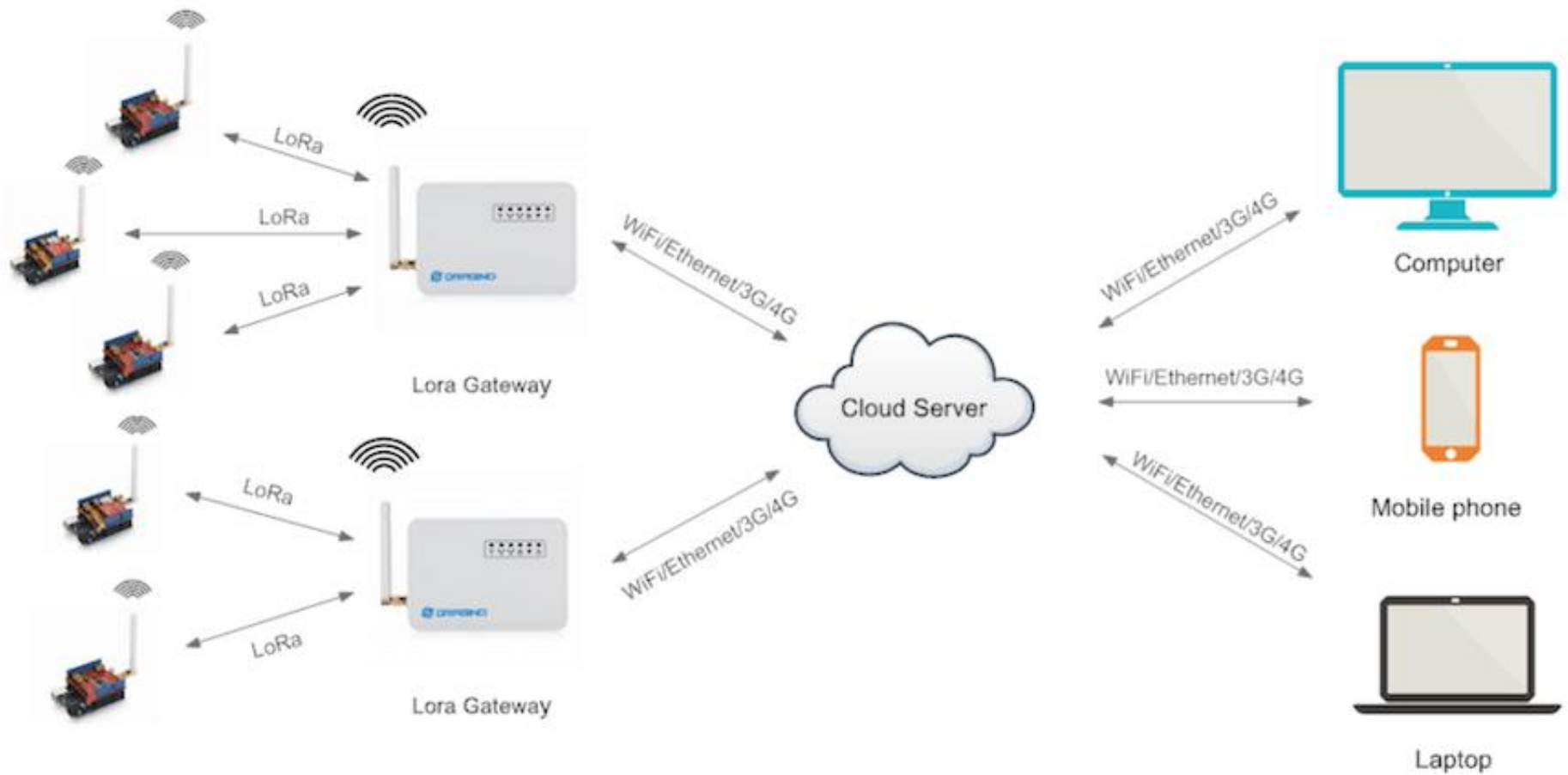
- LoRaWAN (Long Range Radio Wide Area Network)
- Créée par Cycleo, une startup française ensuite rachetée par le groupe Semtech en 2012.
- Basée sur la technologie de modulation LoRa (Long Range)
- Opère sur une plage de fréquences ISM sans licence
 - 868 MHz en Europe
 - 915 MHz en Amérique du Nord.

LoRaWAN

- LoRa représente la couche physique radiofréquence
- LoRaWAN représente la couche protocole.
- LoRaWAN
 - assure une transmission de données bidirectionnelle
 - utilise une modulation à étalement de spectre appelé CSS (Chirp Spread Spectrum).



LoRaWAN



101

LoRaWAN

- 3 modes de communications :
 - Les données émises par les capteurs sont transmises en LoRa aux différentes passerelles (Gateways).
 - Les passerelles transmettent les données centralisées à un serveur au cloud au travers d'un protocole IP au moyen de réseaux ethernet, WiFi ou 3G/4G.
 - En dernière étape, les données du serveur cloud sont transmises aux utilisateurs via Internet.

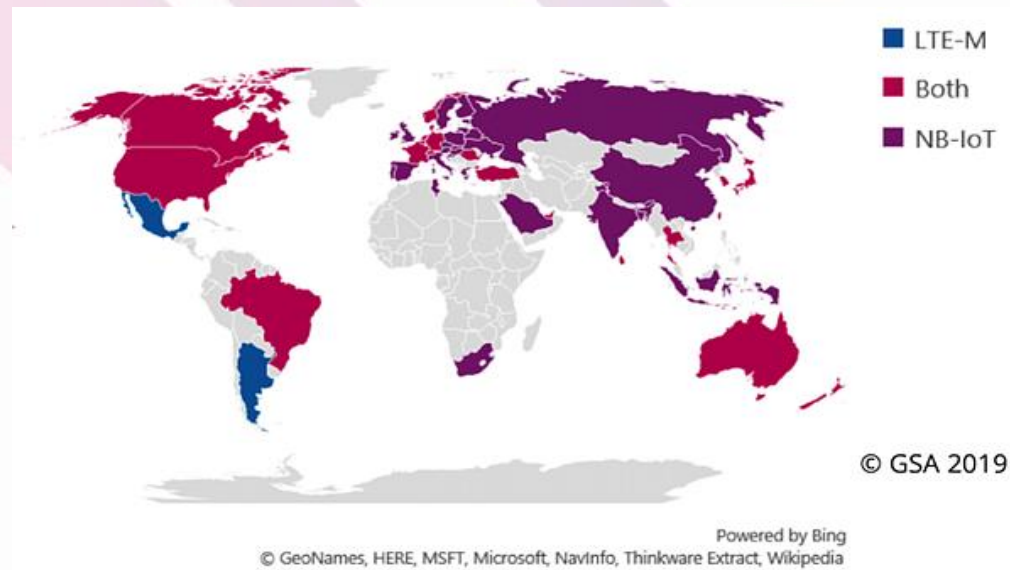
LoRa vs SigFox

- débit maximum de 22 kbits/s
- Portée: jusqu'à 5 km en zones urbaines ,15 km en zones rurales.

	<u>LoRa</u>	<u>SigFox</u>
Frequency band	868/915 MHz	868/915 MHz
Physical layer	CSS - Chirp Spread Spectrum	UNB – Ultra Narrow Band
Spreading factor	$2^7 - 2^{12}$	NA
Channel bandwidth	125 kHz to 500 kHz	100 Hz (UL) 600 Hz (DL)
UL (upload) data rate	29-50 kbps	100 bps
DL (download) data rate	27-50 Kbps	600 bps
Efficiency (bit/s/Hz)	0.12	0.05
Doppler sensitivity	Up to 40 ppm	Unconstrained
Max <u>Tx</u> power	EU: +14 <u>dBm</u> US: +23 <u>dBm</u>	EU: +14 <u>dBm</u> US: +23 <u>dBm</u>
Max link budget	156 dB	156 dB

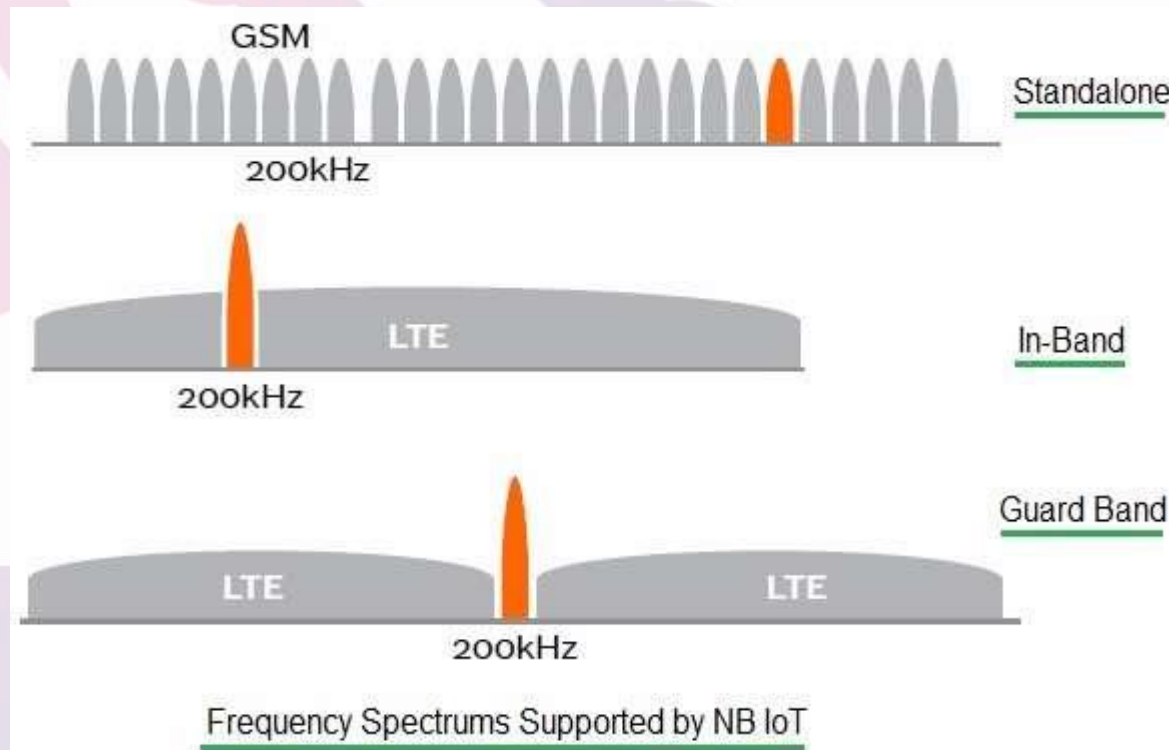
LPWAN cellulaire

- développées par 3GPP (3rd Generation Partnership Project)
- ➔ nouvelles technologies low cost visant à améliorer les communications machines
 - Nb-IoT
 - LTE-M.



NB-IOT

- Nb-IoT (NarrowBand IoT) ou LTE Cat-NB1 fonctionne selon 03 modes
 - sur la bande de fréquence 200 KHz anciennement utilisée par le réseau GSM (standalone) ou sur le réseau LTE qui peut lui allouer des ressources (in-band ou guard band)
- Nb-IoT a une portée
 - jusqu'à **1 km en zones urbaines**
 - **10 km en zones rurales.**
- Sa transmission est **bidirectionnelle**
- débit de données de 20 jusqu'à 250 kbits/s.



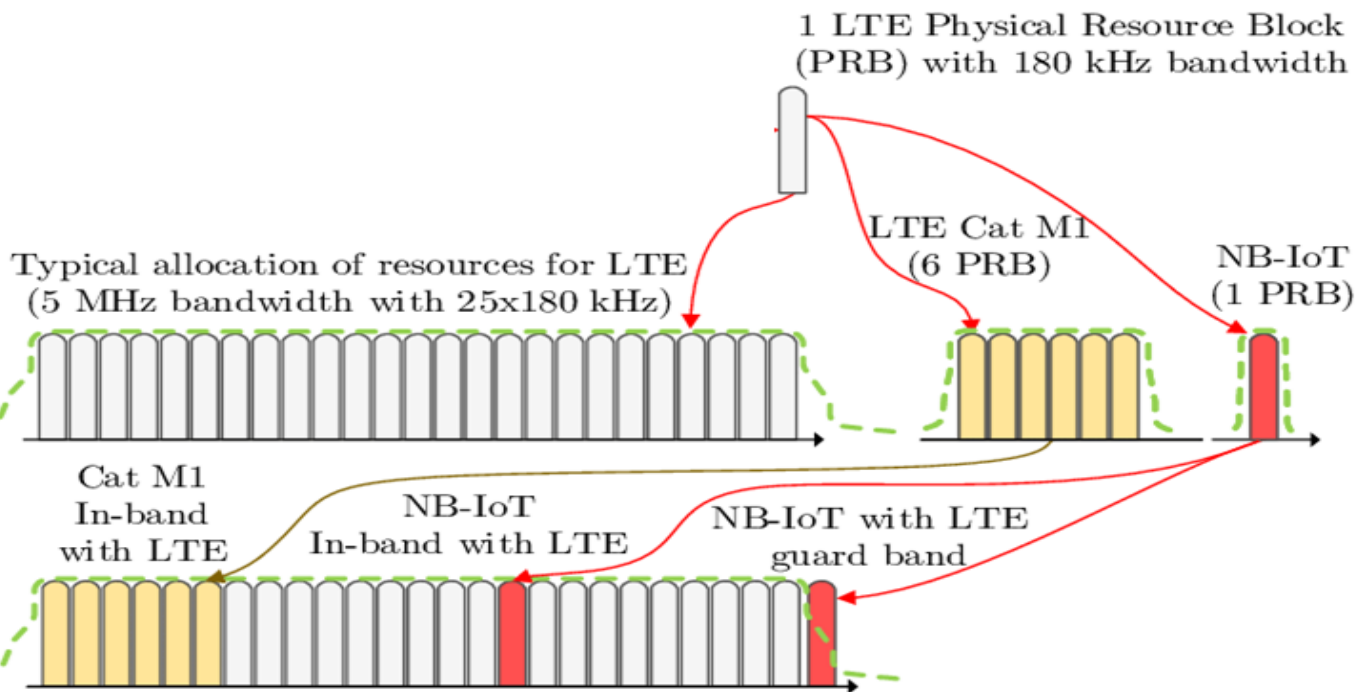
- bas débit
 - réduction significative de la consommation électrique des modules,
 - plus adapté à des cas d'usage de monitoring distant sur batterie.
 - réduction de la complexité
 - réduction des coûts des dispositifs.

IOT

- LTE-M (Long-Term Evolution for Machines) ou LTE Cat-M1
- Fait pour les industriels
 - ➔ déployer des solutions M2M et IoT sur des réseaux cellulaires mais avec une **alternative moins gourmande** en énergie et en coût.
- Portée
 - jusqu'à 0.4 km en zones urbaines
 - à peu près 8 km en zones rurales

LTE-M

- Transmission de données à des débits faibles de l'ordre de la dizaine de bits/s jusqu'à des débits près de 1 Mbits/s.
- LTE-M permet de couvrir un champ d'applications plus large que le Nb-IoT.



NB-IoT: 01 PRB
LTE-M :06 PRB

- Power Saving Mode
 - permettre à l'UE (*User Equipment*, ou équipement utilisateur, à savoir téléphone, appareil IoT doté d'une carte SIM, etc.) de rester enregistré sur le réseau tout en pouvant éteindre sa radio la plupart du temps

IoT

Comparaison

	Sigfox	LoRaWAN	Nb-IoT	LTE-M
Portée max ~	10 km en urbain 50 km en rural	5 km en urbain 15 km en rural	1 km en urbain 10 km en rural	0.4 km en urbain 8 km en rural
Débit	100 bits/s	22 Kbits/s	20 - 250 Kbits/s	1 Mbits/s
Consommation en énergie	---	---	-	+
Coût de déploiement	--	--	+	+
Couverture	☆☆	☆☆☆	☆☆	☆☆☆
Roaming	Partiel	Partiel	Non	Roaming Actif
Sécurité	☆☆	☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆
F(u)OTA / Acquittement	Non	Non	Oui	Oui

Exercice

- Quelles technologies LPWAN est mieux adaptée pour
 - Agriculture intelligente
 - Monitoring médical
 - Localisation et gestion des biens
 - Industrie 4.0

IOT

The background features a large, faint gear in shades of pink and purple. Below the gear, the letters 'IoT' are displayed in a large, light-colored font. A dark blue horizontal bar with rounded ends is positioned across the middle of the image, containing the text 'Couche traitement des données' in white.

Couche traitement des données

Cloud computing

- Le cloud computing est la fourniture de services de traitement et de stockage de données via des centres de données, accessibles via Internet.
- Il permet à une organisation de dépasser considérablement les ressources qui seraient autrement à sa disposition, libérant ainsi les organisations de l'obligation de conserver l'infrastructure sur site.
- Le principal avantage des systèmes basés sur le cloud est qu'ils permettent de collecter des données à partir de plusieurs sites et appareils, accessibles partout dans le monde.

Edge computing

- L'edge computing se produit là où les données sont générées, juste à la « périphérie » du réseau d'une application donnée.
 - Un ordinateur de bord est connecté aux capteurs et aux contrôleurs d'un appareil donné, puis envoie des données au cloud.
 - ⊗ Trafic de données peut être massif et inefficace, car des données non pertinentes peuvent être envoyées vers le cloud ainsi que les informations utiles qui sont réellement nécessaires.
 - ⊗ Même le cloud a ses limites en termes de capacité, de sécurité et d'efficacité lorsqu'il est connecté directement aux périphériques de périphérie.

FOG computing

- Le Fog computing est une couche de calcul entre le cloud et la périphérie.
 - Là où l'edge computing peut envoyer d'énormes flux de données directement vers le cloud, le fog computing peut recevoir les données de la couche de périphérie avant qu'elles n'atteignent le cloud, puis décider ce qui est pertinent et ce qui ne l'est pas.
- ➔ Les données pertinentes sont stockées dans le cloud, tandis que les données non pertinentes peuvent être supprimées ou analysées au niveau de la couche de brouillard pour un accès à distance ou pour informer des modèles d'apprentissage localisés.

FOG computing advantages

- Efficacité du trafic de données et une réduction de la latence.
- Réduction de la quantité de stockage nécessaire pour l'application cloud
- Rapidité du transfert de données car le volume de données envoyées vers le cloud est considérablement réduit.

IOT

FOG computing limites

- Le Fog Computing ne peut pas remplacer le edge computing mais l'edge computing peut opérer sans fog computing.
- Il nécessite un investissement. Il s'agit d'un système plus complexe qui doit être intégré à l'infrastructure actuelle. ➔ argent, temps et des connaissances sur la meilleure solution pour votre infrastructure.
- Le Fog Computing n'est pas une solution idéale dans tous les scénarios !

Activité

- Comparer entre le cloud, fog et edge computing en considérant les critères suivants:
 - Emplacement du traitement de données
 - Puissance de traitement et capacité de stockage
 - Finalité

IOT

Cloud vs fog vs edge computing

CLOUD

Traitement Big Data
Logique Business
Stockage données

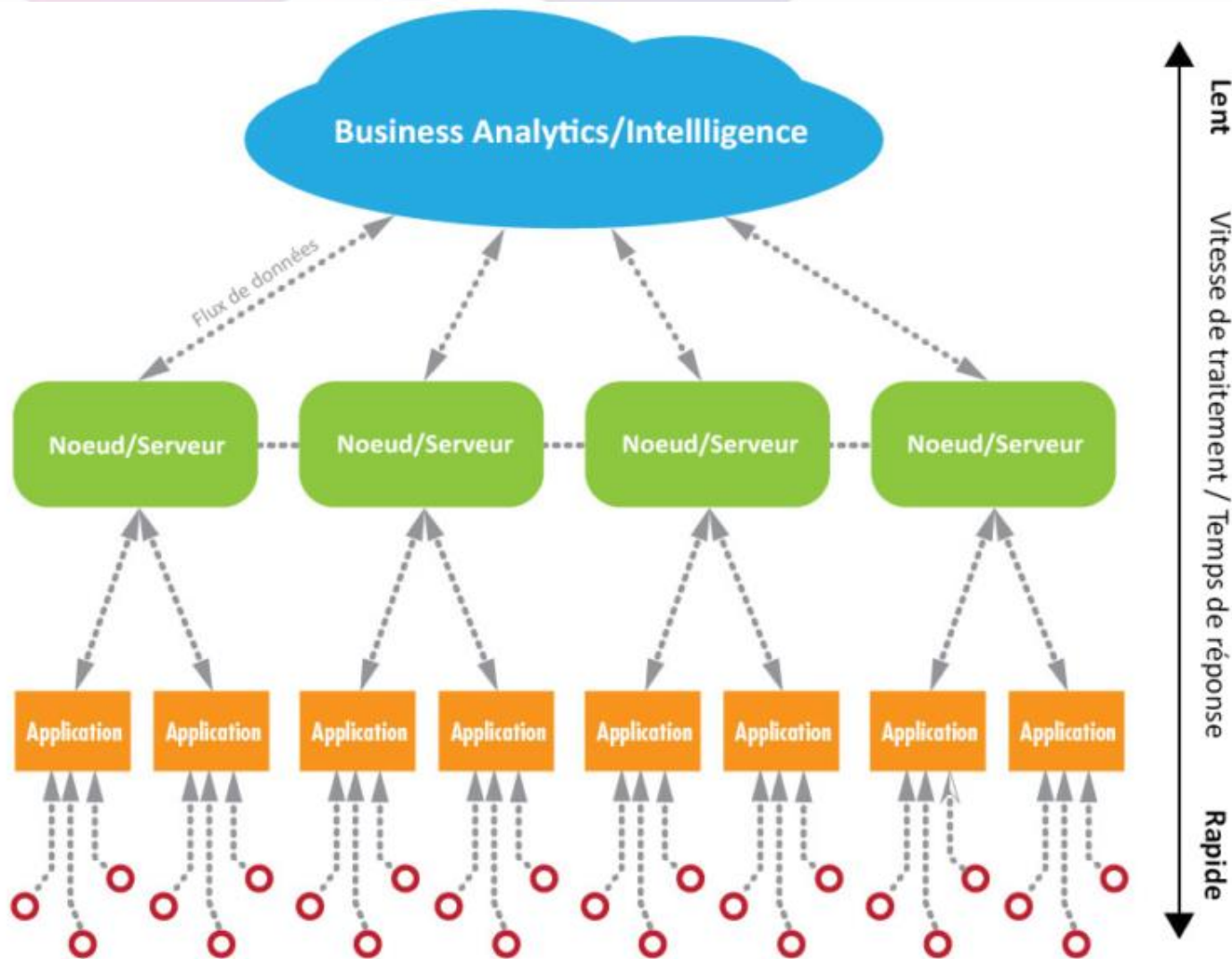
FOG

Réseau local
Analyse données temps réel
Virtualisation/Standardisation

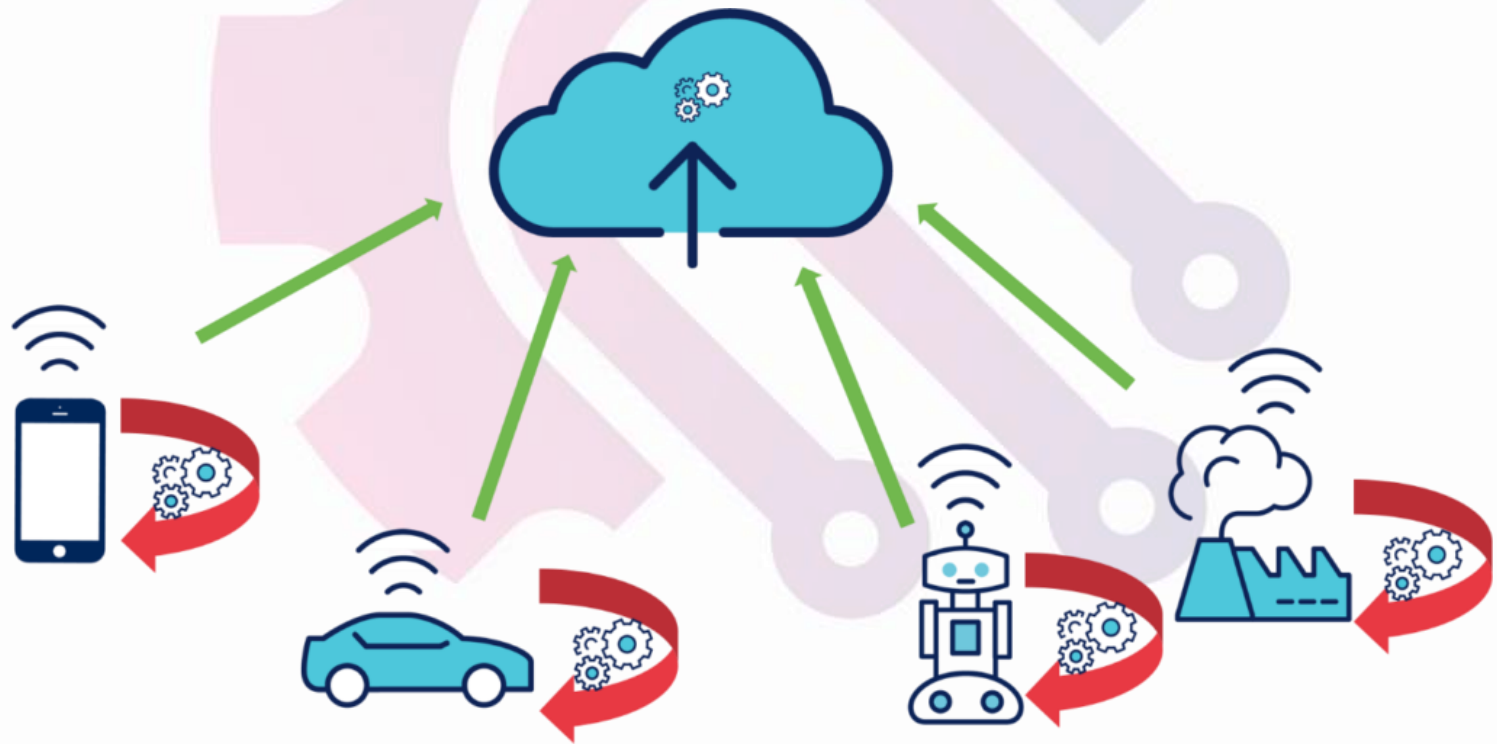
EDGE

Large volume de données temps réel
Visualisation données à la source
/Local
Systèmes embarqués
PCs industriels
Passerelles/Gateway
Stockage micro données

Capteurs & Contrôleurs (création des données)



Exemple à étudier: voiture autonome



“Un véhicule autonome doté de centaines de capteurs, génère près de 40 Tb de données en l’espace de 8 heures de conduite.” Intel



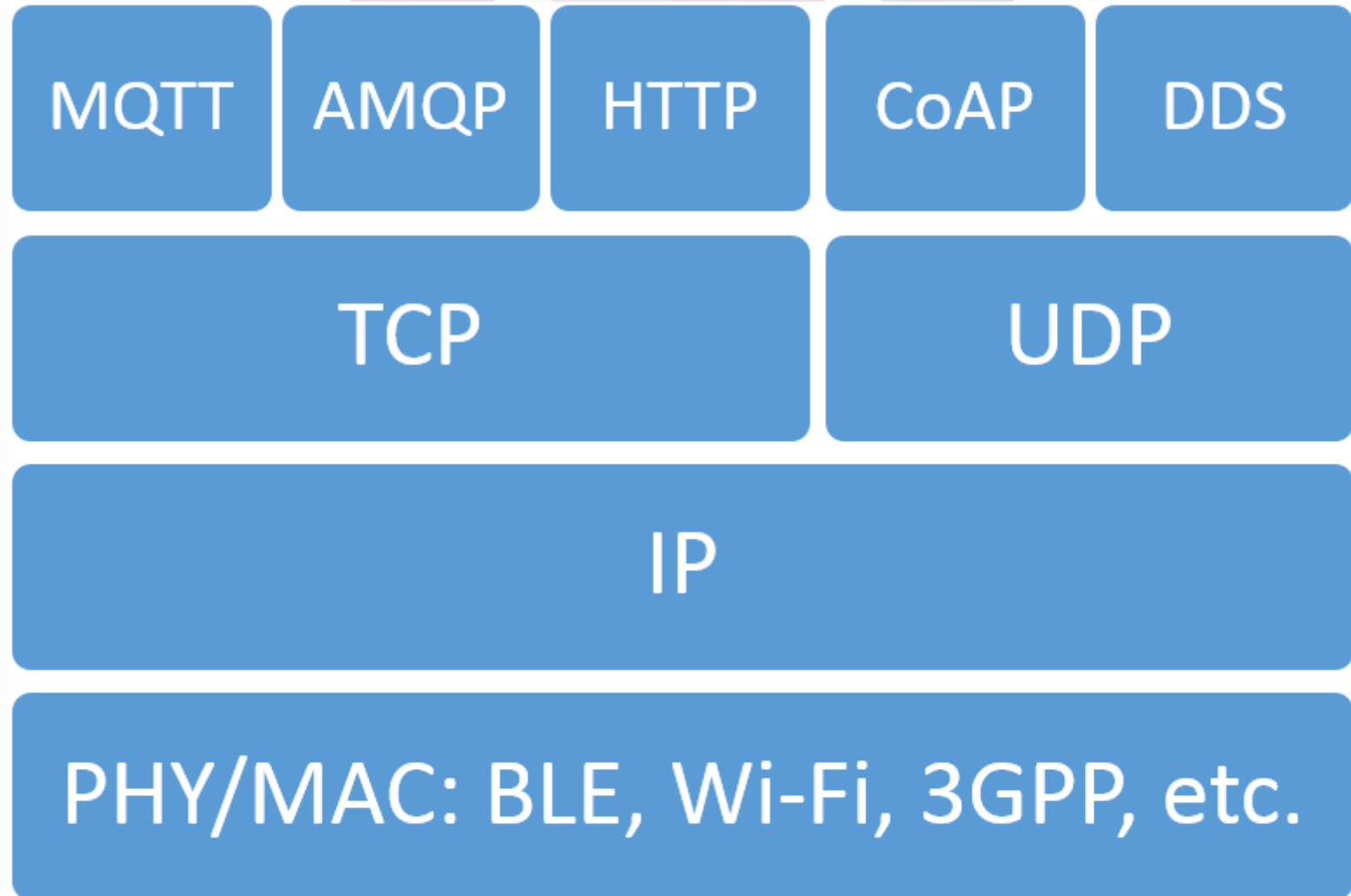
Couche application

IoT

Protocoles applicatifs en IOT

- **HTTP:** Hypertext Transport Protocol
- **CoAP:** Constrained Application Protocol
- **MQTT:** Message Queuing Telemetry Transport
- **XMPP:** Extensible Messaging and Presence Protocol
- **AMQP:** Advanced Message Queuing Protocol
- **WebSocket:** Computer Communications Protocol
- **DDS:** Data Distribution Service
- **Alljoyn:** Pile complete de protocoles pour l'IoT. N'est pas un seul protocole applicatif.
- ...

Protocoles applicatifs en IoT

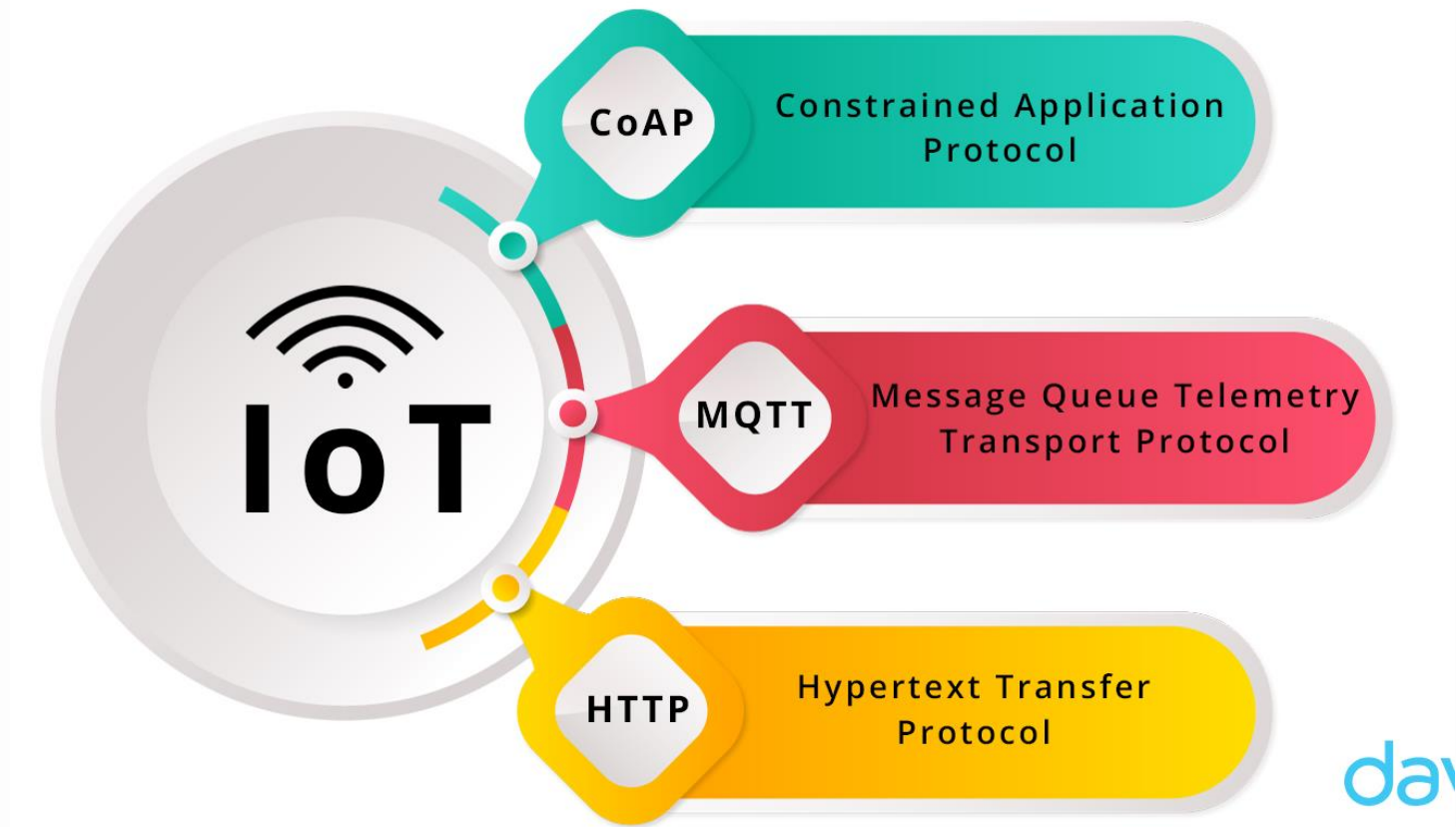


Classification des protocoles IoT

- Les protocoles applicatifs qui utilisent un nombre limité de messages de petites tailles sont utilisés pour les applications IoT, et sont classés en 3 familles:
- Protocole de messagerie: MQTT, XMPP et AMQ.
- Protocole de transfert web: Web REST, COAP –
- Protocole réseau: Websocket

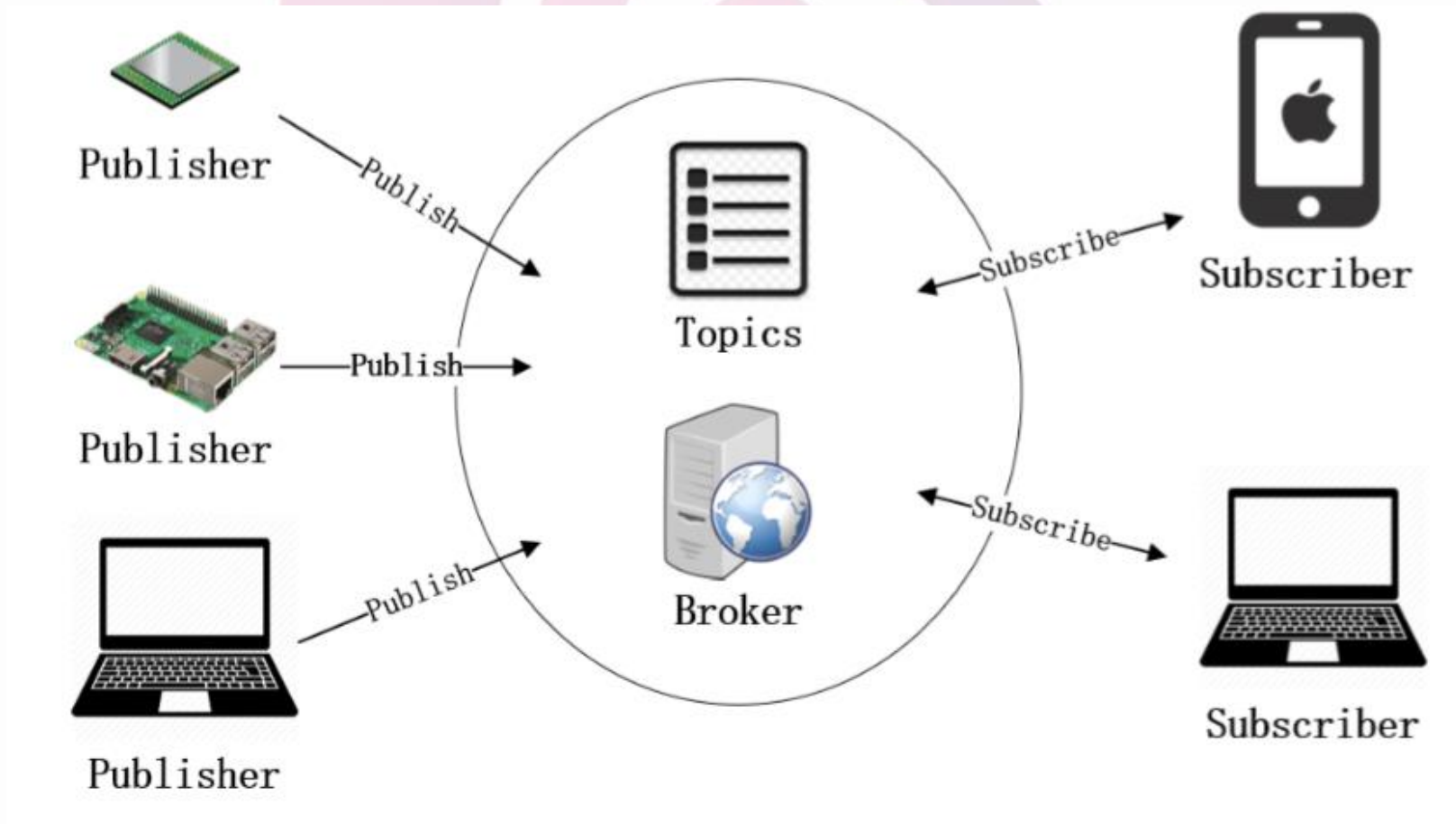
IOT

Protocoles applicatifs les plus utilisés

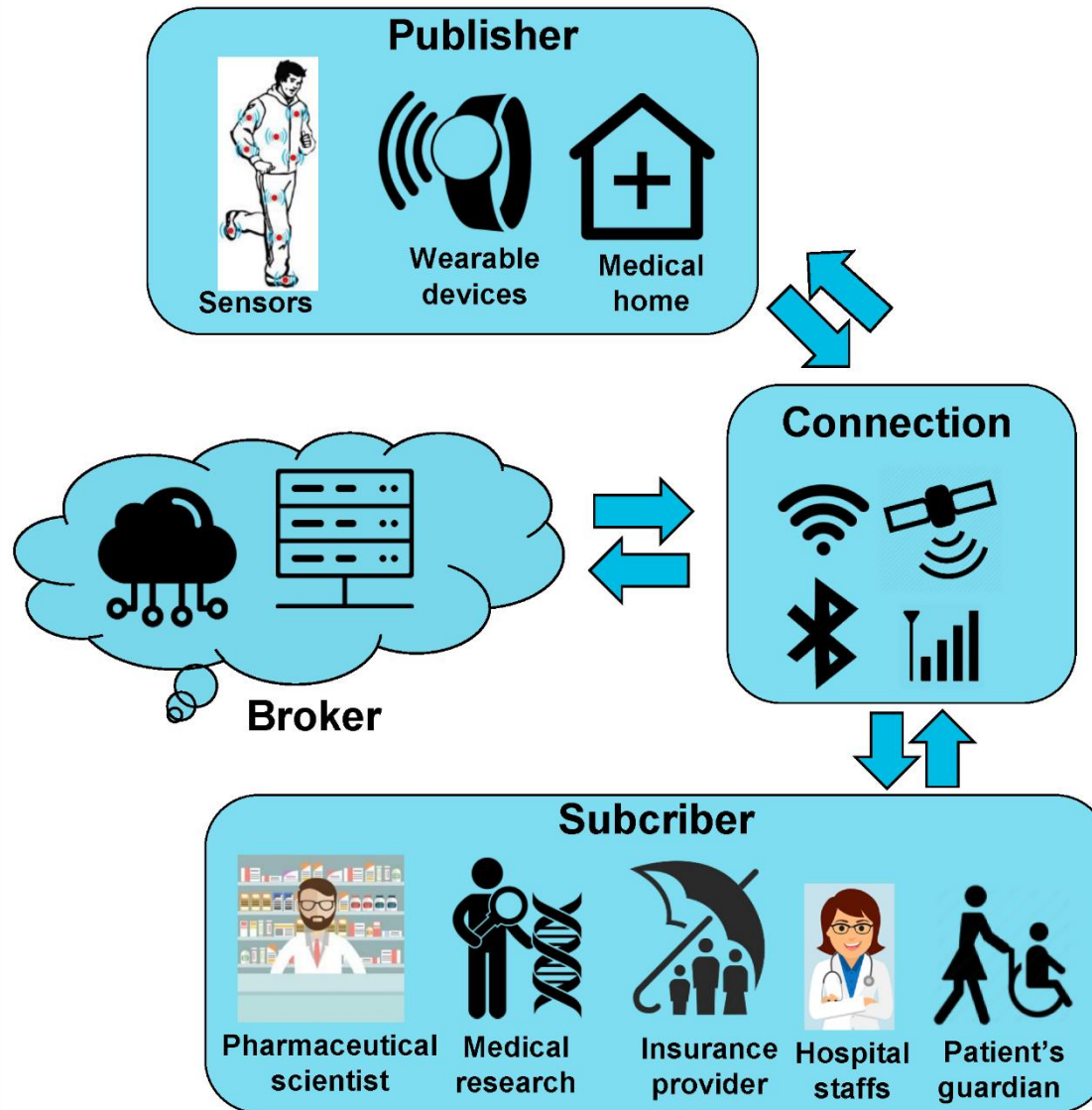


MQTT modèle de communication

- Publish/subscribe



MQTT example

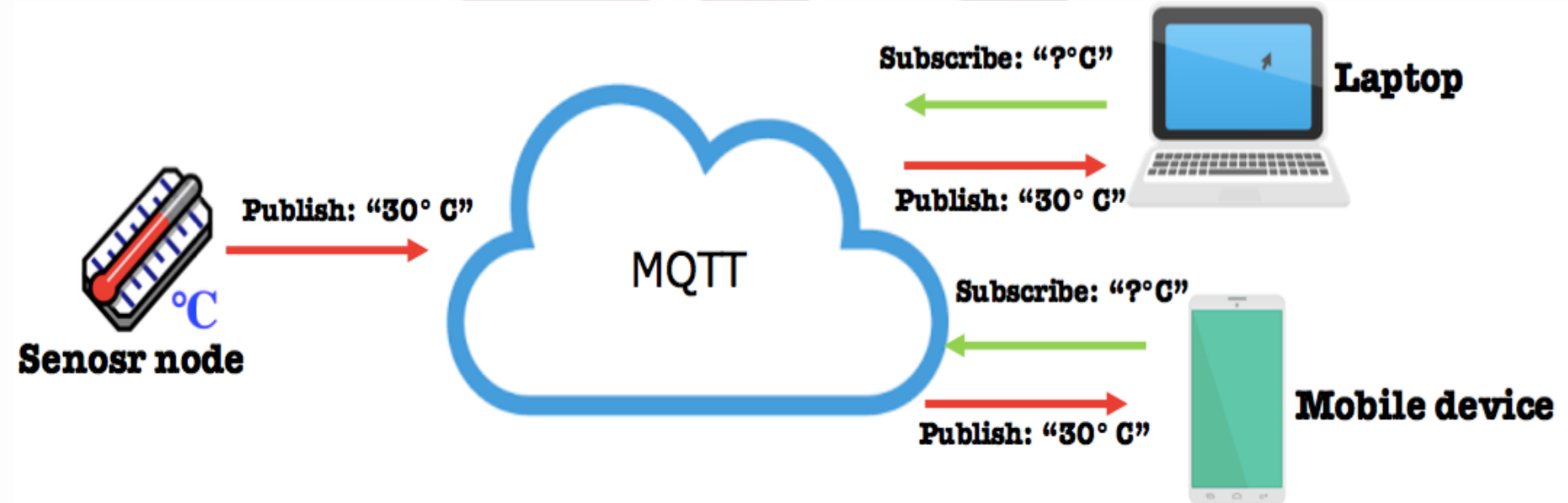


Historique

- MQTT est un protocole open source de messagerie qui assure des communications non permanentes entre des appareils par le transport de leurs messages.
- créé en 1999, principalement dans la communication M2M pour permettre à deux appareils utilisant des technologies différentes de communiquer
- MQTT est un protocole standardisé (ISO 2016) reposant sur [TCP/IP](#)
- La taille maximale d'un message envoyé avec MQTT est de 256 Mo

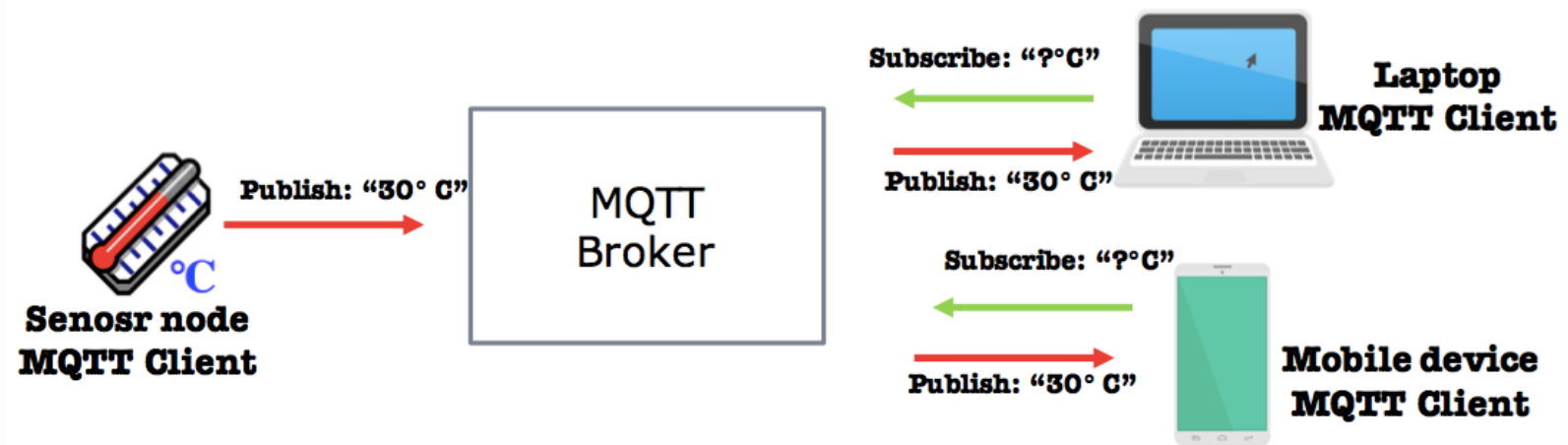
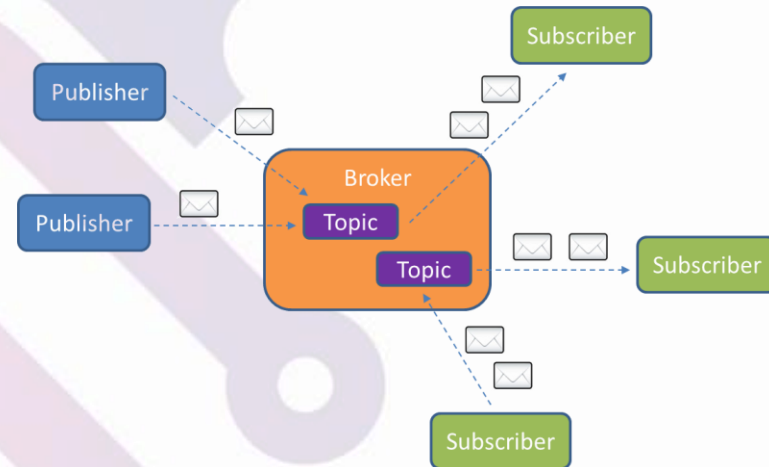
Principe de fonctionnement

- Les clients ne se connaissent pas
- Communication un/plusieurs-à-plusieurs
- Transmet un message à plusieurs entités en une seule connexion TCP
- Chaque client peut à la fois publier et souscrire à un ou



Composants MQTT

- Broker /courtier
 - Reçoit les souscriptions des clients aux sujets /topics
 - Reçoit les messages et les transfère
- Clients souscrivent/publient des sujets



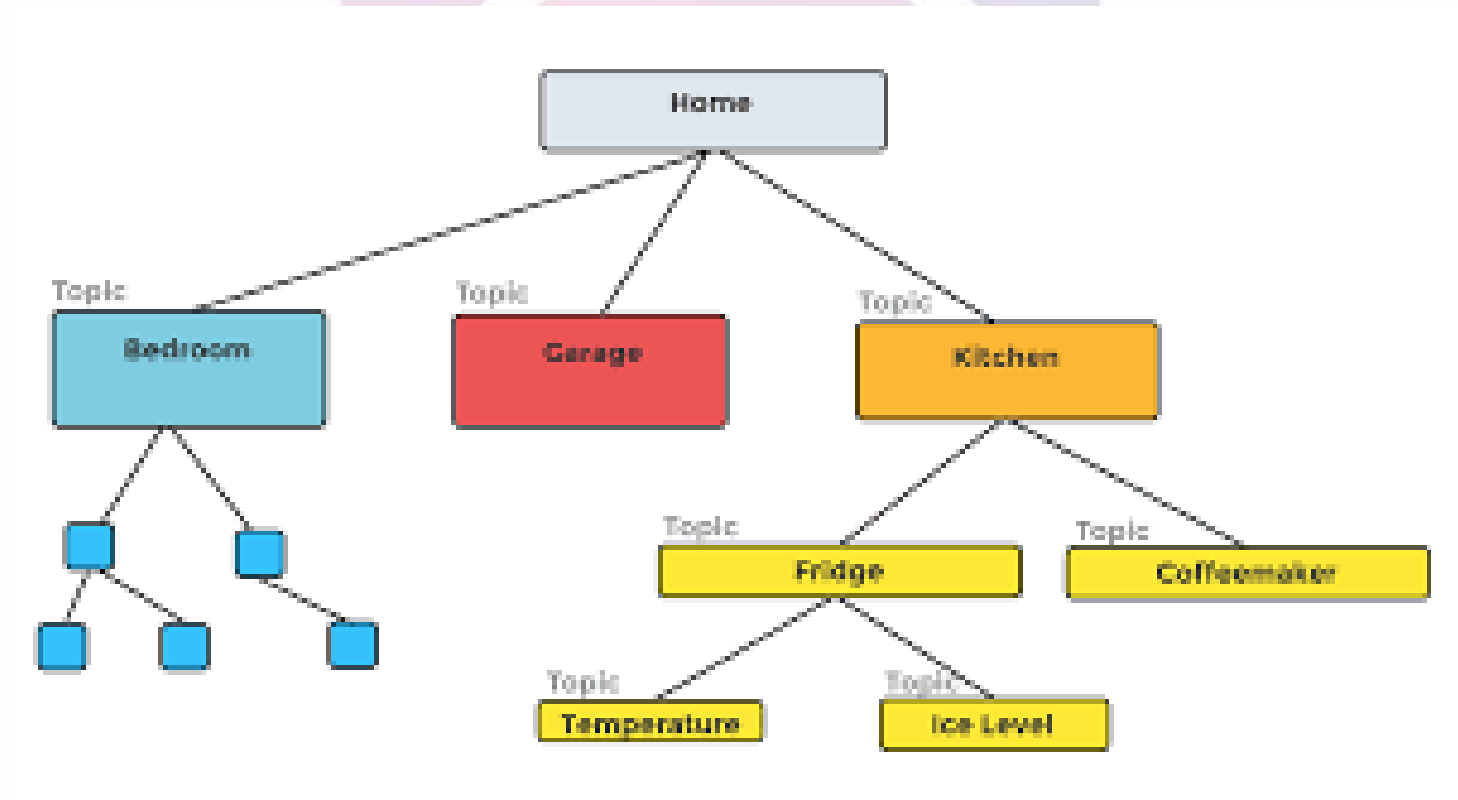
Composants MQTT

- Sujet/topic
 - Chaîne de caractères utilisée par le broker pour filtrer les messages des clients
 - Consiste d'un ou plusieurs niveaux de topics séparés par un /
 - Exemple :

topic level
separator
↓
myhome / groundfloor / livingroom / temperature
topic level topic level

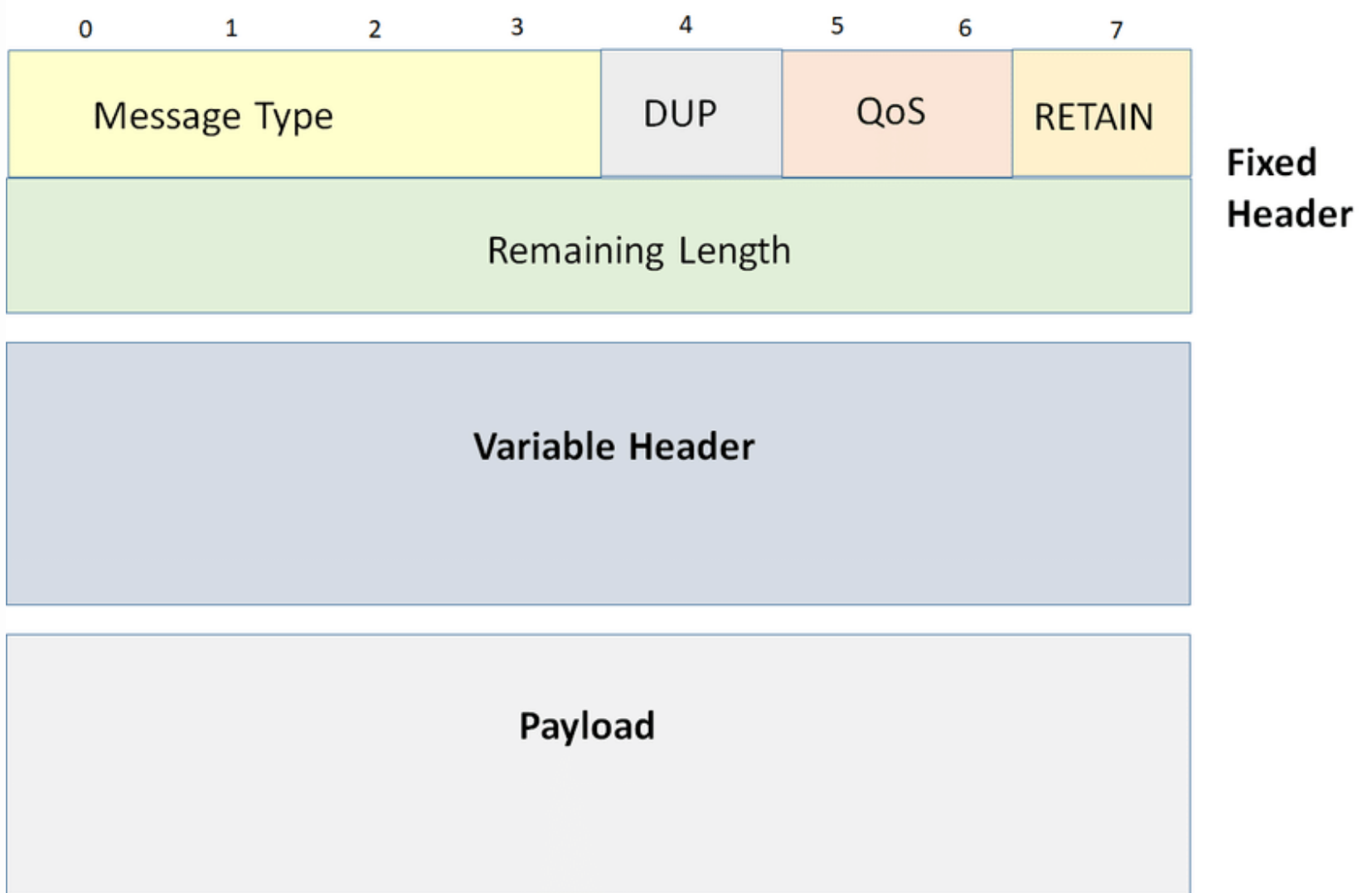
Composants MQTT

- Hiérarchie/ arborescence de sujets

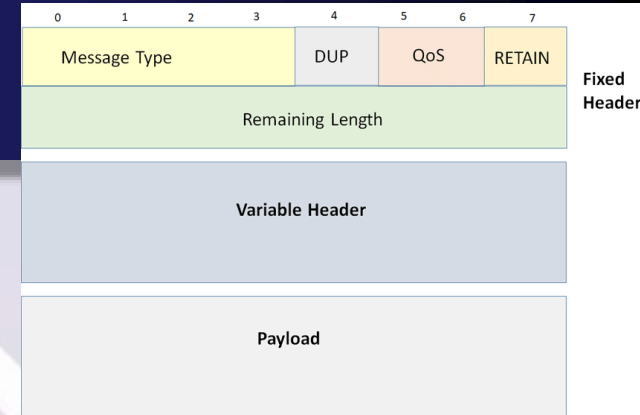


- La souscription au topic Home '#' correspond à toute l'arborescence
- La souscription au topic Home/+ /temperature couvre tous les niveaux relatifs à la températures dans l'arborescence

Format Paquet MQTT



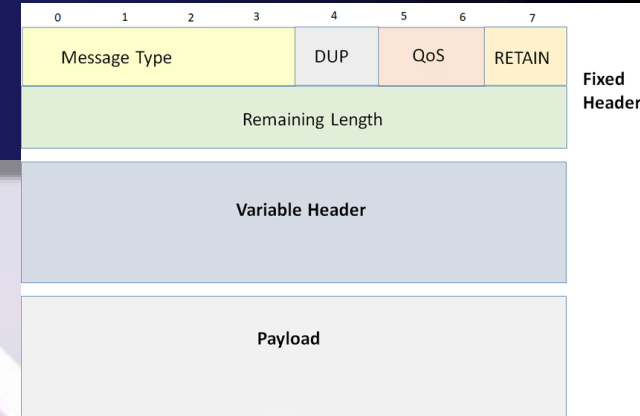
Format Paquet MQTT



- **Message type:**
 - Type de la requête de connexion envoyée

Message type	Value	Description
Reserved	0	Reserved
CONNECT	1	Client connect request to server or broker
CONNACK	2	Connect request acknowledgment
PUBLISH	3	Publish message
PUBACK	4	Publish acknowledgment
PUBREC	5	Publish receive
PUBREL	6	Publish release
PUBCOMP	7	Publish complete
SUBSCRIBE	8	Client subscribe request
SUBACK	9	Subscribe request acknowledgment
UNSUBSCRIBE	10	Unsubscribe request
UNSUBACK	11	Unsubscribe acknowledgment
PINGREQ	12	PING request
PINGRESP	13	PING response
DISCONNECT	14	Client is disconnecting
Reserved	15	Reserved

Format Paquet MQTT

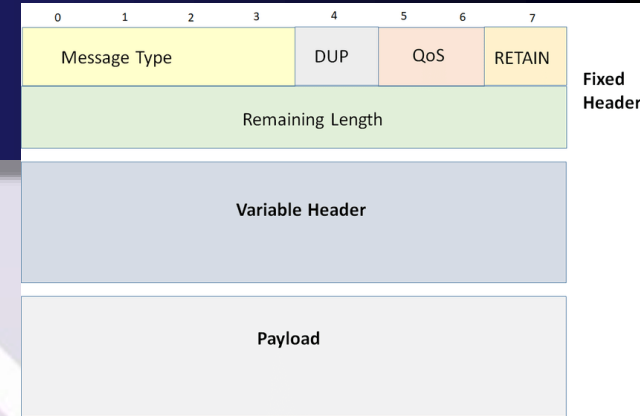


- **DUP:**

- Contrôle de duplication du paquet.
- Si DUP=0 le clients tente d'envoyer le paquet pour la première fois.
- Si DUP=1 le client essaie à nouveau d'envoyer le paquet précédemment envoyé.

IOT

Format Paquet MQTT



- **QOS:**

- Niveau de la qualité de service.
- 3 niveaux
 - At most once : QOS 0
 - At least once : QOS 1
 - Exactly once : QOS 2

IOT

MQTT QoS 0: “at most once”

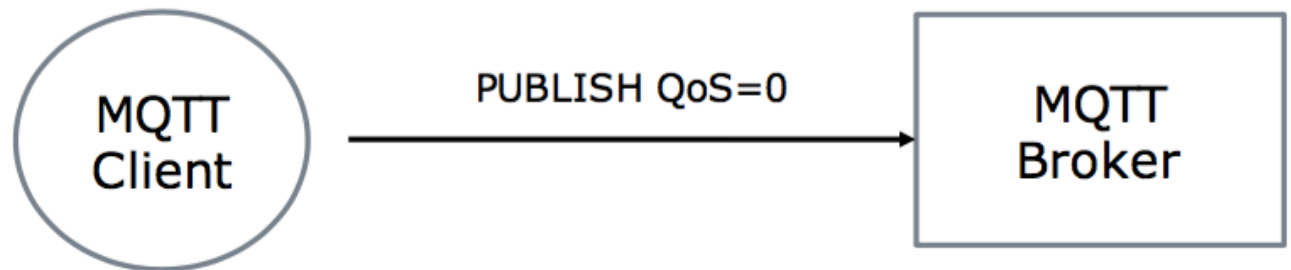
QoS 0

Sender

Receiver

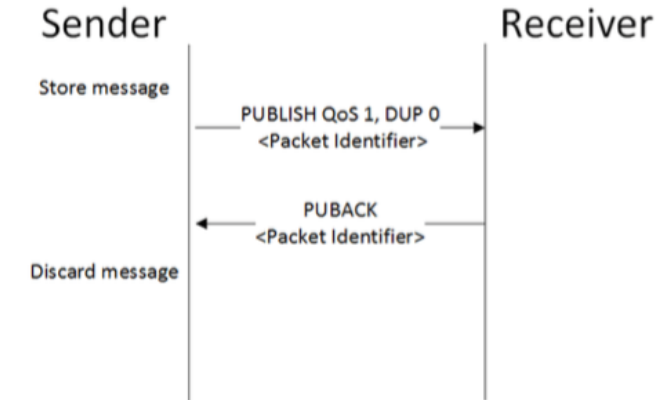
PUBLISH QoS 0, DUP 0
<Packet Identifier>

Transfert best effort



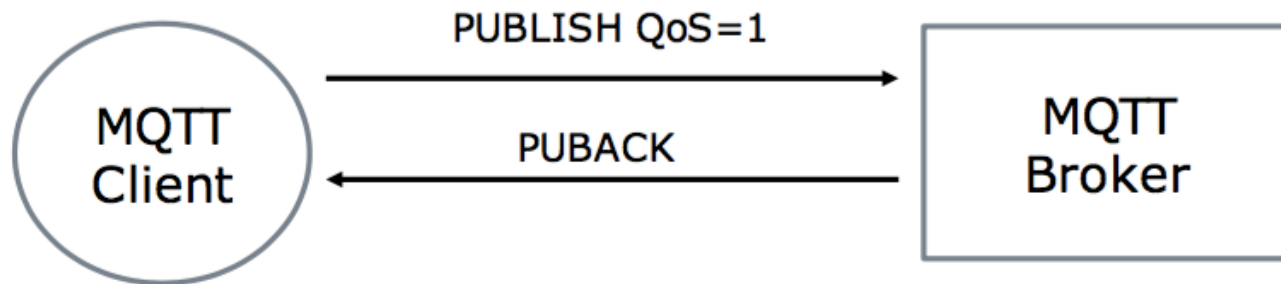
MQTT QoS 1: “at least once”

QoS 1



Le client MQTT stocke le message et continue à le renvoyer jusqu'à réception d'un acquittement du broker MQTT

→ Le message peut être reçu plusieurs fois



MQTT QoS 2: “exactly once”

QoS 2

Sender

Receiver

Store message

PUBLISH QoS 2, DUP 0

<Packet Identifier>

Store message Or
Store <Packet
Identifier>

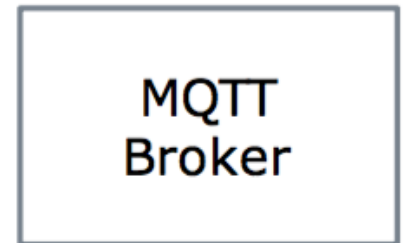
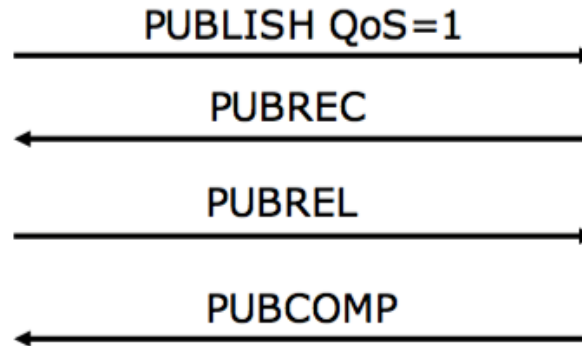
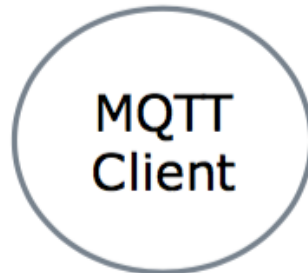
← PUBREC <Packet Identifier>

Discard message,
Store PUBREC
received <Packet
Identifier>

→ PUBREL <Packet Identifier>

After delivery,
Discard message

← PUBCOMP <Packet Identifier>

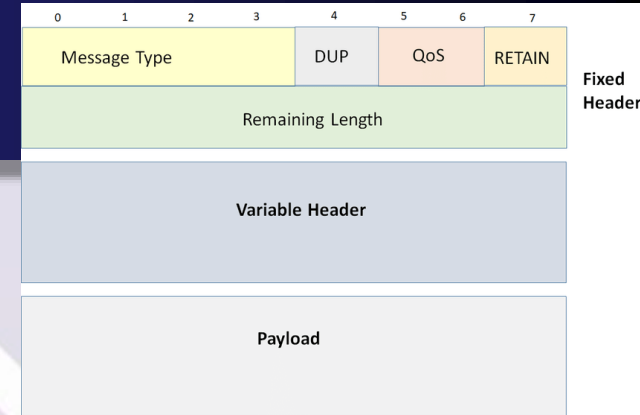


QoS 2: le plus haut niveau de QOS

Il garantit que chaque message est reçu seulement une fois par le destinataire.

→ le plus sûr mais aussi le plus lent des QOS MQTT

Format Paquet MQTT



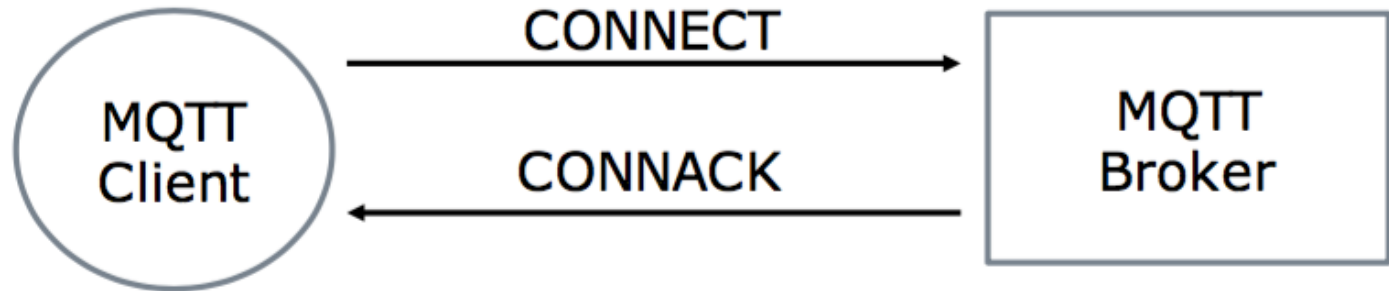
● RETAIN

- RETAIN=1: le broker stocke le paquet (à moins qu'il n'y ait pas d'abonné pour le même sujet que celui stocké dans le paquet).
- Dès qu'il y a un abonné, le broker livrera le paquet stocké.
- RETAIN=0 : le broker ne conservera pas le paquet.

IOT

MQTT connexion

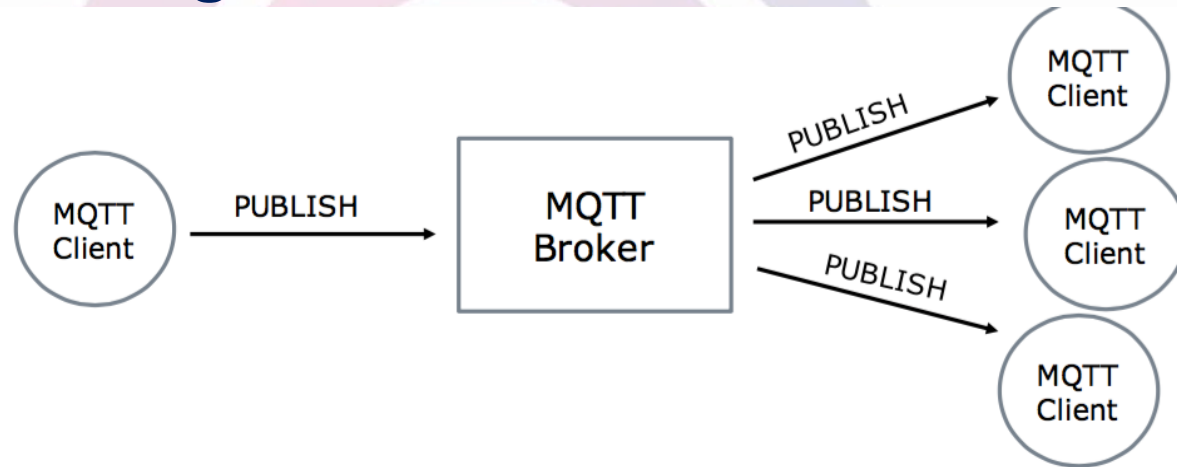
Champs du message CONNECT



clientId	"clientMatteo"
cleanSession	true
username (opt)	"matteo"
password (opt)	"1234"
lastWillTopic (opt)	"matteo/temp"
lastWillQoS (opt)	1
lastWillMessage (opt)	"something wrong"
keepAlive	30

MQTT Publication

Champs du message PUBLISH



packetId	2
topicName	"matteo/temp"
QoS	1
retainFlag	false
Payload	"temperature:30"
dupFlag	false

MQTT Last Will Message

- Le Last Will and Testament (LWT) informe les autres clients d'une déconnexion brute d'un client spécifique
- Chaque client peut spécifier son LWT lors de la connexion à un broker
- Le broker stockera le message jusqu'à ce qu'il détecte une déconnexion brute du client
- Le broker envoie le message à tous les clients abonnés au sujet spécifique
- Le message LWT stocké sera rejeté si un client se déconnecte normalement en envoyant un message DISCONNECT.

MQTT for Sensor Networks – MQTT-SN

- Utilise UDP
- Supportes l'indexation des noms de topics
- Taille réduite des payloads (en numérotant les paquets de données par des ids numériques à la place de noms longs)

Inconvénient: MQTT-SN est supporté par peu de plateformes. Il existe un seul broker gratuit pour MQTT-SN appelé **Really Small Message Broker**

Brokers MQTT

- Mosquitto
- HiveMQ
- Emqttd
- ActiveMQ
- IBM MessageSight
- JoramMQ
- RabbitMQ
- VerneMQ

IOT

Test MQTT

- en local

Capteurs communicants

Broker

Equipements distants

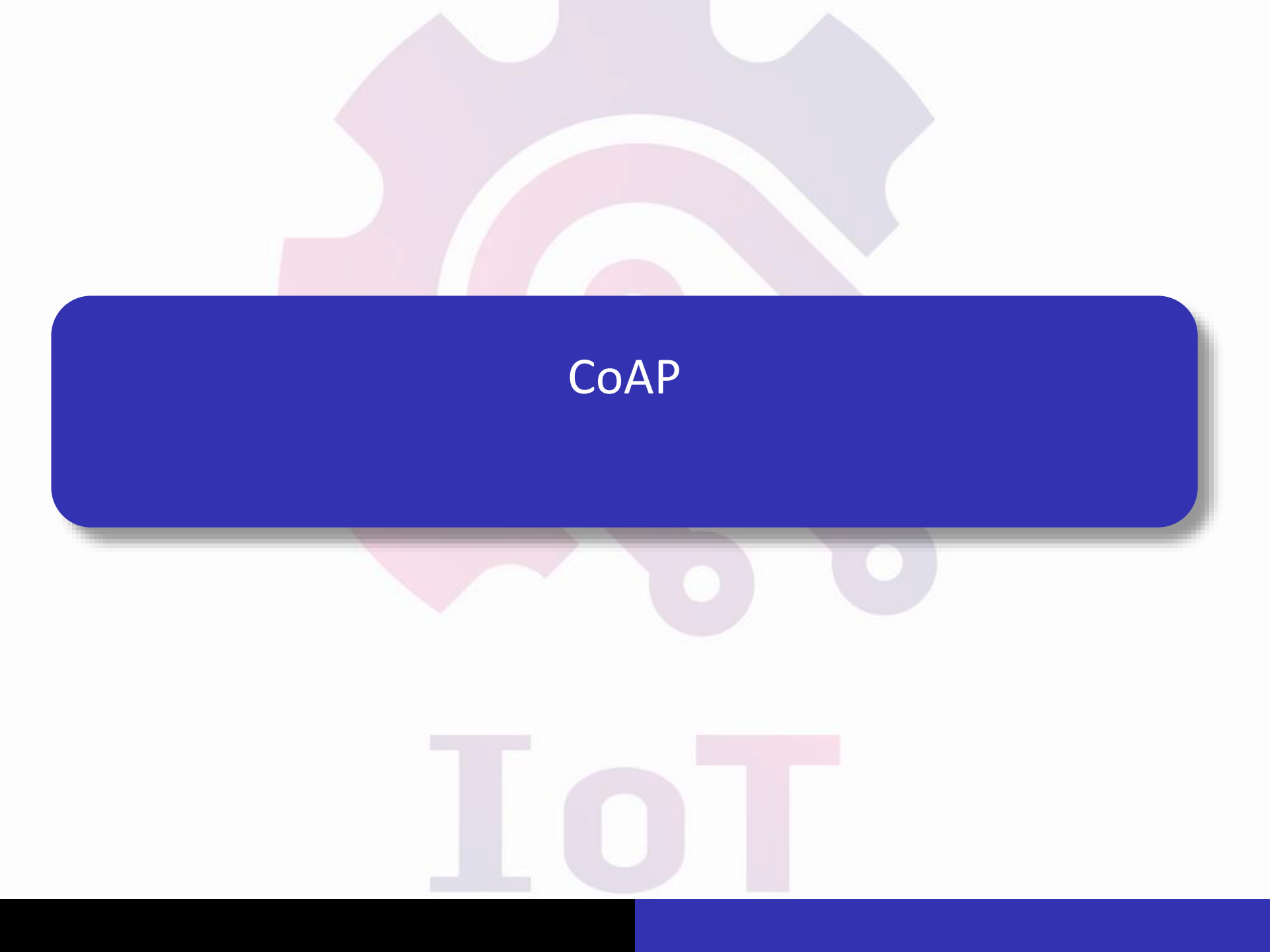
```
remote host is the server you wish to connect to and so is insecure.
Do not use this option in a production environment.
--tls-engine : If set, enables the use of a TLS engine device.
--tls-engine-kpass-sha1 : SHA1 of the key password to be used with the selected SSL engine.
--psk : pre-shared-key in hexadecimal (no leading 0x) to enable TLS-PSK mode.
--psk-identity : client identity string for TLS-PSK mode.
--proxy : SOCKS5 proxy URL of the form:
          socks5h://[username[:password]@]hostname[:port]
          Only "none" and "username" authentication is supported.
See https://mosquitto.org/ for more information.

C:\Program Files\mosquitto>mosquitto_pub -h localhost -t temperature -m 27
C:\Program Files\mosquitto>mosquitto_pub -h localhost -t temperature -m 27
C:\Program Files\mosquitto>mosquitto_pub -h localhost -t temperature -m 28
C:\Program Files\mosquitto>
```

```
C:\Program Files\mosquitto>mosquitto.exe
```

```
C:\Program Files\mosquitto>mosquitto_sub -h localhost -t temperature
27
28
```

IoT

The background of the slide features a large, stylized gear in shades of purple and pink. A rainbow is superimposed over the gear, with its colors blending into the gear's segments. The overall aesthetic is modern and tech-oriented.

CoAP

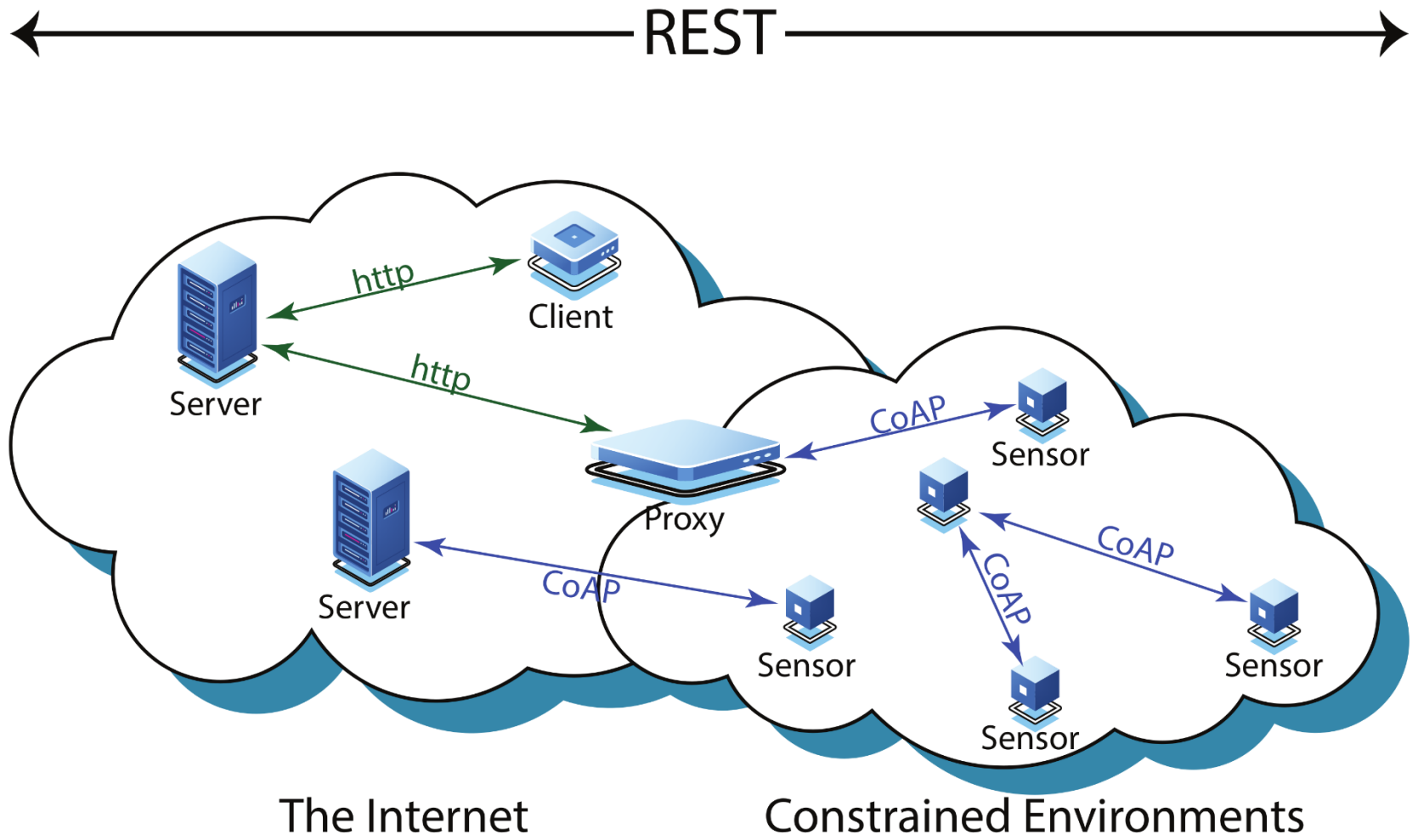
IoT

CoAP

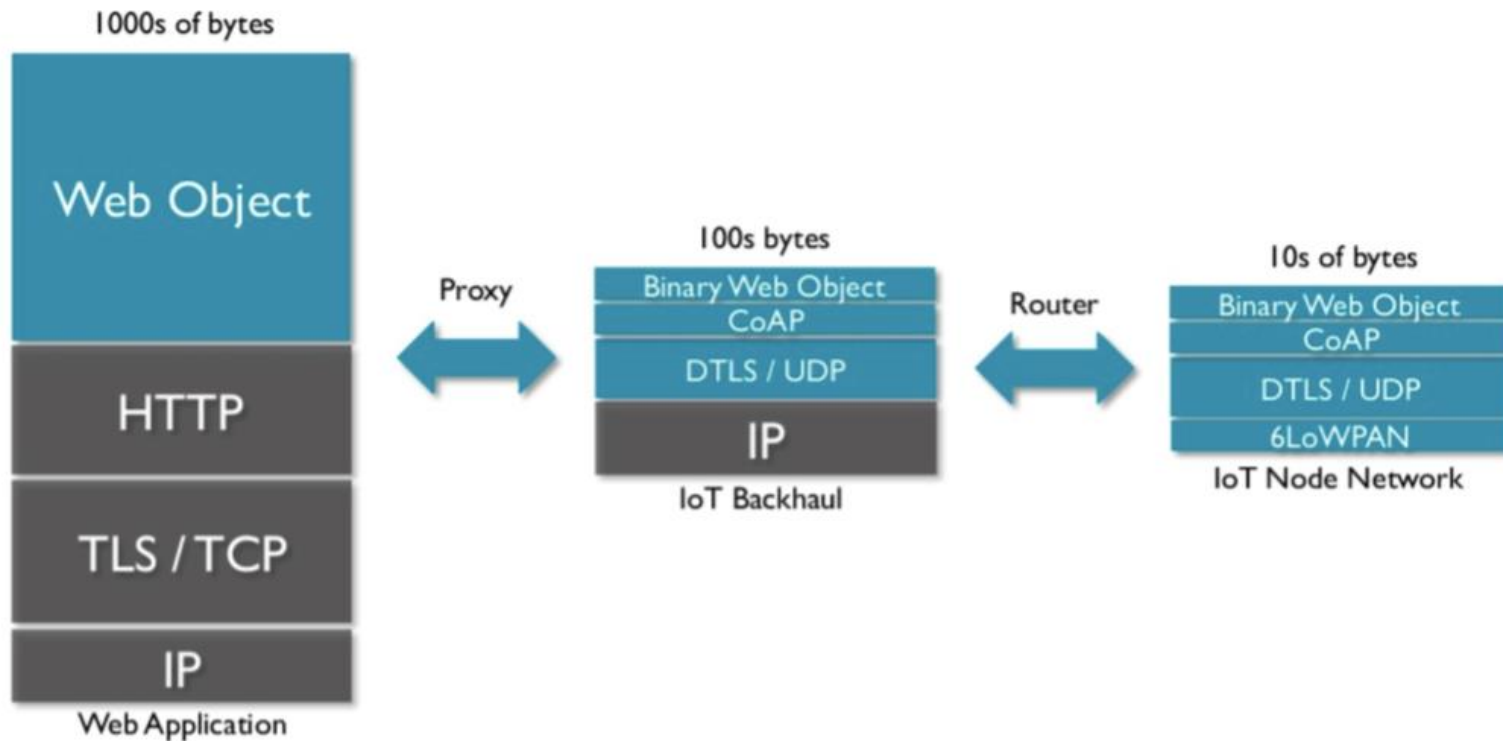
- Protocole de transfert web intégré (coap://)
- Basé sur une architecture REST (client-server, stateless, cacheable)
- Supporte les méthodes GET, POST, PUT, DELETE URI support
- Communication asynchrone
- Utilise principalement UDP
- Supporte le multicast
- Entête sur 4 octets

IOT

COAP



HTTP vs. CoAP



CoAP example

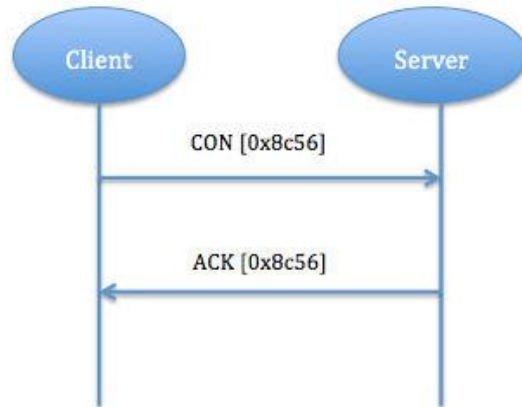


Diagram illustrating the components of a CoAP URI:

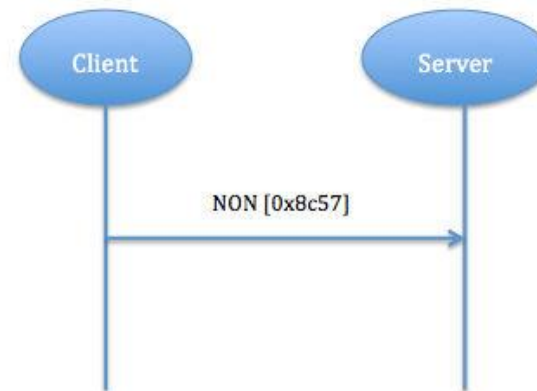
`coap://myhome.in:5683/nest_bedroom/temp`

- Name of the protocol**: `coap`
- Port (5683 is the default port CoAP uses)**: `5683`
- Name of the device**: `nest_bedroom`
- Name of the parameter device controls (temperature here)**: `temp`

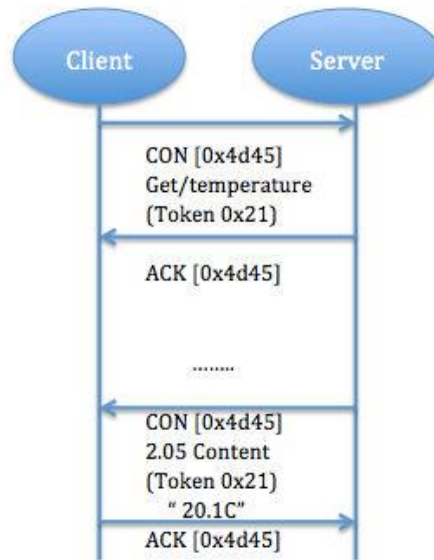
Types de messages CoAP



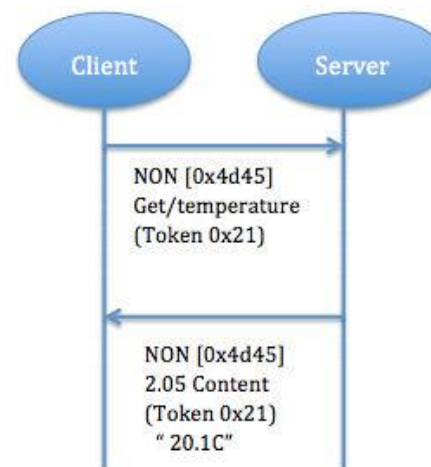
(a) Reliable Transmission



(b) Unreliable Transmission



(c) Confirmable Request and
Separate Confirmable Response



(d) Non-Confirmable Request and
Non-Confirmable Response

Types de messages CoAP

- 4 types de messages:
 - Confirmable (CON)
 - Non-confirmable (NON)
 - Acknowledgement (ACK)
 - Reset (RST).

IOT

Copper (cu)

localhost/Temperature - Mozilla Firefox

localhost/Temperature

coap://localhost:5683/Temperature

Discover Ping GET POST PUT DELETE Observe Payload Text Behavior CoAP 18

localhost:5683

2.05 Content (Blockwise) (Download finished)

localhost:5683

- .well-known
 - core
- Leds
 - blue
 - green
 - red
- RtcData
- Temperature
- removeme!
- writeme!

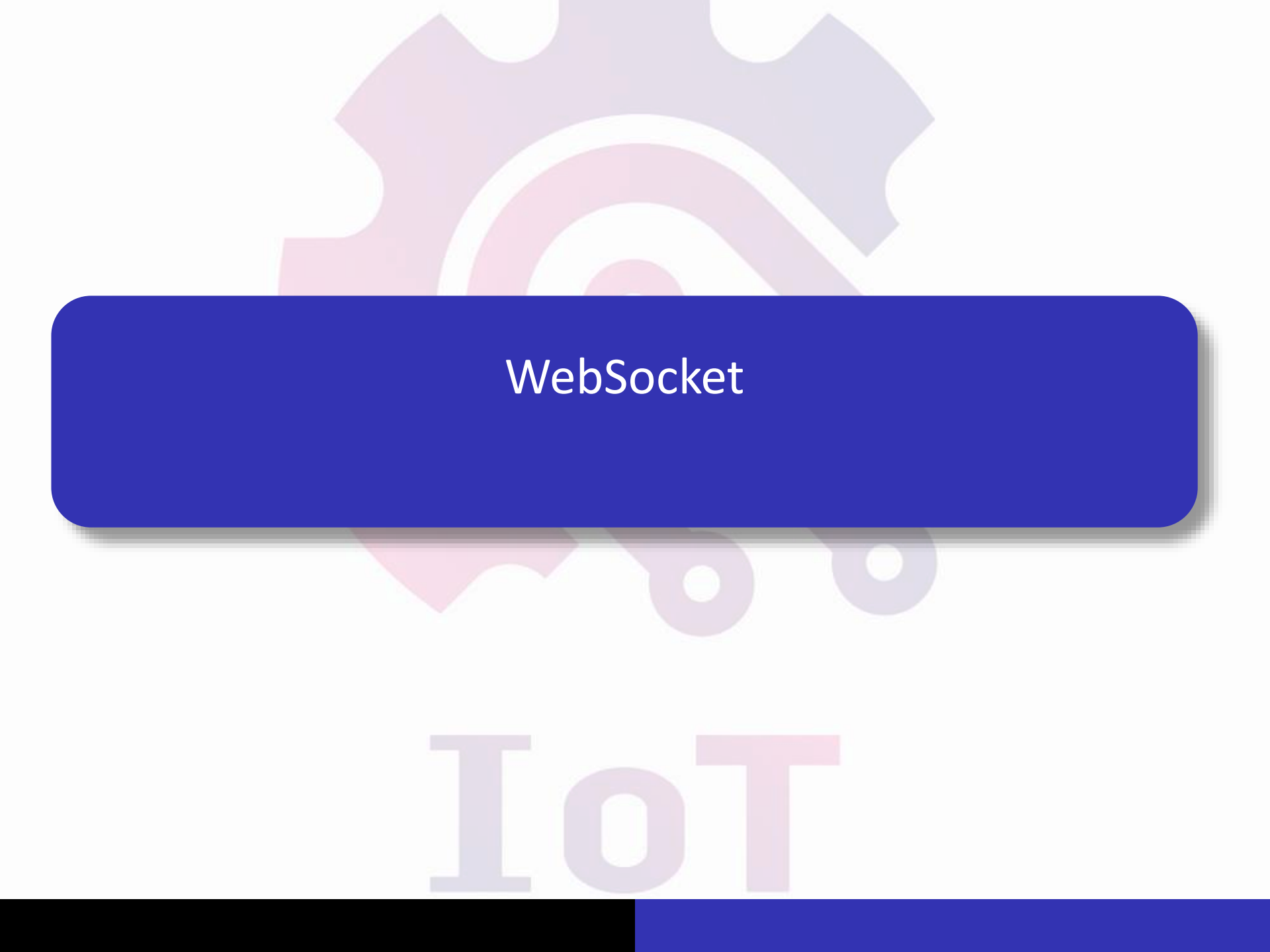
H...	Value
Type	Acknowledgment
Code	2.05 Content
Message ID	56231
Token	empty

Option	Value	Info
Content-Format	text/plain	
Block2	0 (64 B/block)	

Payload (27)

Incoming Rendered Outgoing

Current Temperature is:19.0

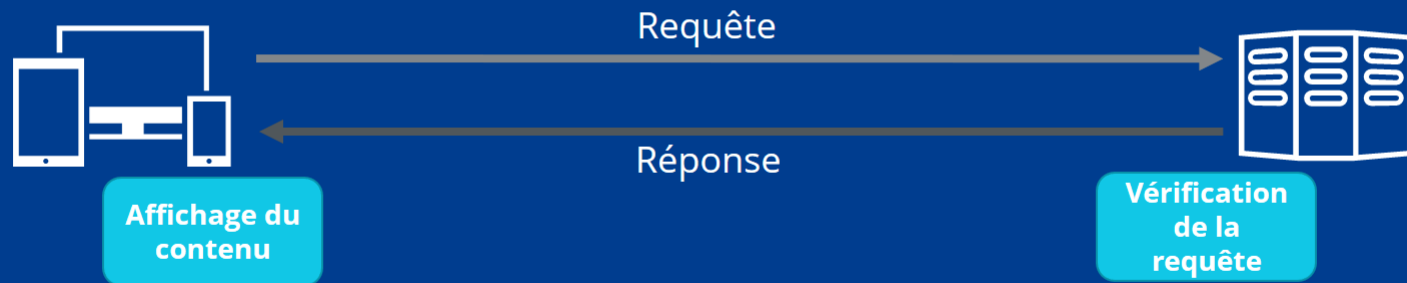


WebSocket

IoT

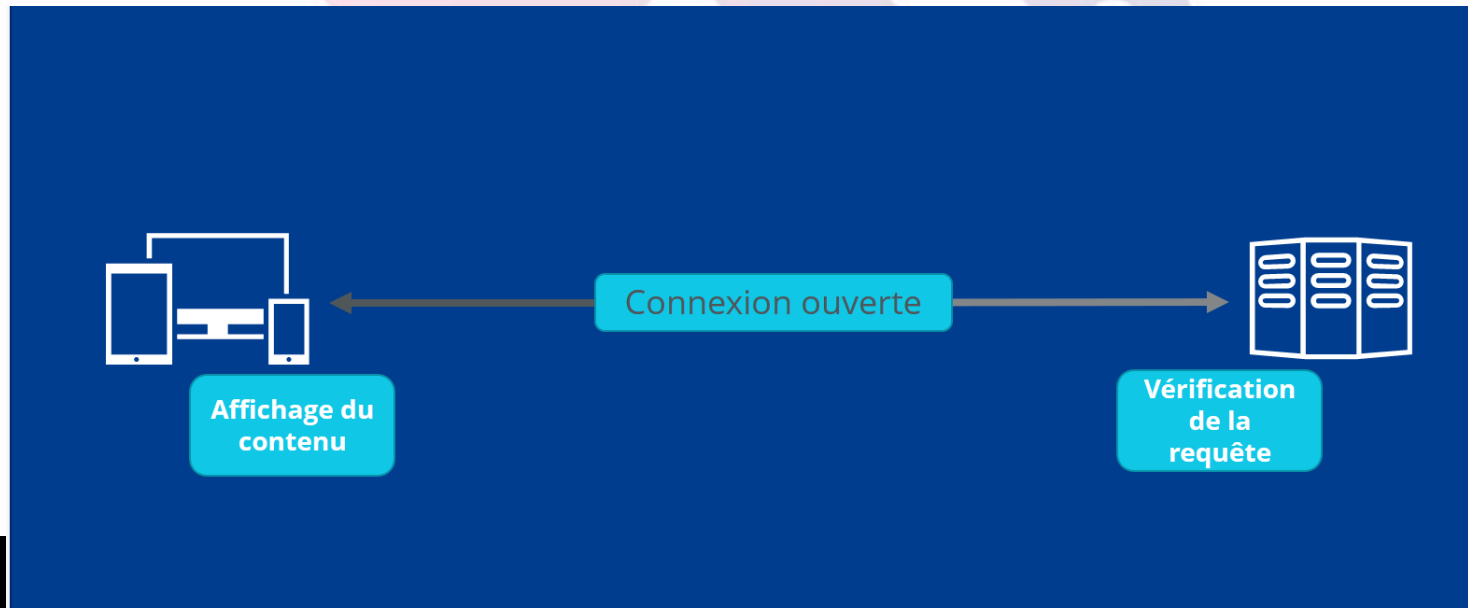
http

- La connexion HTTP repose sur un système classique de requête-réponse dans le cadre duquel le client doit envoyer une requête au serveur avant que le serveur ne transmette le contenu.

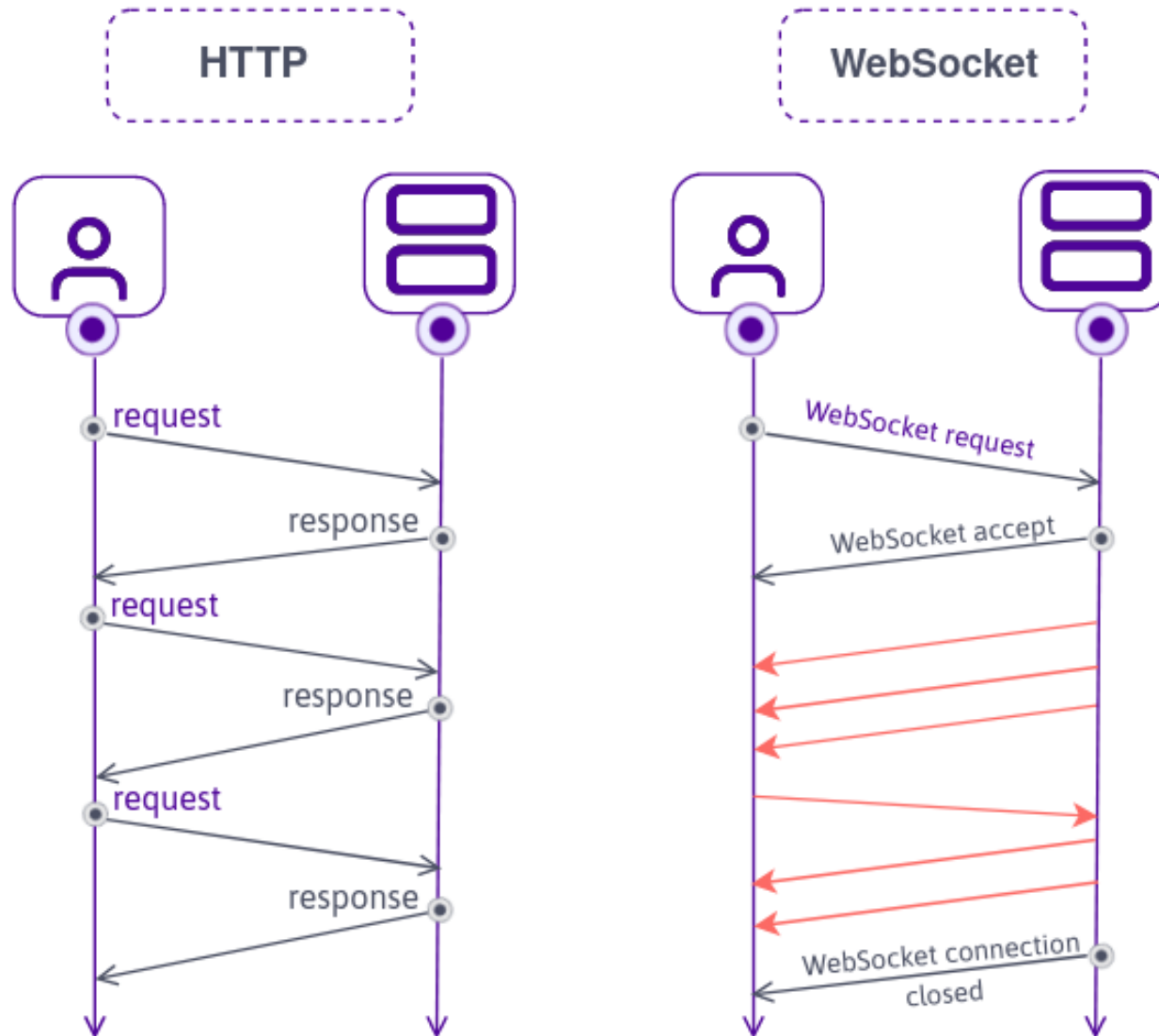


Websocket

- Le WebSocket peut être considéré comme un canal de communication ouvert dans lequel une connexion active est ouverte après l'établissement d'une liaison (handshake) entre le client et le serveur. Le serveur peut envoyer de nouvelles informations au client sans requête préalable.

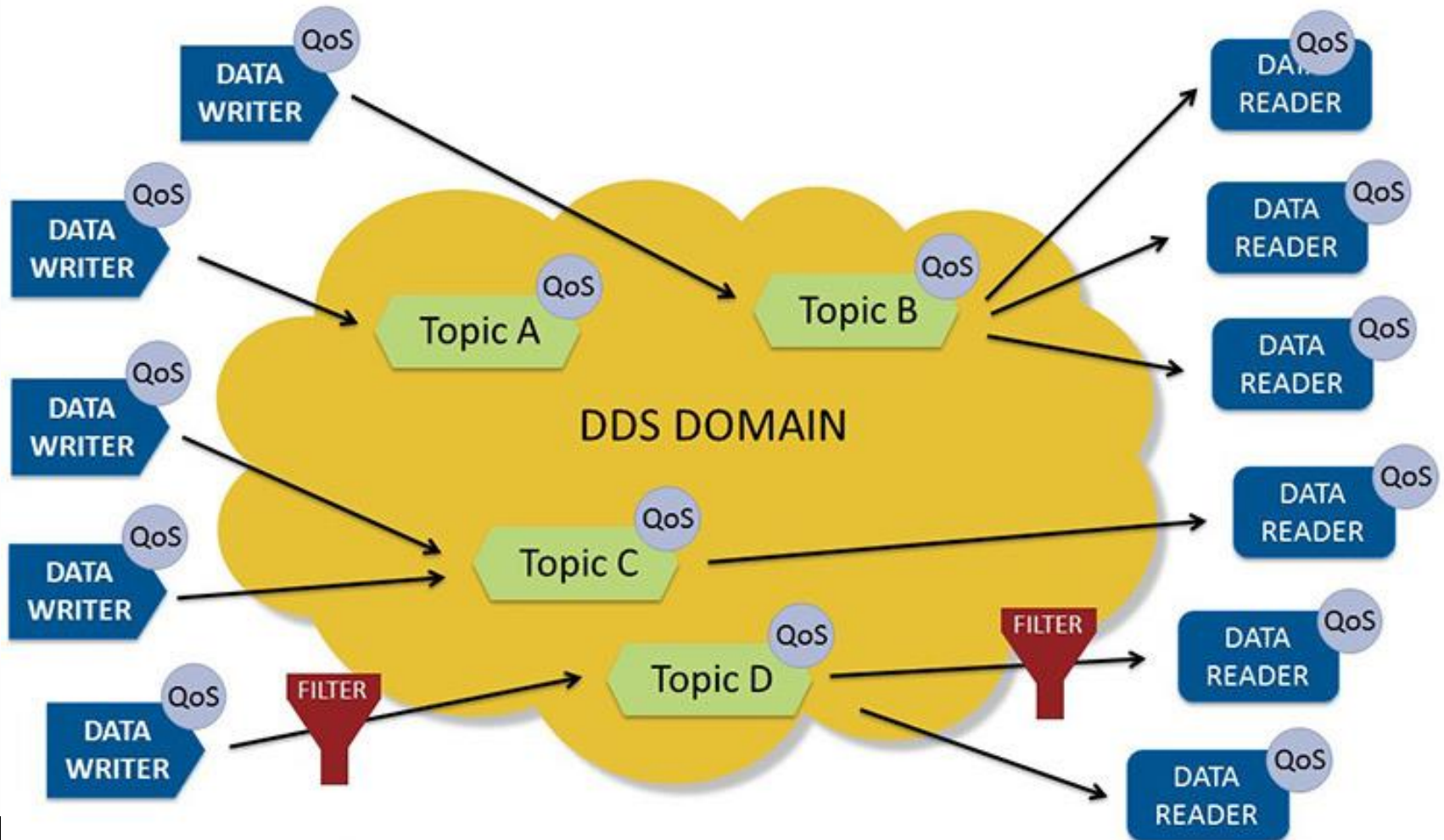


http vs WebSocket

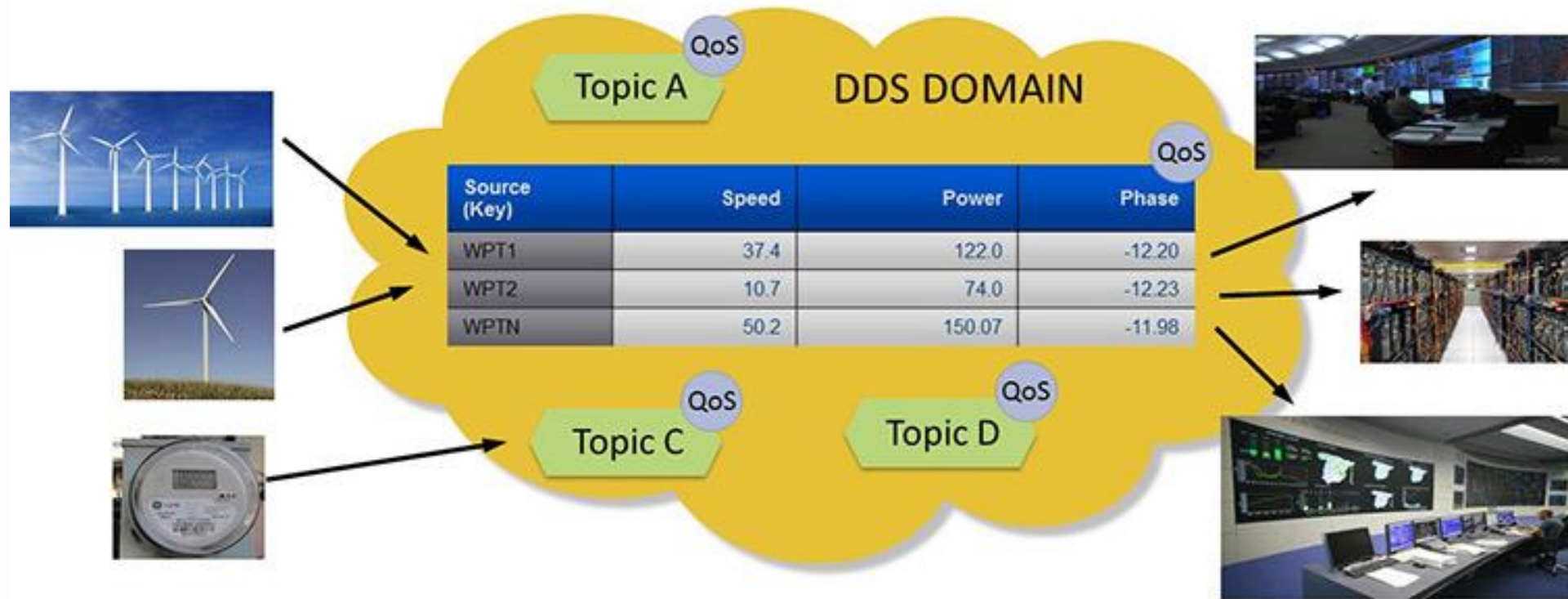


DDS: domaine DDS

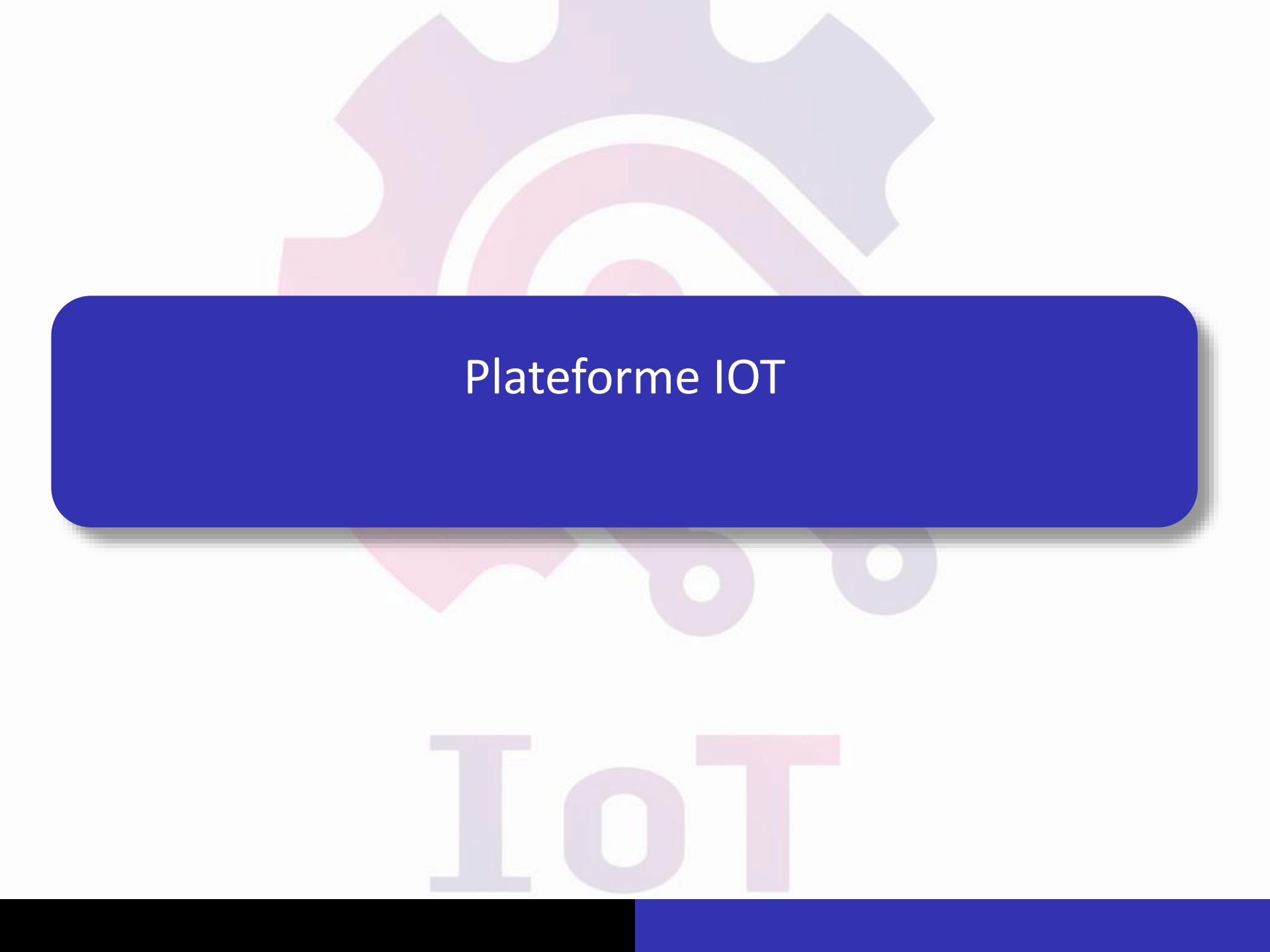
- Elimination de brokers et serveurs
- Basé sur le multicast



DDS: GDS (Global Data Space)



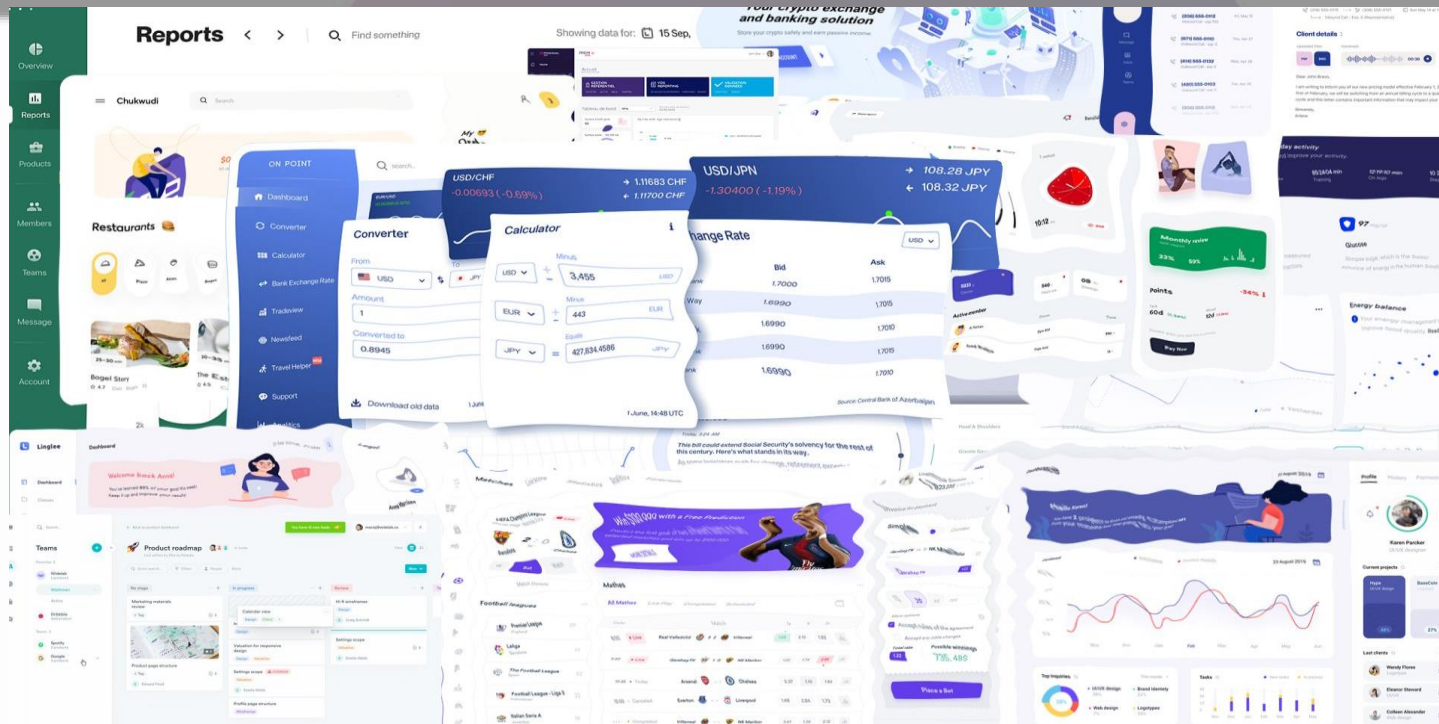
IoT



Plateforme IOT

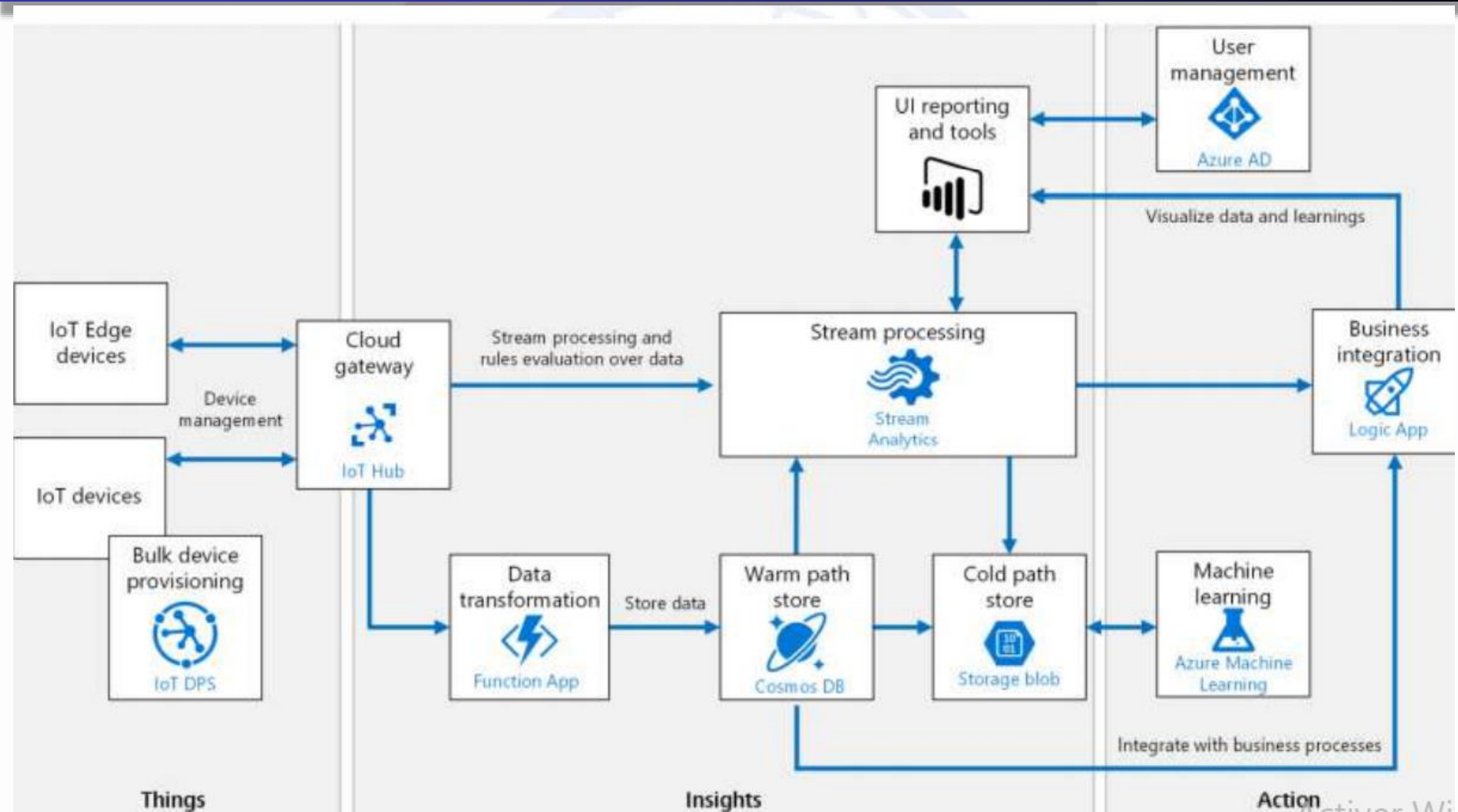
IOT

Quelle Plateforme IoT à choisir?

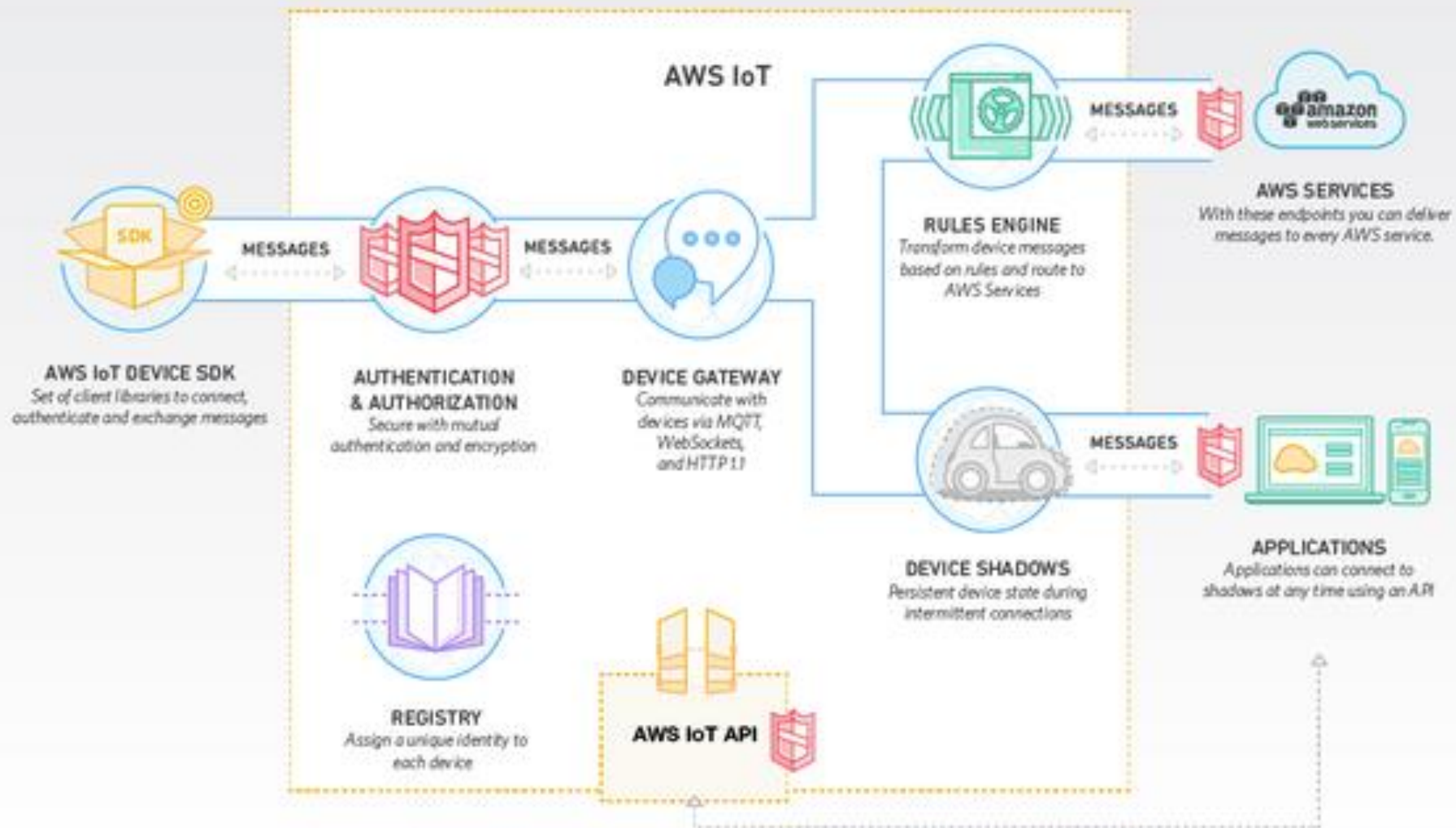


- connecte les environnements physiques équipés de capteurs aux environnements numériques ;
- Elle prend en charge la gestion des objets (maintenance, mises à jour, suivi du parc...) ;
- Elle permet d'analyser les données ;
- Elle sécurise l'environnement IoT ;
- Enfin, elle permet de construire des applications alimentées par les données IoT et de les proposer aux utilisateurs.

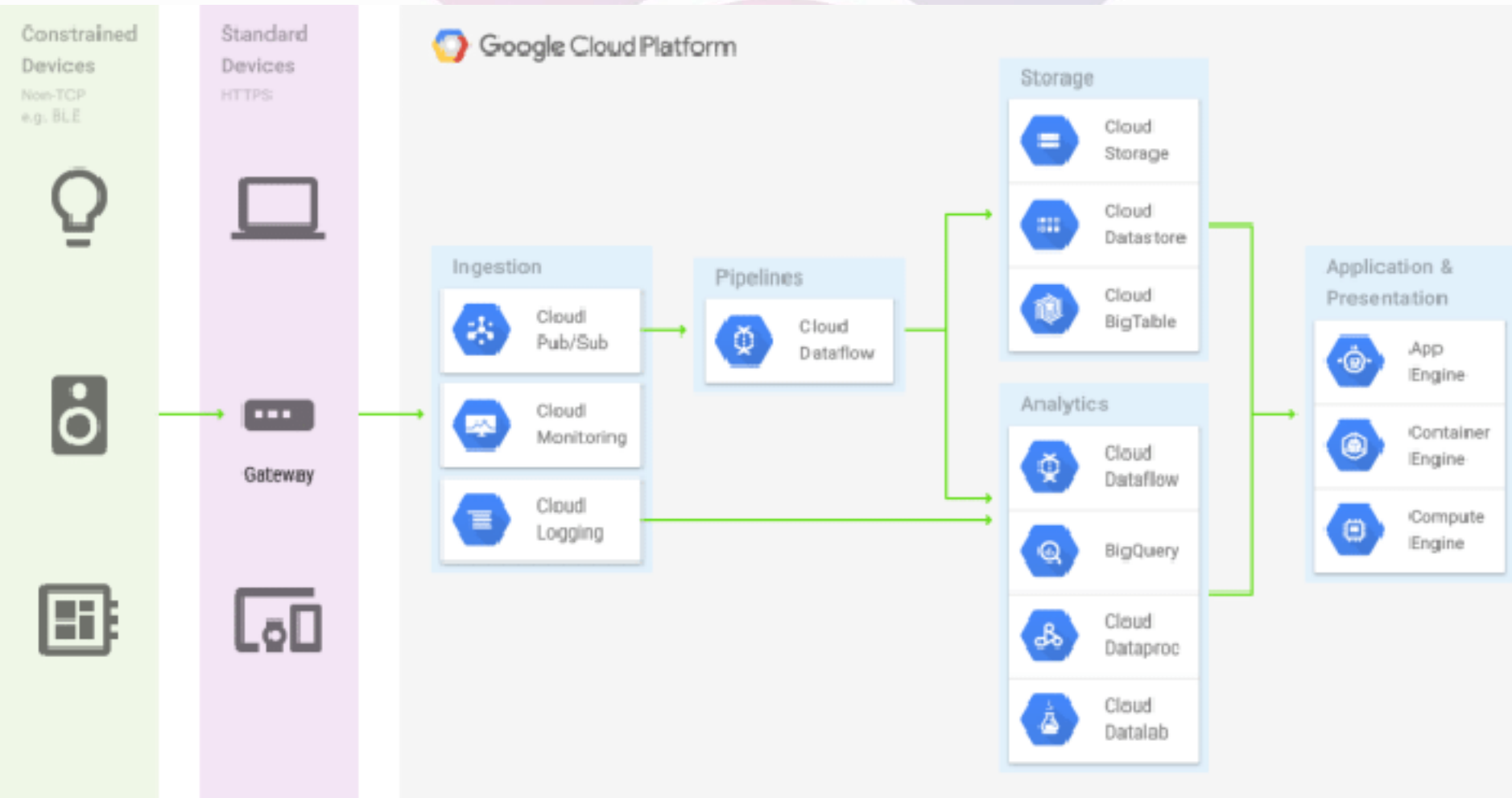
Exemple plateforme Azure IoT



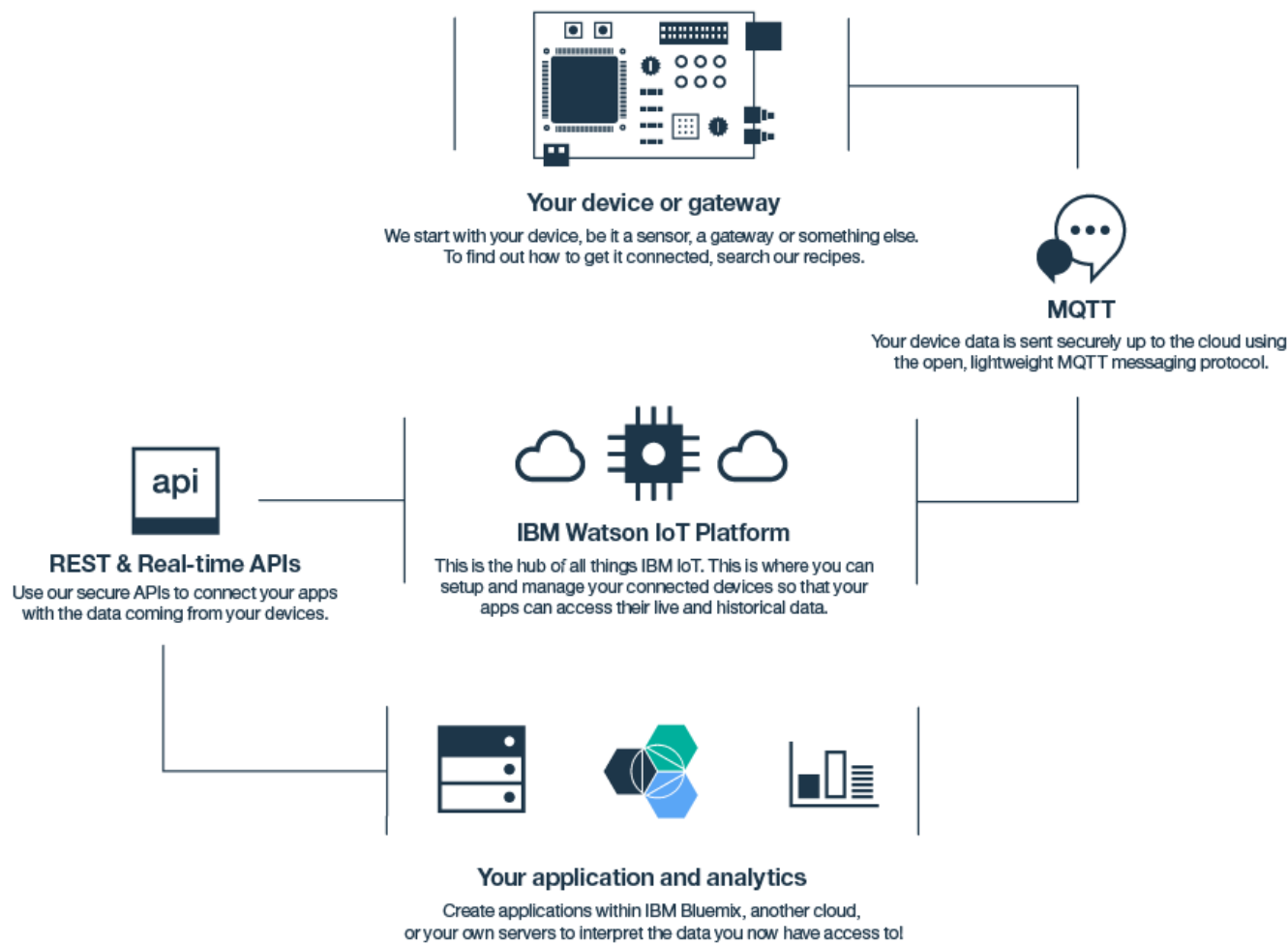
Exemple plateforme Aws IoT



Exemple plateforme google cloud



Exemple plateforme IBM IoT





Sécurité IOT

IOT

Sécurité et IOT

- IOT

☺ Beaucoup d'avantages et une variété d'applications intéressantes

☹ plusieurs défis, notamment en matière de **sécurité et de confidentialité**.

IOT

Triade de la sécurité

- La confidentialité : Seules les personnes autorisées avec les habilitations requises ont accès aux informations.
- L'intégrité : les données doivent être intactes, et ne doivent pas être altérées de façon fortuite, illicite ou malveillante.
- La disponibilité : un système doit fonctionner sans faille durant les plages d'utilisation prévues et garantir l'accès aux services et ressources installées avec le temps de réponse attendu.



IOT

IT et OT

- IT: Information technology
- OT: Operational Technology

IT

Data and the flow
of digital information



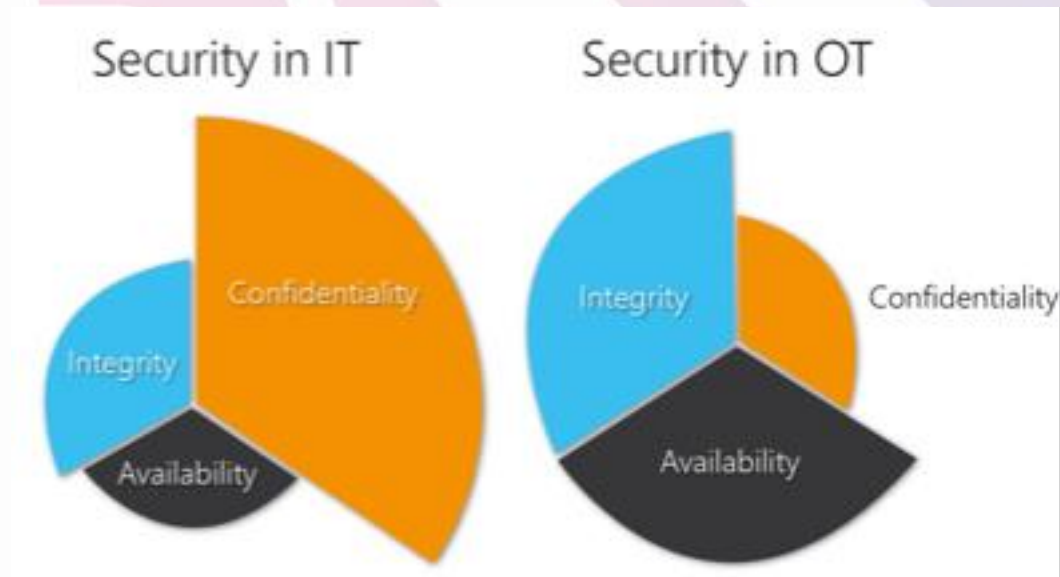
OT

Operation of physical processes
and the machinery used
to carry them out



IT et OT

- En IT, focus sur la confidentialité
- En OT, focus sur l'intégrité et la disponibilité des données



IT et OT


Business Analyst

CIO

IT Architect



vs.



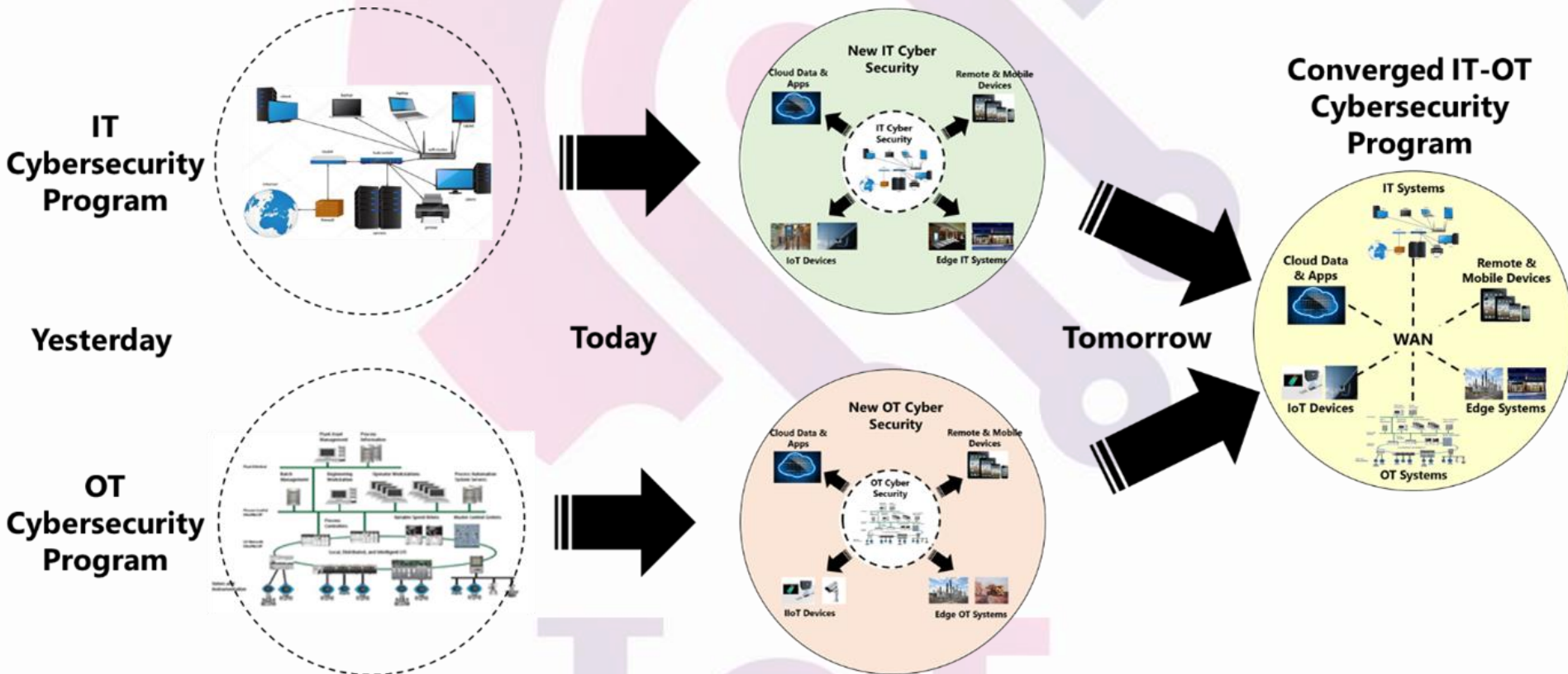

Plant Manager

Control Engineer

COO

No. 1 Priority	Confidentiality	Availability
Focus	Data integrity is key	Control processes cannot tolerate downtime
Protection Target	Windows computers, servers	Industrial legacy devices, barcode readers
Environmental Conditions	Air-conditioned	Extreme temperatures, vibrations and shocks

IT et OT



IOT Security

OT Security

- Dependent devices
 - Authentication
 - Authorization
 - Comms Encryption
 - Monitoring
 - Data Leakage (Snooping)
 - Spoofing (acting as)
- Semi Intelligent devices
 - Access control
 - Data Encryption
 - FW Security
 - Patch Management
 - Intrusion Detection
- Intelligent devices & controllers
 - Device Provisioning
 - OS security

IT Security

SIEM and Analytics

Data Security

Application Security

Network and Communications

Device Authentication,
Access Provisioning and Monitoring

OT+IT threat models, control points and response processes



Fameuses attaques IOT

IoT



Stuxnet: entre 2010 et 2014

- Malware pour le domaine industriel (depuis 2006)
- Attaque lancée pour saboter l'usine d'enrichissement d'uranium de Natanz, en Iran.
- Attaque ciblant les contrôleurs SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) de Siemens utilisés pour contrôler les centrifugeuses d'enrichissement de l'uranium dans le programme nucléaire iranien.
- Destruction de jusqu'à 1 000 centrifugeuses.
- Comment:
 - Accès aux appareils à travers les clés usb
 - Accès non protégé

Botnet Mirai: 2016

- Attaque DDOS en utilisant des anciens routeurs et caméras IP.
- Inondation du fournisseur de **DNS**
- De nombreux sites ont été rendus inaccessibles comme Netflix, Twitter ou encore Spotify.
- Comment:
 - des versions obsolètes du noyau Linux de certains appareils intelligents.
 - le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut des appareils n'ont pas été changé.

Bricker bot

- Similaire à Mirai botnet
- Attaque DDOS
- Objectif: destruction des appareils attaqués
- Perte financière importante pour les entreprises

IOT

Vague de froid en Finlande: 2016

- Des cybercriminels ont coupé le système de chauffage de deux bâtiments dans la ville finlandaise de Lappeenranta.
- Attaque DDOS
- Elle a fait en sorte que les contrôleurs de chauffage redémarrent sans arrêt le système, empêchant le chauffage de se mettre en route.

IOT

Défis en sécurité

- L'économie favorise la sécurité faible;
- La sécurité est difficile; en particulier pour les nouvelles entreprises;
- Les systèmes IoT sont complexes et chaque partie doit être sécurisée;
- Le support de sécurité n'est pas toujours maintenu;
- La connaissance du consommateur de la sécurité IoT faible;
- Les incidents de sécurité peuvent être difficiles à détecter ou à résoudre pour les utilisateurs;
- Les mécanismes de responsabilité légale existants peuvent ne pas être clairs.

Défis en sécurité

L'économie favorise la sécurité faible

- Les pressions concurrentielles pour des délais de commercialisation plus courts et des produits moins chers incitent de nombreux concepteurs et fabricants de systèmes IoT à consacrer moins de temps et de ressources à la sécurité.
- Une sécurité forte est coûteuse et elle allonge le temps nécessaire à la mise sur le marché d'un produit,

IOT

Défis en sécurité

La sécurité est difficile, en particulier pour les nouvelles entreprises

- La mise en œuvre d'une sécurité renforcée dans les systèmes IoT nécessite une expertise;
- Les nouveaux acteurs de l'écosystème IoT peuvent avoir peu à pas d'expérience en matière de sécurité,
 - Exemple : un fabricant peut savoir comment rendre un réfrigérateur sûr pour son usage initial (câblage électrique, produits chimiques), mais peut ne pas comprendre la sécurité informatique

Défis en sécurité

Les systèmes IoT sont complexes et chaque partie doit être sécurisée

- Les périphériques, applications et services IoT nécessitent des correctifs de sécurité et des mises à jour pour se protéger contre les vulnérabilités connues;
- La prise en charge des systèmes IoT est une tâche coûteuse pour les fournisseurs de services IoT.

IoT

Défis en sécurité

La connaissance du consommateur de la sécurité IoT faible

- Généralement, les consommateurs ont une connaissance limitée de la sécurité IoT, ce qui a un impact sur leur capacité à intégrer à intégrer dans leurs habitudes d'achats ou à configurer et maintenir la sécurité de leurs systèmes IoT
- Les consommateurs n'ont également pas la capacité technique ou les interfaces utilisateur, d'implémenter les correctifs.
- Les utilisateurs peuvent ne pas savoir comment patcher leurs appareils.

Défis en sécurité

Les incidents de sécurité peuvent être difficiles à détecter ou à résoudre pour les utilisateurs;

- Dans de nombreux cas, les effets d'un produit ou d'un service mal sécurisé ne seront pas évidents pour l'utilisateur.
 - Exemple, un réfrigérateur peut continuer à faire du bon boulot même s'il a été compromis et fait partie d'un botnet effectuant des attaques DDoS

IOT

Défis en sécurité

Les mécanismes de responsabilité légale existants peuvent ne pas être clairs.

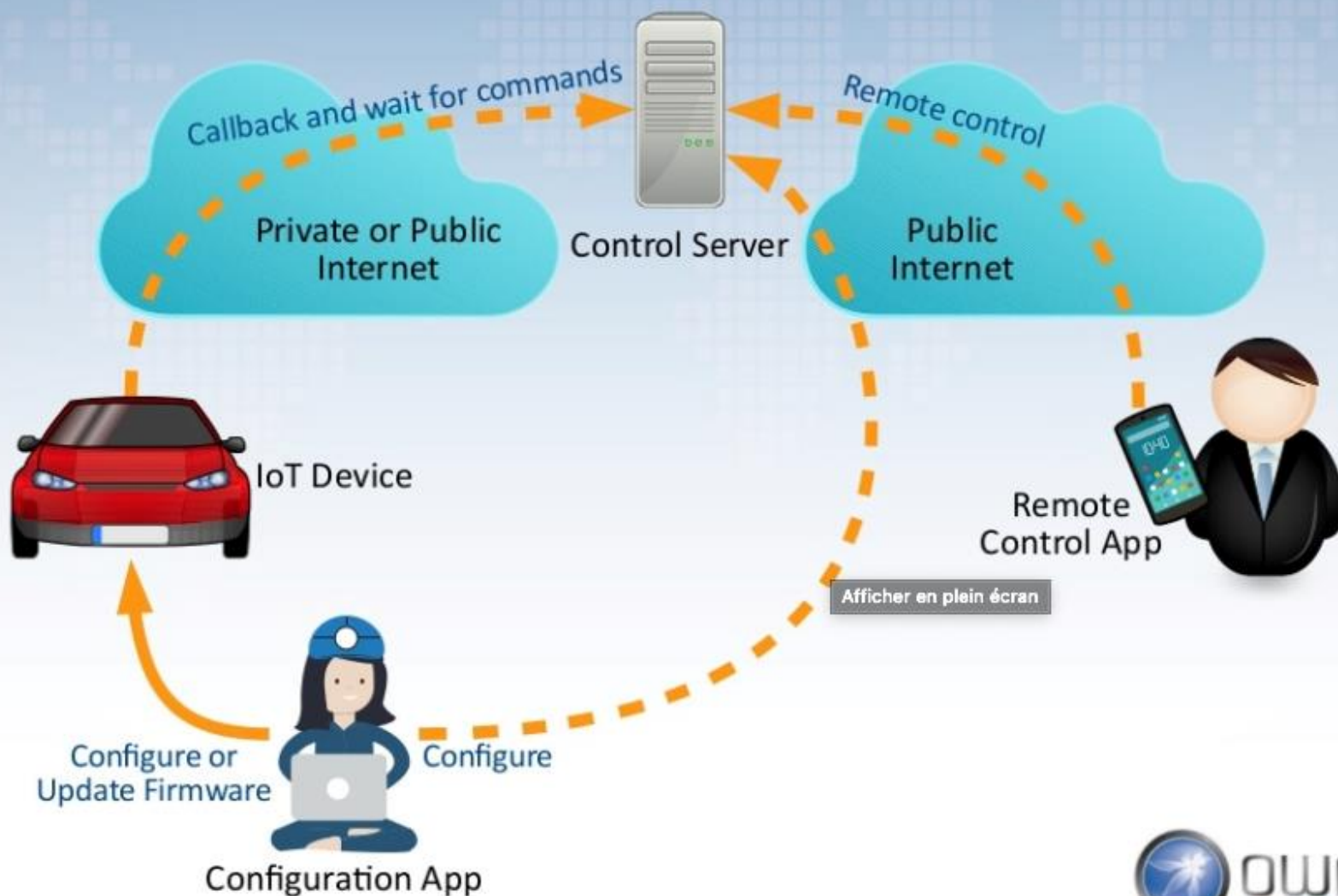
- Les utilisateurs sont empêchés contractuellement de mettre à jour ou réparer les systèmes eux-mêmes ou les faire réparer par des spécialistes indépendants.

IOT

Menaces de sécurité en IoT

- Attaques sur l'ensemble de l'écosystème IoT
 - Capteurs / actionneurs
 - e.g. vider la batterie des stimulateurs cardiaques
 - Communications
 - e.g. intercepter la communication Bluetooth LE
 - Prise de décision (intégrité des données, etc.)
 - e.g. modification des messages pour modifier le comportement de la voiture intelligente
 - Confidentialité des informations
 - e.g. jouets intelligents exploités pour écouter les enfants

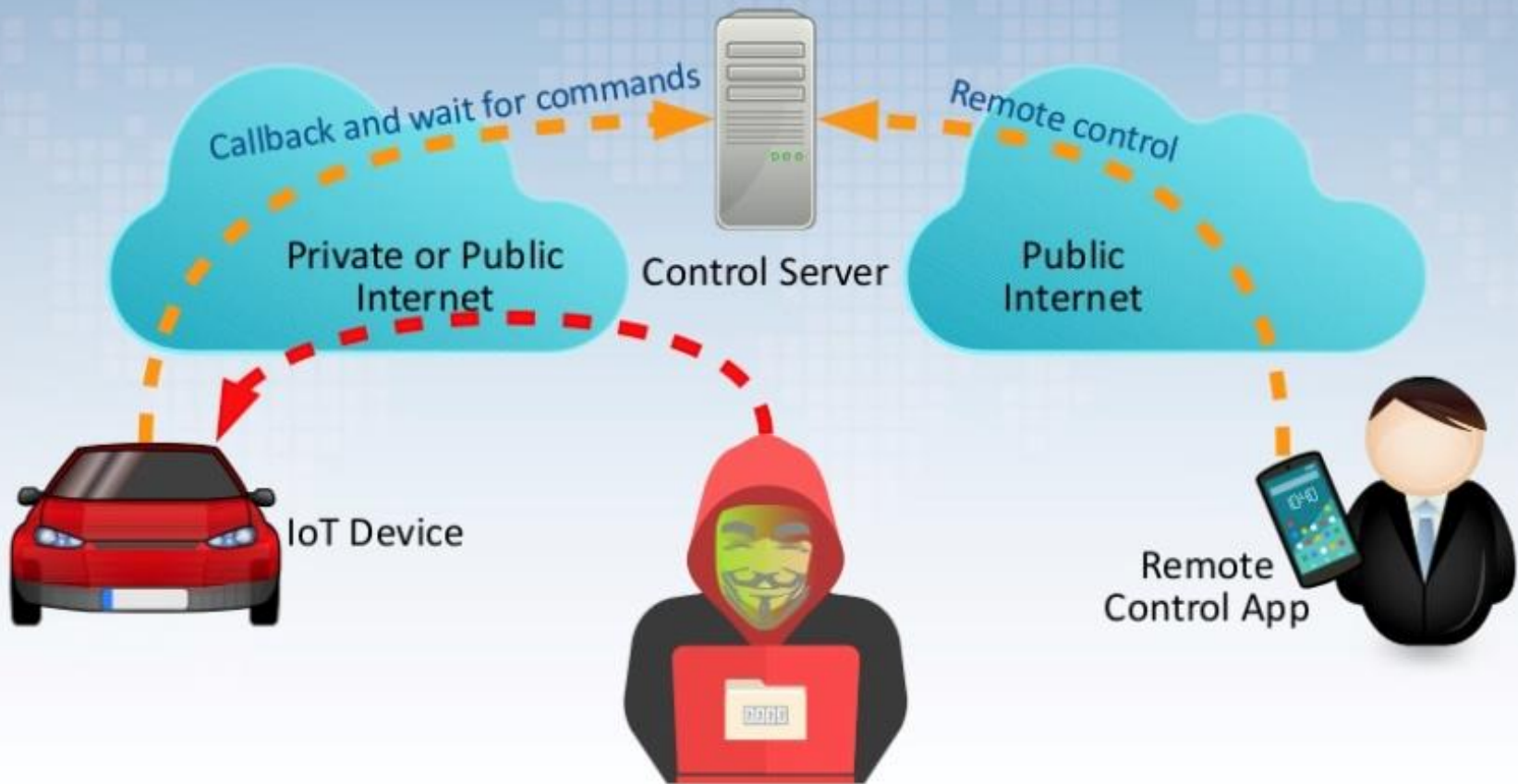
Infrastructure IoT classique



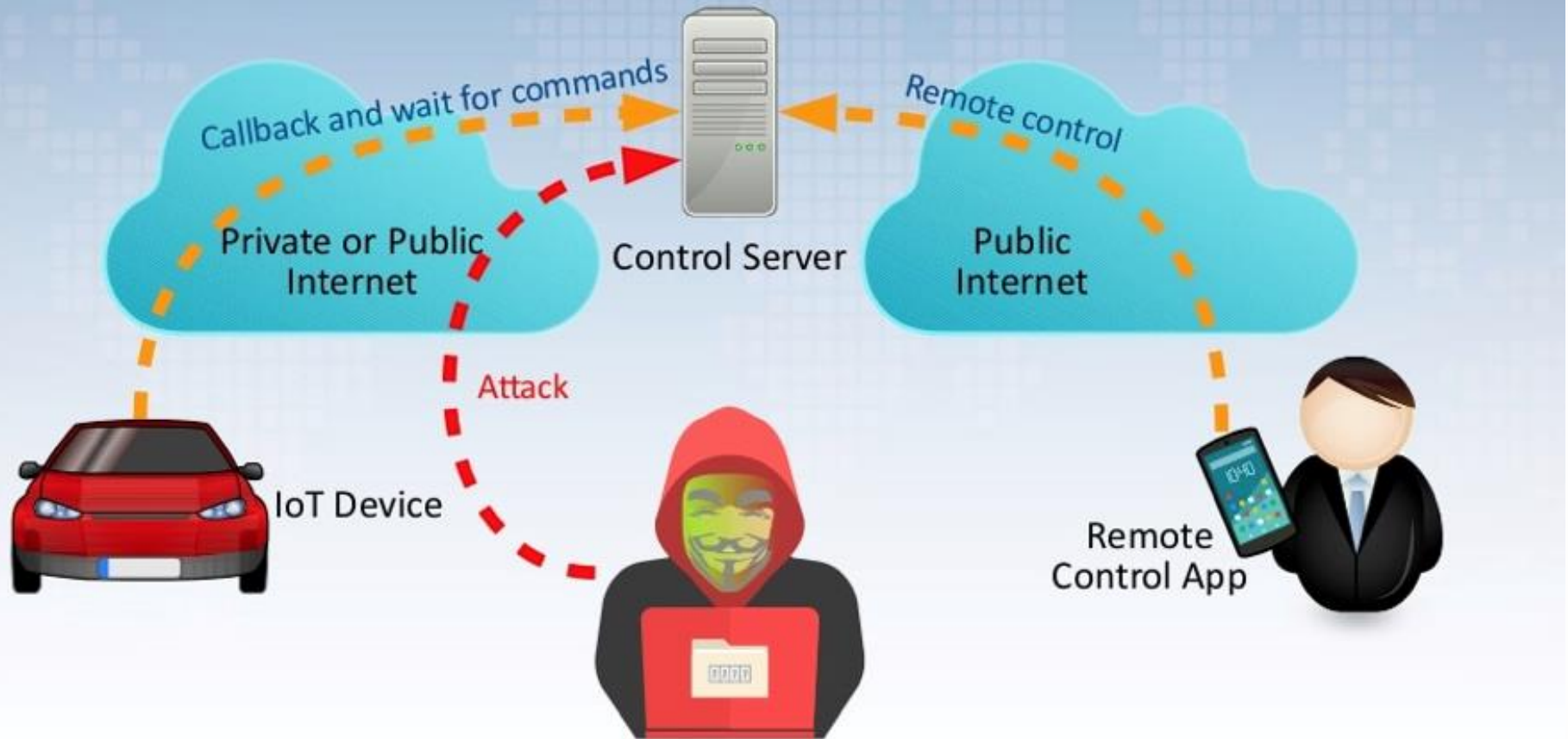
Usurpation du serveur de contrôle



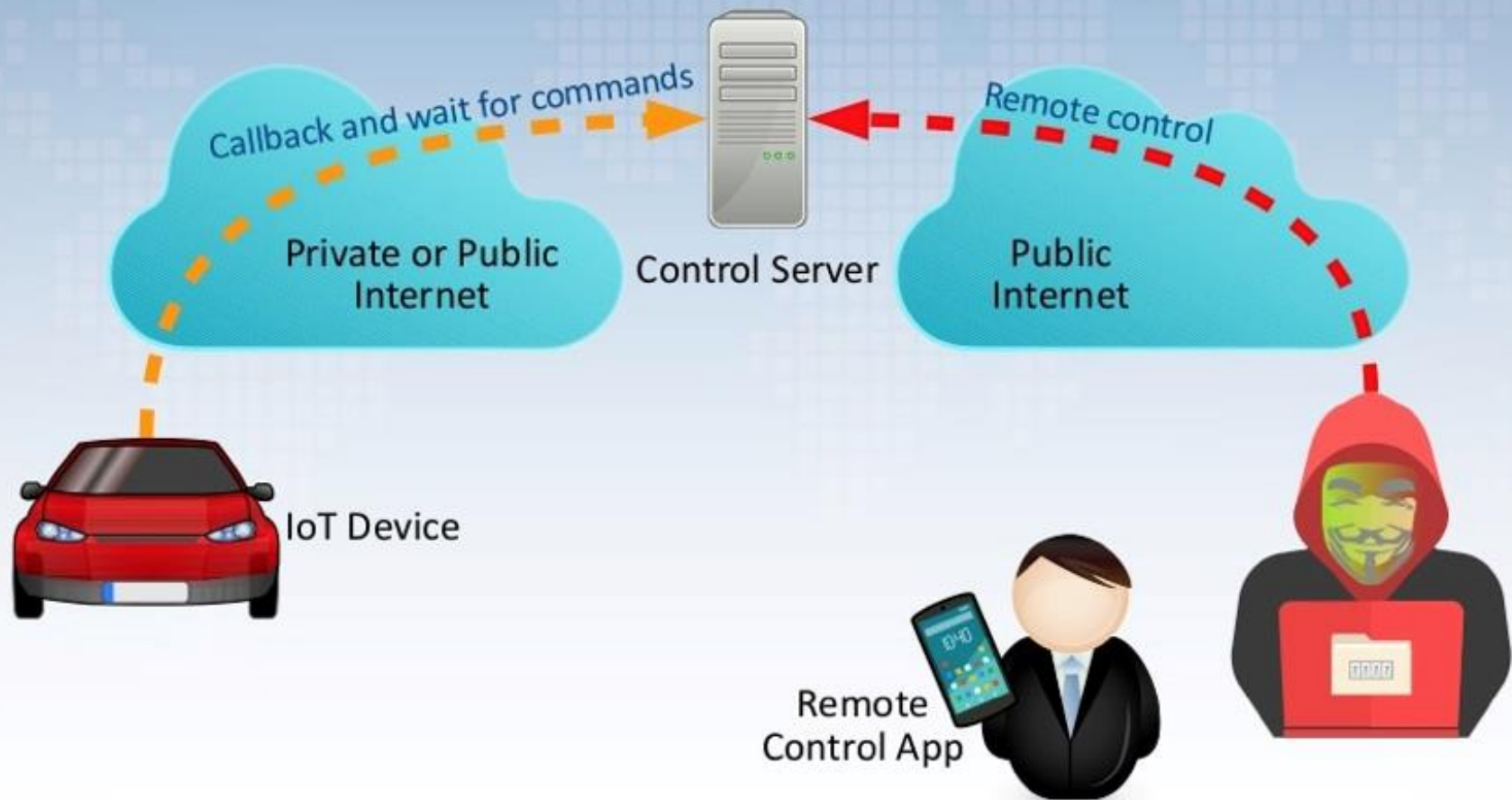
Attaque sur les ports ouverts de l'objet



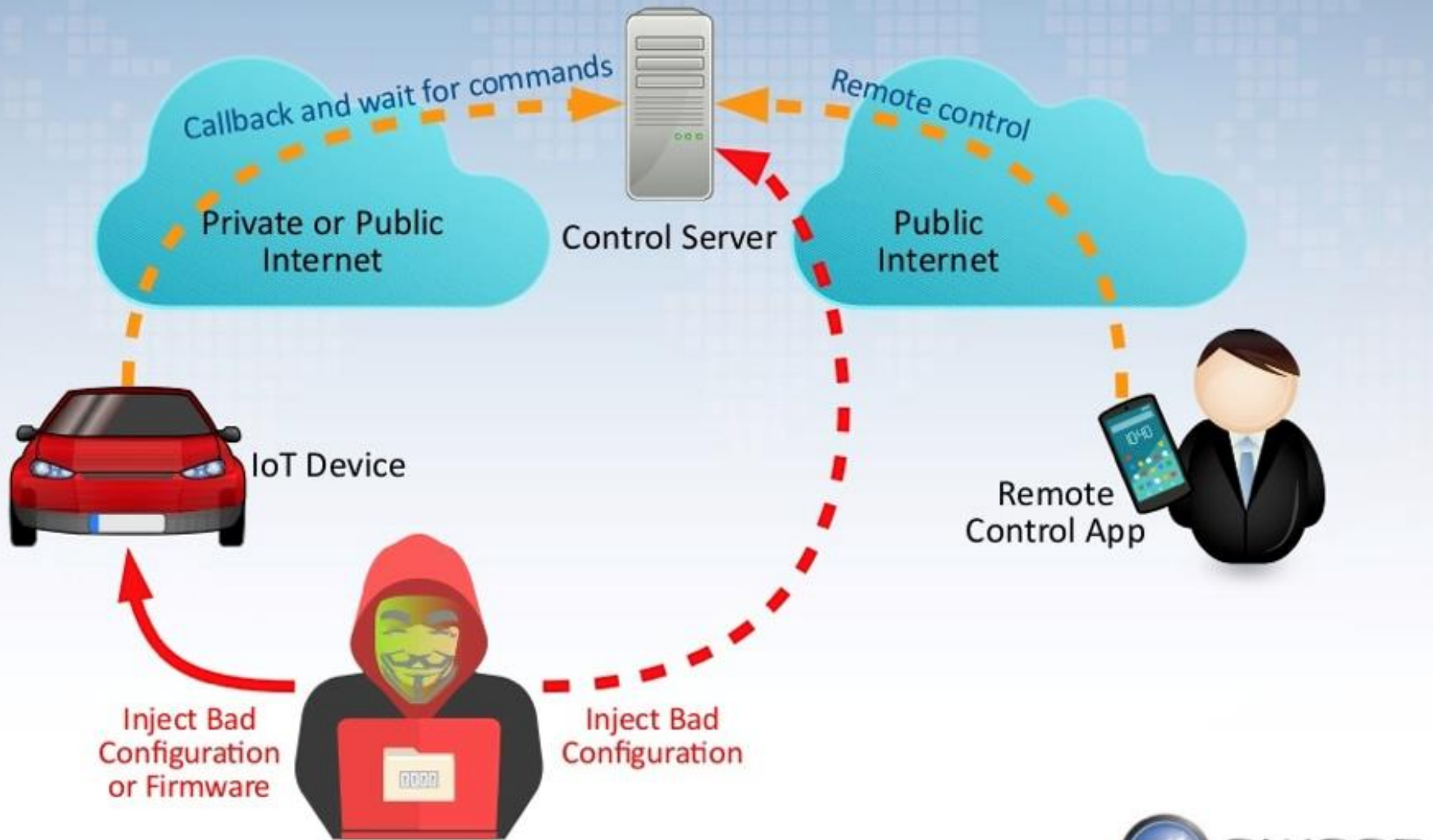
Attaque sur les ports ouverts du serveur



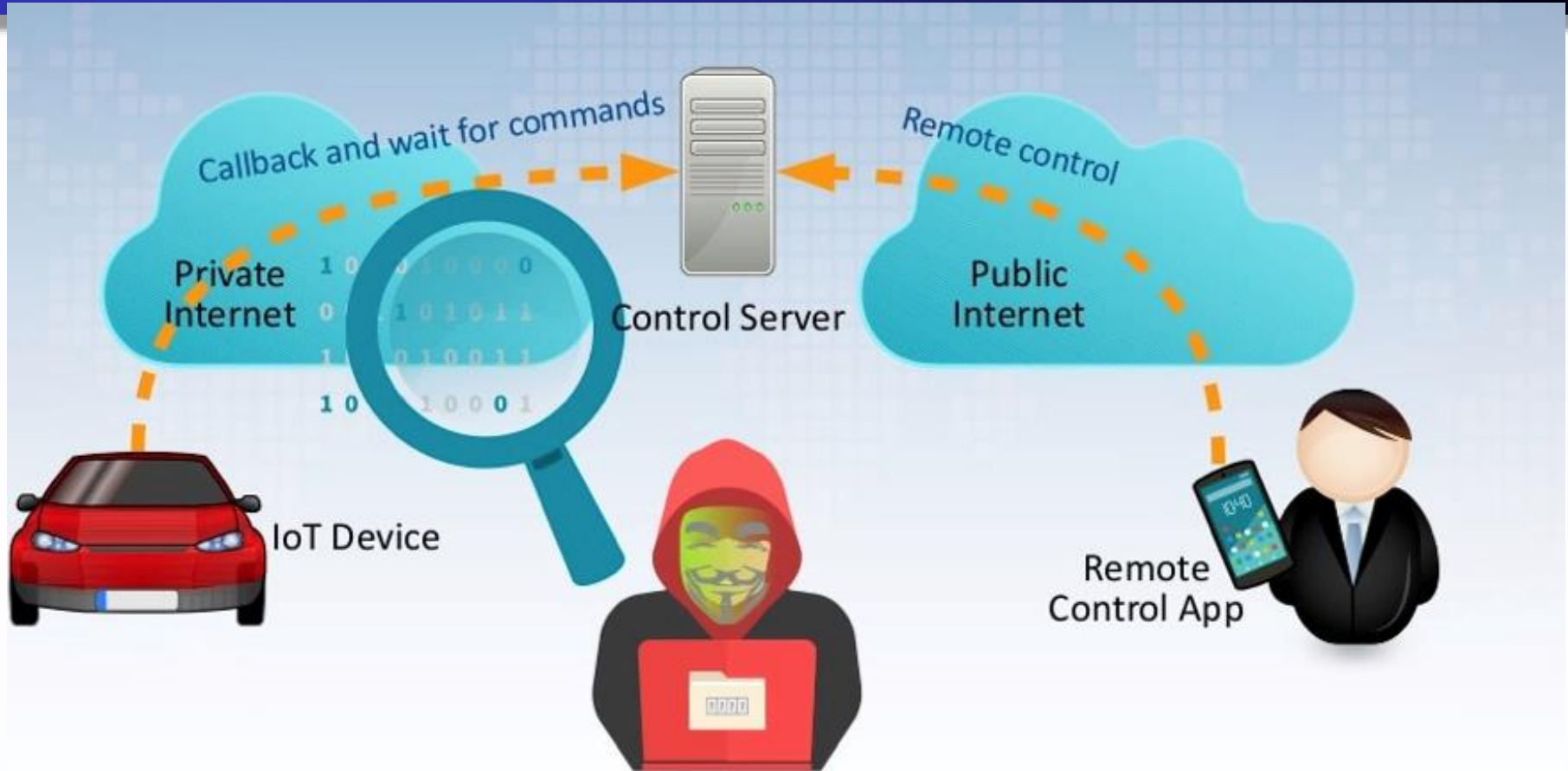
Vol des informations de l'utilisateur



Injection d'une mauvaise configuration ou logiciel



Reniflage des données transitant sur le réseau



Autres vulnérabilités exploitées pour les attaques

- Interface web/mobile non sécurisée
- Interface cloud non sécurisée
- Authentification /autorisation manquante
- Manque de configuration de sécurité
- Exploitation des APIs tierces
- Services réseaux non sécurisés
- Sécurité physique faible
- ...

IOT



1

Insecure Web Interface

covers IoT device administrative interfaces

Obstacles



Default usernames
and passwords



No account lockout

XSS, CSRF, SQLi
vulnerabilities



Solutions



Allow default usernames
and password to be changed



Enable account lockout



Conduct web application
assessments



Insufficient Authentication/Authorization

covers all device interfaces and services

2



Obstacles



Weak passwords

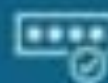


Password recovery mechanisms are insecure



No two-factor authentication available

Solutions



Require strong, complex passwords



Verify that password recovery mechanisms are secure



Implement two-factor authentication where possible



3 Insecure Network Services

covers all network services including device, cloud, web and mobile



Obstacles

Solutions

	Unnecessary ports are open	Minimize open network ports	
	Ports exposed to the internet via UPnP	Do not utilize UPnP	
	Network services vulnerable to denial of service	Review network services for vulnerabilities	



Obstacles

Sensitive information is passed in clear text

SSL/TLS is not available or not properly configured

Proprietary encryption protocols are used

Solutions

Encrypt communication between system components

Maintain SSL/TLS implementations

Do not use proprietary encryption solutions

Lack of Transport Encryption

covers all network services including device, cloud, web and mobile

4





5

Privacy Concerns

covers all components of IoT solution



Obstacles

- ➔ Too much personal information is collected
- ➔ Collected information is not properly protected
- ➔ End user is not given a choice to allow collection of certain types of data

Solutions

- ➔ Minimize data collection
- ➔ Anonymize collected data
- ➔ Give end users the ability to decide what data is collected



Insecure Cloud Interface

covers cloud APIs or cloud-based web interfaces

6



Obstacles

Interfaces are not reviewed for security vulnerabilities

Weak passwords are present

No two-factor authentication is present

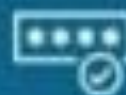
Solutions



Security assessments of all cloud interfaces



Implement two-factor authentication



Require strong, complex passwords



7 Insecure Mobile Interface

covers mobile application interfaces



Obstacles



Weak passwords
are present



No two-factor authentication
implemented



No account lockout
mechanism



Implement account
lockout after failed
login attempts



Implement two-factor
authentication



Require strong,
complex passwords

Solutions



Insufficient Security Configurability

covers the IoT device

8

Obstacles

Password security options are not available

Encryption options are not available

No option to enable security logging



Solutions



Make security logging available



Allow the selection of encryption options



Notify end users in regards to security alerts



9

Insecure Software/Firmware covers the IoT Device



Obstacles



Update servers are not secured



Device updates transmitted
without encryption



Device updates not signed

Solutions



Sign updates



Verify updates before install



Secure update servers



Poor Physical Security

covers the IoT device

10

Obstacles

Unnecessary external ports like USB ports

Access to operating systems through remove media

Inability to limit administrative capabilities



Solutions

Minimize external ports like USB ports

Properly protect operating system

Include ability to limit administrative capabilities

Mesures de la sécurité

- Security by design vise à protéger la sécurité des appareils par les fabricants.
- La sécurité dès la conception peut aider l'utilisateur à comprendre les exigences de sécurité de l'IdO et l'encourage à prendre les bonnes décisions pour assurer sa sécurité et sa sûreté.

IOT

Mesures de la sécurité

- Les solutions de cryptographie sont réputées comme des solutions sûres qui répondent à l'ensemble des problèmes liés à la sécurité des données (confidentialité et intégrité).
- Les spécificités des réseaux de capteurs, à savoir une faible puissance de calcul et une mémoire limitée à laquelle se rajoute la problématique de préservation de l'énergie, sont des freins considérables à l'utilisation des systèmes cryptographiques courants réputés sûrs (SSL, RSA, etc.)
- Deux types de cryptographie :
 - la cryptographie symétrique à clé secrète et
 - la cryptographie asymétrique ou à clé publique.

Mesures de la sécurité

- Un système IoT nécessite l'authentification et l'autorisation des utilisateurs et des périphériques.
 - L'authentification vérifie l'identité des utilisateurs ou des périphériques dans un système IoT.
 - L'autorisation fournit les privilèges nécessaires à l'entité autorisée.

IOT

Vie privée

- L'une des caractéristiques importantes de l'IoT est la capacité des objets à percevoir et à ressentir leur environnement.
- Cette capacité induit à la violation de la vie privée des utilisateurs et entraîne de nombreux problèmes qui peuvent entraîner la mort de personnes.

IOT

Menaces à la vie privée



BLUETOOTH HACK LEAVES MANY SMART LOCKS, IOT DEVICES VULNERABLE

by **Tom Spring**

August 31, 2016, 11:27 am



PACEMAKER HACKING FEARS RISE WITH CRITICAL RESEARCH REPORT

by **Tom Spring**

August 26, 2016, 2:55 pm

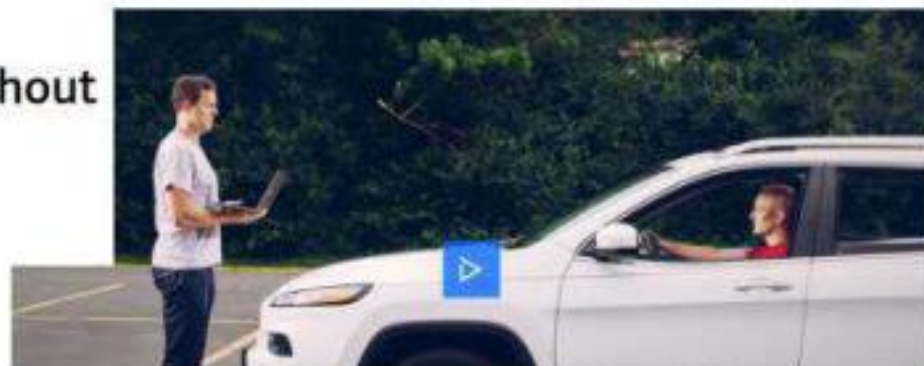


This doll recorded kids' conversations without parental consent

Security experts found ways to listen in

by **Ashley Carman** | @ashleycarman | Dec 9, 2016, 11:00am EST

HACKERS REMOTELY KILL A JEEP ON THE HIGHWAY—WITH ME IN IT



Menaces à la vie privée

- L'**identification**: est la menace d'associer un identifiant (par exemple, nom, adresse) avec des données privées sur un individu.
- La **localisation et le suivi** : sont les menaces liées à la spécification et à l'enregistrement de la position d'une personne dans le temps et dans l'espace par des moyens différents tels que la localisation du téléphone portable, le trafic Internet ou les données GPS.
- Le **profilage** : est le processus de collecte et de traitement de données sur les activités et les comportements des individus sur de longues périodes afin de les classer selon certaines caractéristiques et créer des profils plus complets.
- Le **linkage** : fait référence à la divulgation incontrôlée d'informations due à la combinaison de plusieurs sources de données séparées. L'intégration de divers types d'informations sur l'individu révèle des faits nouveaux auxquels le propriétaire ne s'attend pas.

Mesures de la protection de la vie privée

- La **minimisation des données** consiste à collecter le moins d'informations personnelles possible.
- Les techniques de **cryptographie**: est l'une des principales solutions pour préserver la confidentialité des données. Cependant, avec des ressources de stockage et de calcul limitées dans les appareils IoT, cette solution reste difficile à réaliser.
- L'**anonymisation des données**: consiste à supprimer les éléments d'identification qui pourraient permettre un ré-identification aisée des personnes lors de traitement des données.
- Le **contrôle d'accès**: la mise en place d'un modèle de contrôle d'accès efficace est l'une des solutions pour protéger la vie privée des utilisateurs IoT.

IOT

Mesures de la protection de la vie privée

- **Privacy by Design** a pour objectif de garantir que la protection de la vie privée soit intégrée dans les objets dès leur conception.
- **Privacy Awareness** : L'un des principaux problèmes de violation de la vie privée est le manque de sensibilisation du public. Les utilisateurs de l'IoT doivent être pleinement conscients de la manière de se protéger contre tout type de menace pour la vie privée.
- Les clients IoT doivent disposer des fonctionnalités requises pour **contrôler** leurs propres informations et définir qui peut y accéder.
- La **notification et le consentement** consiste à fournir une explication et donner aux gens le choix de se décider sur la manière de traiter leurs données.